

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	ii
Introduction Générale	1
1 Cadre général du stage	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.2.1 Binit NearShore Services	3
1.2.2 Client de BinitNS : CAFPI	3
1.3 Cadre général du projet	4
1.3.1 Présentation du projet	4
1.3.2 Problématique	4
1.3.3 Etude de l'existant	5
1.3.4 Solution Proposée	7
1.3.5 Méthodologie de travail adoptée	8
1.3.6 Etude Théorique	9
1.4 Conclusion	13
2 Sprint 0 : Analyse et planification de projet	14
2.1 Introduction	14
2.2 Spécification des besoins	14
2.2.1 Identification des acteurs	14
2.2.2 Besoins fonctionnels	15
2.2.3 Besoins non fonctionnels	17
2.3 Pilotage du projet avec Scrum	17
2.3.1 Équipe Scrum	17
2.3.2 Backlog produit	18
2.3.3 Planification des releases et des sprints	21
2.4 Analyse globale du projet	22
2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation général	22
2.4.2 Diagramme de classes d'analyse	23
2.5 Architecture du système	24
2.5.1 Architecture Physique	24
2.5.2 Architecture logique	25
2.6 Prototypages des interfaces	26

2.6.1	Prototypes de moyenne fidélité	26
2.6.2	Prototypes de haute fidélité	29
2.7	Environnement de développement	31
2.7.1	Les langages de programmation	31
2.7.2	Frameworks utilisés	32
2.7.3	Environnement logiciel	32
2.8	Conclusion	34
3	Release 1 : Authentification et parrainage	35
3.1	Introduction	35
3.2	Sprint 1 : Gestion d'authentification	35
3.2.1	Backlog du sprint 1	35
3.2.2	Raffinement du sprint « Gestion d'authentification »	36
3.2.3	Etude conceptuelle du sprint « Gestion d'authentification »	41
3.2.4	Revue du sprint « Gestion d'authentification »	44
3.3	Sprint 2 : Programme de parrainage	48
3.3.1	Backlog du sprint 2	48
3.3.2	Raffinement du sprint « Programme de parrainage »	49
3.3.3	Etude conceptuelle du sprint « Gestion du parrainage »	53
3.3.4	Revue du sprint « Gestion du parrainage »	55
3.3.5	Interface de parrainage	55
3.3.6	Interface de création du parrainage	55
3.4	Conclusion	56
4	Release 2 : Constitution du dossier	57
4.1	Introduction	57
4.2	Sprint 3 : Consultation dashboard et projets	57
4.2.1	Backlog du sprint 3	57
4.2.2	Raffinement du sprint « Consultation dashboard et projets »	59
4.2.3	Etude conceptuelle du sprint « Consultation dashboard et projets »	62
4.2.4	Revue du sprint « Consultation dashboard et projets »	63
4.2.5	Interface de dashboard	63
4.2.6	Interface des projets	64
4.2.7	Interface du détails du projet	65
4.3	Sprint 4 : Gestion des documents	65
4.3.1	Backlog du sprint 4	65
4.3.2	Raffinement du sprint « Gestion des documents »	67
4.3.3	Etude conceptuelle du sprint « Gestion des documents »	73
4.3.4	Revue du sprint « Gestion des documents »	76
4.3.5	Interface des documents requis	76
4.3.6	Interface de dépôt de documents	77
4.3.7	Interface de dépôt en cas de brouillon	78
4.3.8	Interface de l'historique des versions	78
4.3.9	Interface de notifications	79
4.4	Conclusion	79

5 Release 3 : Communication et interaction	80
5.1 Introduction	80
5.2 Sprint 5 : Gestion des rendez-vous et de contact	80
5.2.1 Backlog du sprint 5	80
5.2.2 Raffinement du sprint « Gestion des rendez-vous et de contact » . .	82
5.2.3 Etude conceptuelle du sprint « Gestion des rendez-vous et de contact	
»	88
5.2.4 Revue du sprint «Gestion des rendez-vous et de contact»	91
5.2.5 Interface de rendez-vous	91
5.2.6 Interface du détails d'un rendez-vous	92
5.2.7 Interface de planification du rendez-vous	93
5.2.8 Interface de contact	94
5.3 Sprint 6 : Intégration d'un chatbot	95
5.3.1 Backlog du sprint 6	95
5.3.2 Raffinement du sprint « Intégration d'un chatbot »	95
5.3.3 Etude conceptuelle du sprint «Intégration d'un chatbot»	96
5.3.4 Revue du sprint « Intégration d'un chatbot »	97
5.3.5 Interface de chatbot	97
5.4 Conclusion	97
Conclusion Générale	98

TABLE DES FIGURES

1.1 Logo de Binit NearShore Services	3
1.2 Ecosystème CAFPI	4
1.3 Espace Client Actuel	6
1.4 Survey Data	7
1.5 Méthode Agile vs Méthode Classique	8
1.6 Méthode SCRUM	9
1.7 Processus UX/UI	10
1.8 Persona « Senior »	10
1.9 User Journey Mapping	11
1.10 User Story	11
2.1 Diagramme De Gant	22
2.2 Diagramme de cas d'utilisation général	22
2.3 Diagramme de classes d'analyse	23
2.4 Architecture physique du système	25
2.5 Architecture logique du système	26
2.6 Prototype des détails du projets	27
2.7 Prototype des documents demandés	27
2.8 Prototype de l'historique des documents	28
2.9 Prototype de l'historique des documents	28
2.10 Prototype de dépôt des documents	29
2.11 Prototype d'authentification	29
2.12 Prototype de dashboard	30
2.13 Prototype du parrainage	30
2.14 Prototype du projet	31
3.1 Diagramme de cas d'utilisation global « Gestion d'authentification »	37
3.2 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « S'inscrire »	37
3.3 Diagramme raffiné de cas d'utilisation « Gérer le compte utilisateur »	38
3.4 Diagramme de séquence objet « S'inscrire »	42
3.5 Diagramme de séquence objet « S'authentifier »	42
3.6 Diagramme de séquence objet « Réinitialiser Mot De Passe »	43
3.7 Diagramme de séquence objet « Gérer le compte utilisateur »	43
3.8 Interface Inscription	44
3.9 Interface d'authentification	45

3.10 Interface de récupération du mot de passe	45
3.11 E-mail de réinitialisation du mot de passe	46
3.12 Interface de réinitialisation du mot de passe	46
3.13 Interface de modification des Informations Personnelles	47
3.14 Interface de modification des Informations Personnelles	47
3.15 Diagramme de cas d'utilisation global « Programme de parrainage »	49
3.16 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer le parrainage »	50
3.17 Visualiser les informations du parrainage	53
3.18 Créer Parrainage	54
3.19 Gérer parrainage - Statut brouillon	54
3.20 Interface de parrainage	55
3.21 Interface de création du parrainage	56
3.22 Invitation via e-mail de parrainage	56
4.1 Diagramme de cas d'utilisation global « Consultation dashboard et projets »	59
4.2 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter le dashboard »	59
4.3 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter les projets »	61
4.4 Consulter le dashboard	62
4.5 Consulter les projets	63
4.6 Interface de dashboard	63
4.7 Mode sombre	64
4.8 Interface des projets	64
4.9 Détails projet	65
4.10 Diagramme de cas d'utilisation global « Gestion des documents »	68
4.11 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer les documents »	68
4.12 Consulter les documents demandés	73
4.13 Gérer les documents	74
4.14 Importer les documents - Statut initial	75
4.15 Importer les documents - Statut brouillon	75
4.16 Importer les documents - Statut refusé	76
4.17 Interface des documents requis	77
4.18 Interface de dépôt de documents	77
4.19 Interface de dépôt en cas de brouillon	78
4.20 Interface de l'historique des versions	78
4.21 Interface de prévisualisation du document	79
4.22 Interface de notifications	79
5.1 Diagramme de cas d'utilisation global « Gestion des rendez-vous et de contact »	83
5.2 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer les rendez-vous »	83
5.3 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Contacter le conseiller »	87
5.4 Créer un nouveau rendez-vous	88
5.5 Visualiser les informations du rendez-vous	89
5.6 Gérer le rendez-vous - statut brouillon	90
5.7 Contacter le conseiller	90
5.8 Interface de rendez-vous - Mode calendrier	91
5.9 Interface de rendez-vous - Mode liste	91
5.10 Interface du détails d'un rendez-vous - Organisateur Client	92
5.11 Interface du détails d'un rendez-vous - Organisateur Conseiller	92
5.12 Mode sombre	93

5.13 La page d'email de rendez-vous	93
5.14 Interface de contact	94
5.15 Email de contact	94
5.16 Diagramme de cas d'utilisation global « Interagir avec un chatbot »	95
5.17 Interagir avec un chatbot	96
5.18 Interface de chatbot	97

LISTE DES TABLEAUX

1.1	Tableau Comparatif Symfony et Laravel	12
1.2	Tableau Comparatif ReactJS et Angular	13
2.1	Identification des acteurs	14
2.2	Besoins Fonctionnels Par Acteur	17
2.3	Backlog Produit	21
2.4	Planification des releases	21
2.5	Les langages de programmation	32
2.6	Frameworks utilisés	32
2.7	Les outils utilisés	33
3.1	Backlog Sprint 1	36
3.2	Description textuel du cas d'utilisation « S'inscrire »	38
3.3	Description textuel du cas d'utilisation « S'authentifier »	39
3.4	Description textuel du cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe »	40
3.5	Description textuel du cas d'utilisation « Editer les informations du profil »	40
3.6	Description textuel du cas d'utilisation « Changer mot de passe »	41
3.7	Backlog Sprint 2	49
3.8	Description textuel du cas d'utilisation « Créer un parrainage »	51
3.9	Description textuel du cas d'utilisation « Visualiser les informations »	51
3.10	Description textuel du cas d'utilisation « Modifier le parrainage »	52
3.11	Description textuel du cas d'utilisation « Supprimer le parrainage »	53
4.1	Backlog Sprint 3	58
4.2	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter le dashboard »	60
4.3	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les projets »	62
4.4	Backlog Sprint 4	67
4.5	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les documents demandés »	69
4.6	Description textuelle du cas d'utilisation « Importer les documents demandés - statut refusé »	70
4.7	Description textuelle du cas d'utilisation « Importer les documents demandés - statut refusé »	71
4.8	Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un document »	72
4.9	Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un document »	73

5.1	Backlog Sprint 5	82
5.2	Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un nouveau rendez-vous »	84
5.3	Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un rendez-vous »	85
5.4	Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un rendez-vous »	86
5.5	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter le rendez-vous »	87
5.6	Description textuelle du cas d'utilisation « Contacter le conseiller »	88
5.7	Backlog Sprint 6	95
5.8	Description textuelle du cas d'utilisation « Intéragir avec un chatbot »	96

LISTE DES ABRÉVIATIONS

- **BPO** = **B**usiness **P**rocess **O**utourcing
- **CAFPI** = **C**onseil à l'**A**ccession et au **F**inancement en **P**rêts **I**mmobiliers
- **UX** = **U**ser **E**xperience
- **UI** = **U**ser **I**nterface
- **API** = **A**pplication **P**rogramming **I**nterface
- **GED** = **G**estion **E**lectronique des **D**ocuments
- **SSO** = **S**ingle **S**ign **O**n
- **OAuth** = **O**pen **A**uthorization
- **REST** = **R**epresentational **S**tate **T**ransfer
- **MVVM** = **M**odèle **V**ue **VM**Vue**M**odèle
- **MVC** = **M**odel-**V**iew- **C**ontroller
- **UML** = **U**nified **M**odeling **L**anguage
- **HTML** = **H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage
- **CSS** = **C**ascading **S**tyle **S**heets
- **JS** = **J**ava**S**cript
- **PHP** = **H**ypertext **P**reprocessor
- **JSON** = **J**ava**S**cript **O**bject **N**otation
- **SGBDR** = **S**ystème de **G**estion de **B**ases de **D**onnées **R**elationnelles
- **JWT** = **J**son **W**eb **T**oken
- **FAQ** = **F**requently **A**sked **Q**uestions

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un monde technologique en constante évolution où le progrès est de plus en plus démocratique, les secteurs économiques doivent s'adapter pour rester compétitifs. Cela s'applique aussi au secteur des prêts immobiliers, qui est un pilier vital du secteur financier et qui soutient les aspirations de nombreuses personnes à devenir propriétaires. Cependant, l'efficacité de ce processus peut être grandement améliorée grâce à l'intégration des avancées technologiques, dont l'automatisation de la gestion des documents d'emprunt.

La gestion manuelle des documents dans le domaine des crédits immobiliers peut mener à plusieurs problèmes. Les délais de traitement sont souvent longs, les erreurs sont fréquentes et la communication avec les différentes parties impliquées peut être complexe. Ces obstacles entravent le bon déroulement du processus et peuvent entraîner des frustrations tant pour les emprunteurs que pour les professionnels de l'industrie. De plus, une expérience utilisateur « **UX** » non optimisée peut également avoir un impact.

Face à ces défis, l'intégration des progrès technologiques peut s'avérer très avantageuse. En automatisant la gestion des documents, les prêteurs et les emprunteurs peuvent économiser un temps précieux et réduire les erreurs potentielles associées à la maintenance manuelle des dossiers. Grâce au flux de travail et aux systèmes de suivi automatisés, les prêteurs peuvent suivre les progrès des demandes en temps réel et éviter les retards inutiles. Les emprunteurs, quant à eux, profitent d'une expérience plus fluide et plus rapide, car ils peuvent soumettre leurs documents en ligne et surveiller l'évolution de leur demande à tout moment.

Le portail client constitue un élément clé dans l'amélioration du processus des crédits immobiliers. Il s'agit d'une plateforme en ligne dédiée aux emprunteurs, leur offrant une multitude de fonctionnalités et d'avantages et permettant aux prêteurs de suivre efficacement les demandes et de fournir un service de qualité.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'études proposé par le pionnier des courtiers en prêts immobilier « **CAFPI** » en collaboration avec « **Binit NearShore Services** » pour la réalisation d'un portail client convivial et intuitif pour la gestion des dossiers et des documents, tout en offrant la possibilité de communiquer avec le conseiller et de prendre des rendez-vous en ligne afin de contribuer à améliorer l'expérience des utilisateurs et à rendre le processus plus efficace et transparent.

Ce manuscrit est présenté en cinq chapitres à travers lesquels nous présenterons le travail réalisé. Le premier chapitre consiste à présenter l'organisme d'accueil en premier lieu, le cadre général du stage à savoir la problématique et la solution proposée en second lieu, suivi d'une étude théorique. Le second chapitre exposera sprint 0, qui comprend la phase de spécification, le pilotage du projet avec « **SCRUM** », l'architecture de notre système et l'environnement de travail pour la réalisation de notre projet. Les chapitres trois, quatre et cinq constitueront le corps du rapport, en se focalisant respectivement sur les releases 1, 2 et 3. Dans ces chapitres, nous décrirons le développement de chaque release en appliquant les règles de la méthode « **SCRUM** ». Enfin, nous clôturons notre rapport par une conclusion en abordant les objectifs de notre projet et en évoquant les perspectives futures.

CHAPITRE 1

CADRE GÉNÉRAL DU STAGE

1.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre introductif est de mettre notre travail dans son contexte général. Tout d'abord, nous commençons par présenter l'organisme d'accueil. Nous enchaînerons ensuite par une présentation du projet en détaillant le cadre général, la problématique, l'étude de l'existant et la solution proposée. Enfin, nous détaillerons la méthodologie de travail adoptée suivi d'une étude théorique pour la réalisation du projet.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Binit NearShore Services

Fondée en 2008, « **Binit NearShore Services** », anciennement connue sous le nom de « **MISC** » jusqu'en 2019, est une société de conseil et de services spécialisée dans le domaine de l'IT et du BPO métiers et fonctionnels. Elle se positionne comme une société totalement exportatrice, axée sur le marché européen, et compte parmi sa clientèle diversifiée des clients français, dont « **CAFPI** »^[1].



FIGURE 1.1 – Logo de Binit NearShore Services

1.2.2 Client de BinitNS : CAFPI

« **CAFPI** », une clientèle de renom qui tire profit des services de « **Binit NearShore Services** », fondée en 1971, leader français du courtage en prêt immobilier qui accompagne les particuliers dans la recherche et la négociation des meilleures modalités de prêt pour leur projet immobilier.

1.2.2.1 Ecosystème de CAFPI

L'écosystème de « **CAFPI** » est caractérisé par une variété de composantes divisées en deux parties distinctes : le « **Front Office** » et le « **Back Office** ». En effet, le « **Front Office** » inclut les applications web et mobiles telles que l'espace client pour gérer les prêts en cours, consulter l'historique des demandes de prêt et les applications dédiées aux apporteurs d'affaires permettent de soumettre rapidement les demandes de prêt et la transmission des informations essentielles. Quant au « **Back Office** », il couvre la gestion des flux de travail, la gestion électronique des documents « **GED** » ainsi que d'autres processus internes.

Notre intervention se situe principalement dans l'espace client, où nous travaillons étroitement avec les clients afin de satisfaire leurs besoins.

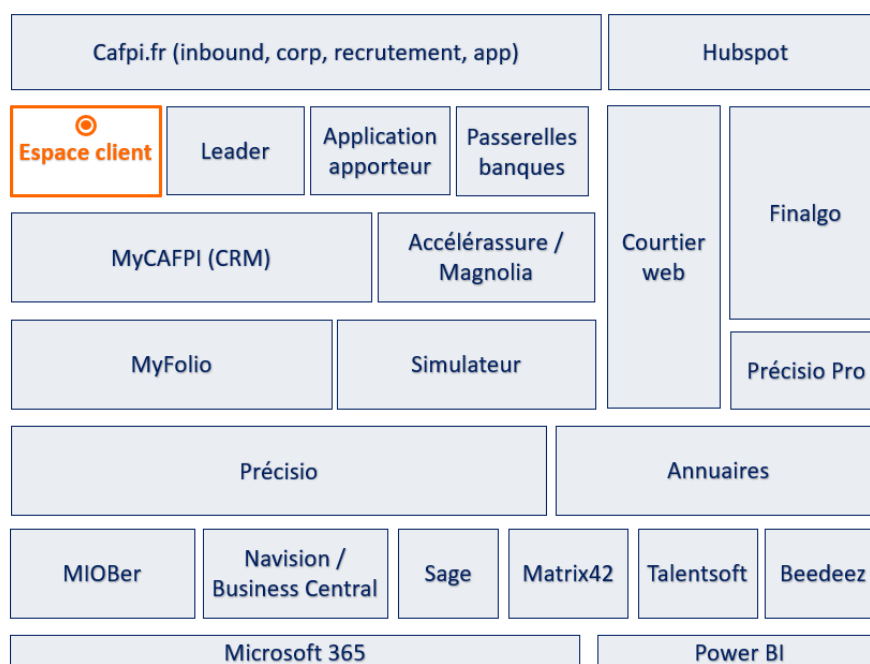


FIGURE 1.2 – Ecosystème CAFPI

1.3 Cadre général du projet

1.3.1 Présentation du projet

L'espace client constitue un maillon essentiel de l'interaction entre « **CAFPI** » et ses clients. Compte tenu de son impact significatif, « **CAFPI** » a entrepris un projet de refonte afin d'optimiser sa plateforme de services en ligne. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet qui contribue à la démarche d'amélioration et de modernisation de l'espace client.

1.3.2 Problématique

- **Accès informationnel complexe** : les nouveaux utilisateurs éprouvent des difficultés à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin en raison d'interfaces

peu claires et peu transparentes. Ce qui rend l'accès à l'information essentielle et la fonctionnalité chronophage.

- **Courbe d'apprentissage élevée** : les utilisateurs seniors rencontrent des difficultés à naviguer dans le portail client, à comprendre les fonctionnalités et à effectuer des tâches courantes. Cela se traduit par une expérience qui n'est pas intuitive et difficile à maîtriser, qui peut être dissuadée d'utiliser l'espace client et préférer des méthodes plus traditionnelles.
- **Déficit de communication et d'accompagnement informatif** : les utilisateurs ont du mal à poser des questions spécifiques et à bien comprendre les différentes informations relatives à leur crédit notamment en raison de la présence du jargon financier et de la complexité des étapes à suivre pour demander le prêt. Ce qui peut entraîner une confusion, une prise de décision inappropriée ou une perte d'opportunités.
- **Manque de suivi personnalisé et de notifications** : les utilisateurs n'ont pas été informés des mises à jour, des étapes d'avancement et des échéances importantes pour leurs dossiers de crédit. Par conséquent, les utilisateurs doivent se surveiller en permanence.

1.3.3 Etude de l'existant

1.3.3.1 Analyse de l'existant

L'espace client actuel est une plateforme en ligne dédiée aux clients de « **CAFPI** » pour gérer leurs dossiers de crédits. En fait, les clients intéressés par un prêt immobilier créent une demande de prêt sur le site officiel de « **CAFPI** » en fournissant les informations essentielles telles que leurs coordonnées, leur projet immobilier et leurs préférences en matière de prêt. Une fois la demande créée, les conseillers examinent les informations fournies et fixent un rendez-vous pour entamer le processus plus en détail. Après le rendez-vous, un courrier électronique est envoyé au client pour créer son espace client afin de compléter son dossier de prêt. Une fois que les étapes ont été franchies avec succès, le client peut bénéficier des fonctionnalités proposées par l'espace client qui se résument comme suit :

- **Suivi du projet** : les clients peuvent consulter les informations sur le dossier de crédit.
- **Dépôt des documents demandés** : les clients doivent déposer leurs documents relatifs à la création de leur dossier afin de compléter le processus de la demande de prêt.
- **Accès aux rendez-vous planifiés** : les clients peuvent consulter leur rendez-vous fixé avec le conseiller.
- **Programme de parrainage** : les clients ont la possibilité d'inviter leurs proches à découvrir les services du portail en les invitant à créer un compte.

La figure 1.3 représente l'espace client actuel :

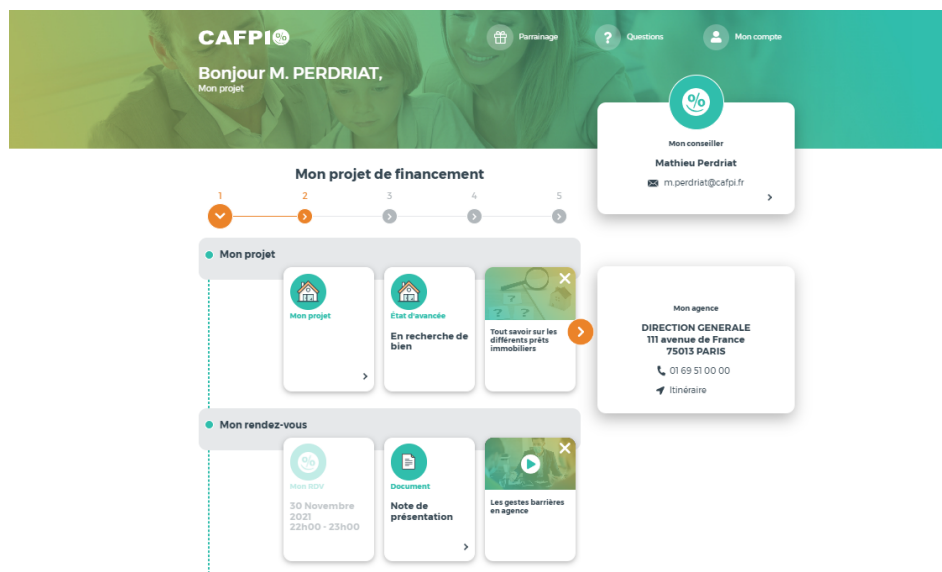


FIGURE 1.3 – Espace Client Actuel

1.3.3.2 Critique de l'existant

Dans le cadre d'une recherche approfondie, des entrevues ont été menées avec des utilisateurs de l'espace client pour recueillir leurs opinions et dévoiler leurs critiques qui se divisent en deux parties :

Les critiques liées à l'expérience utilisateur « UX » :

- Interface utilisateur complexe et peu intuitive avec une navigation mal définie entre les différentes sections et fonctions.
- L'agencement des étapes est incohérent, elles ne sont pas liées les unes aux autres.
- Informations manquantes sur l'état d'avancement des projets et des documents soumis.
- L'inadaptabilité de l'application web avec les différentes tailles d'écrans.

Les critiques liées au manque de service :

- Les informations sur les fichiers importés ne peuvent pas être visualisées, modifiées ou supprimées.
- Défaut d'un système de notification qui renseigne sur les mises à jour régulières concernant l'état d'avancement du projet.
- L'absence d'un aperçu crée un manque tangible quand un document est cliqué, ayant pour résultat un téléchargement direct sans la possibilité de prévisualiser au préalable.
- Absence d'un suivi clair sur l'état d'avancement du parrainage.
- Manque d'un calendrier pour la prise des rendez-vous avec le conseiller.
- Absence d'un système de communication avec le conseiller via le portail.
- Déficit de la possibilité de gérer le compte utilisateur.
- Manque de la possibilité de réinitialiser le mot de passe.

1.3.4 Solution Proposée

Après avoir recueilli les informations « **Survey Data** » sur les problèmes rencontrés, une solution proposée pour la refonte du portail client a attiré l'appui de 80% des personnes interrogées :



FIGURE 1.4 – Survey Data

Cette solution vise à améliorer l'expérience utilisateur « **UX** » en mettant en place une interface plus intuitive et ergonomique et à assurer les services suivants :

- **Facilité de gestion des dossiers** : les utilisateurs seront désormais en mesure de voir les détails et de suivre la progression et le niveau de complétion de chaque projet.
- **Facilité du processus de dépôt des documents** : les utilisateurs auront la possibilité de gérer leurs documents en fonction de leur statut, en gérant différentes versions et en effectuant des actions telles que la soumission de nouveaux documents, la visualisation et le téléchargement.
- **Optimisation de la gestion des rendez-vous** : les utilisateurs seront en mesure de planifier facilement des rendez-vous avec leur conseiller selon leur disponibilité, d'annuler, de refuser ou d'accepter les rendez-vous proposés par leur conseiller.
- **Amélioration du processus de parrainage** : les utilisateurs peuvent parrainer leurs proches et suivre la procédure depuis le début jusqu'au traitement final.
- **Facilité de communication** : les utilisateurs ont la possibilité de contacter leur conseiller en l'envoyant un e-mail via le portail.
- **Intégration d'un chatbot** : les utilisateurs peuvent obtenir des réponses instantanées aux questions courantes sur les crédits immobiliers.
- **Mise en place d'un système de notification** : les utilisateurs seront désormais en mesure d'être informés des mises à jour concernant l'avancement de leurs dossiers et de leurs parrainages.

1.3.5 Méthodologie de travail adoptée

Afin de déterminer la méthode la plus adaptée à notre projet, nous allons opter pour une comparaison entre les méthodes agiles et les méthodes classiques :

1.3.5.1 Méthode agile vs Méthode classique

La figure 1.5 représente un schéma comparatif des méthodes agiles et des méthodes classiques [2] :

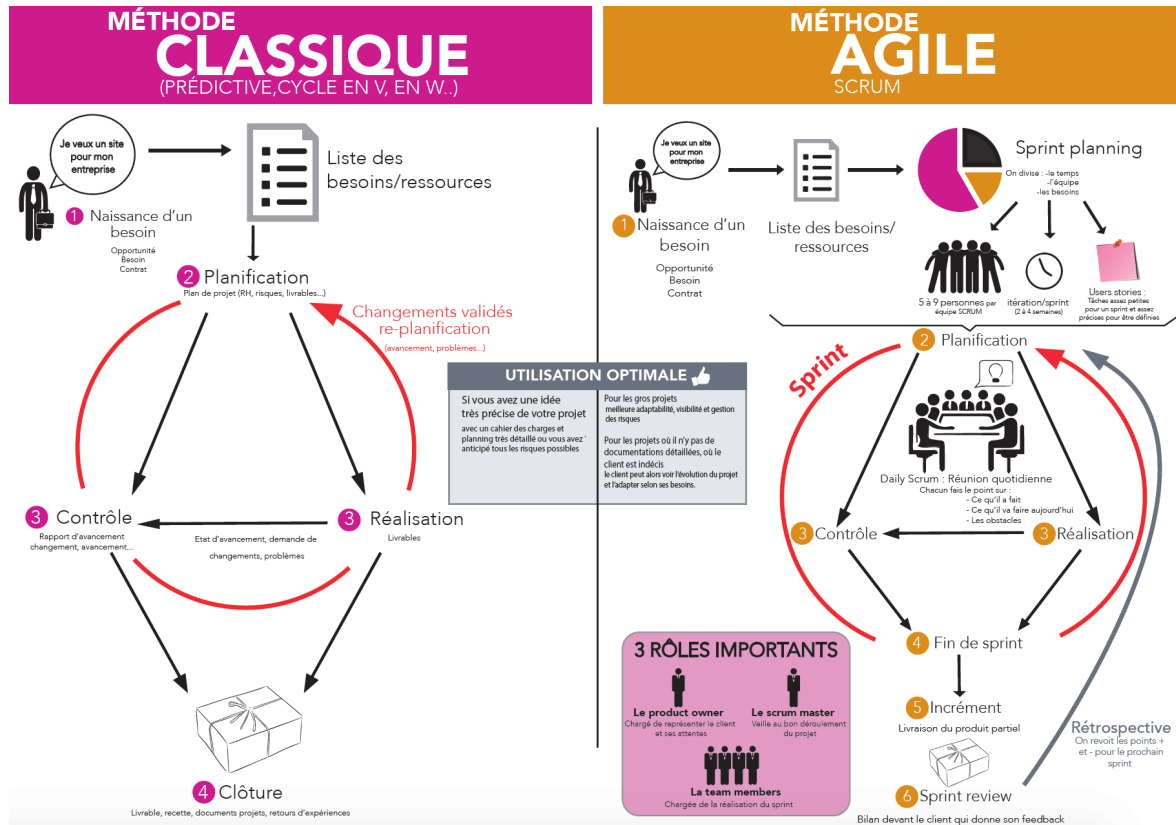


FIGURE 1.5 – Méthode Agile vs Méthode Classique

Dans les méthodes classiques, le client fournit une spécification contenant toutes les fonctionnalités qu'il souhaite mettre en œuvre. Si les besoins du client ont évolué durant la phase de réalisation du projet, il sera très complexe de les ajouter puisque cette méthode suit une séquence de développement linéaire. Quant aux méthodes agiles, elles se distinguent par son approche itérative, collaborative et flexible. Ces méthodes mettent l'accent sur l'adaptation aux changements et la livraison régulière de fonctionnalités.

À l'issue de cette étude, nous avons opté pour la méthodologie agile étant donné que cette méthodologie favorise l'amélioration continue et l'adaptabilité aux changements, ce qui est utile dans notre projet où les exigences peuvent évoluer rapidement.

1.3.5.2 Méthode Agile : SCRUM

Pour la gestion de notre projet, nous avons opté pour l'utilisation de la méthode « **SCRUM** ». Dans le cadre de « **SCRUM** », les projets sont répartis en itérations, appelées « **Sprints** », d'une durée déterminée, généralement de deux à quatre semaines.

Chaque sprint se concentre sur la réalisation d'un ensemble spécifique d'objectifs fonctionnels.

La figure 1.6 représente la méthode « **SCRUM** » :

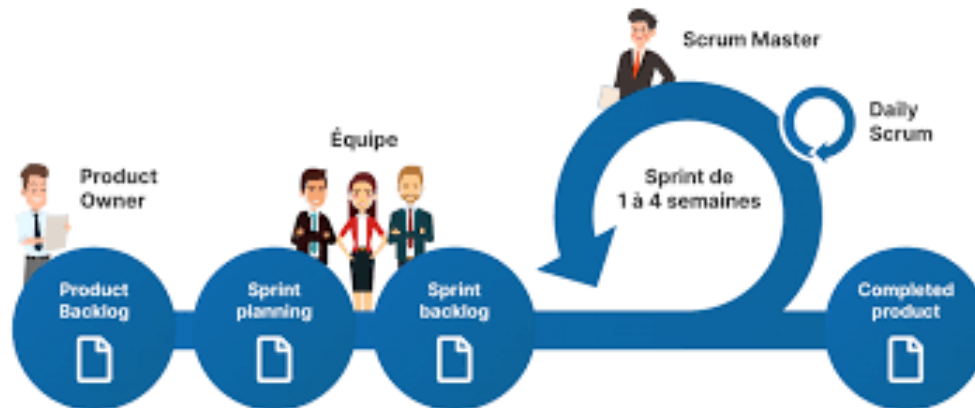


FIGURE 1.6 – Méthode SCRUM

« **SCRUM** » met l'accent sur la collaboration et la communication au sein de l'équipe. Afin d'atteindre cet objectif, différentes réunions rythment le processus :

- **Sprint Planning** : L'équipe se réunit pour définir les objectifs de sprint et sélectionner les fonctionnalités à mettre au point.
- **Daily Scrum** : Réunion quotidienne pour faire part des progrès et aligner l'équipe sur les tâches du jour.
- **Revue de sprint** : Présentation des fonctionnalités développées aux intervenants pour obtenir des retours et valider les résultats du sprint.
- **Rétrospective de sprint** : Réunion d'évaluation visant à déterminer les points forts et les améliorations possibles dans le fonctionnement de l'équipe et du processus.

1.3.6 Etude Théorique

Afin de pallier aux différentes problématiques soulevées par l'équipe du projet, nous étions amenés à faire une étude sur le processus à suivre, les technologies et les outils nécessaires à l'avancement du projet.

1.3.6.1 Processus UX/UI

Pour garantir une expérience optimale aux utilisateurs, nous avons suivi le processus « **UX/UI** » qui représente une approche méthodique et itérative visant à concevoir et améliorer l'interaction entre les utilisateurs et un produit, en tenant compte de leurs besoins, afin d'optimiser leur satisfaction lors de l'utilisation.

Le processus « **UX/UI** » comprend cinq phases essentielles :

1. La phase d'analyse
2. La phase de recherche
3. La phase de prototypage
4. La phase de design
5. La phase d'implémentation

La figure 1.7 représente le processus « UX/UI » :



FIGURE 1.7 – Processus UX/UI

- **Phase d'analyse** : cette phase est la première étape qui consiste à recueillir et comprendre les informations pertinentes relatives à l'espace client.
- **Phase de recherche** : cette phase est cruciale pour comprendre les attentes des utilisateurs. Dans cette étape de notre projet, nous avons mené des interviews avec des utilisateurs. Ensuite, on a abordé la partie « **Empathie** », où nous avons créé les « **Personas** » qui représentent un groupe d'utilisateurs, dont un senior et un utilisateur atteint de daltonisme. La figure 1.8 représente un « **Persona** » :

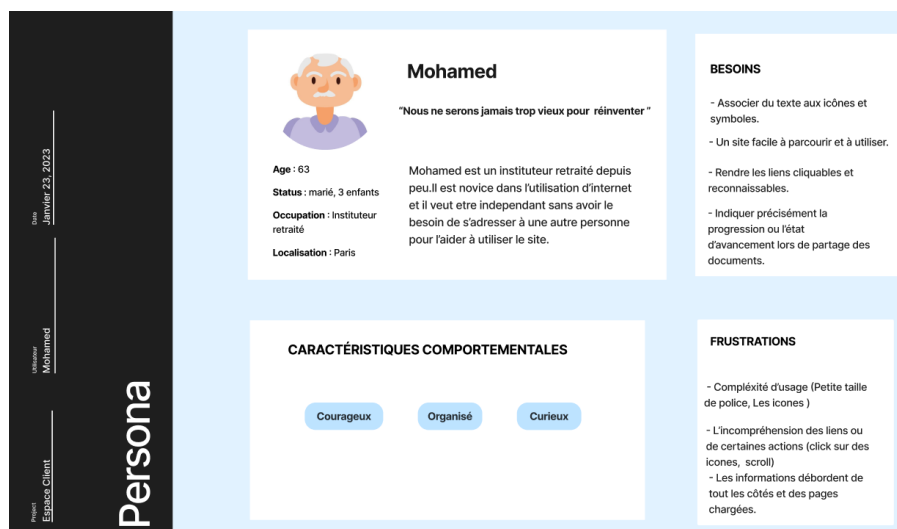


FIGURE 1.8 – Persona « Senior »

Puis nous avons élaboré le « **User Journey Mapping** » qui nous permet de suivre les différentes étapes, comportements, émotions et interactions des utilisateurs tout au long de leur parcours avec le produit.

La figure 1.9 représente le « **User Journey Mapping** » :

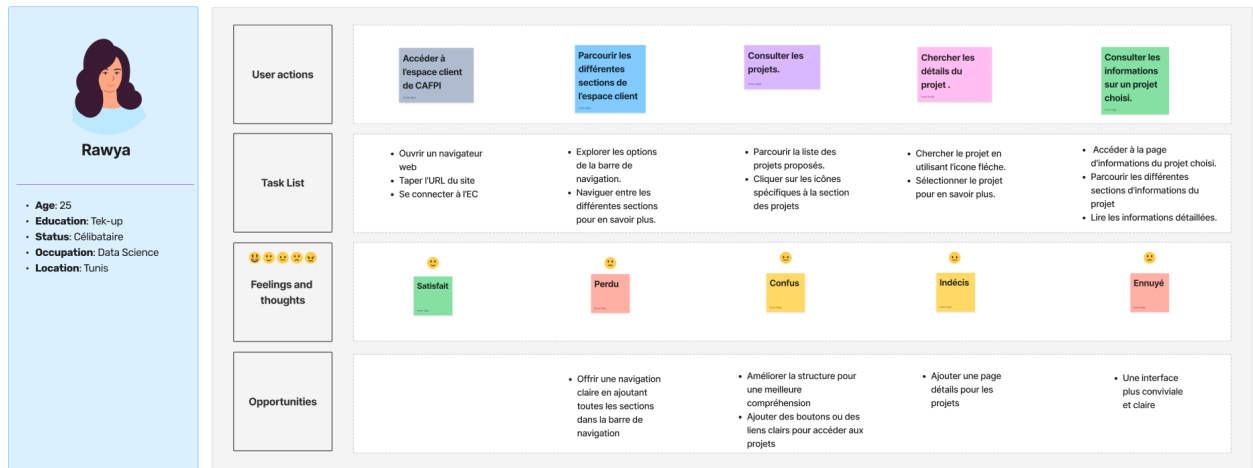


FIGURE 1.9 – User Journey Mapping

Après le « **User Journey Mapping** », il est courant de créer des « **User Stories** » qui représentent des descriptions courtes et concises des fonctionnalités que l'utilisateur souhaite accomplir lors de l'interaction avec un produit. Dans notre projet, nous avons réparti les « **User Stories** » selon les personas créés. Toutes les « **User Stories** » sont représentées dans l'annexe 1. La figure 1.10 représente un « **User Story** » d'un daltonien :

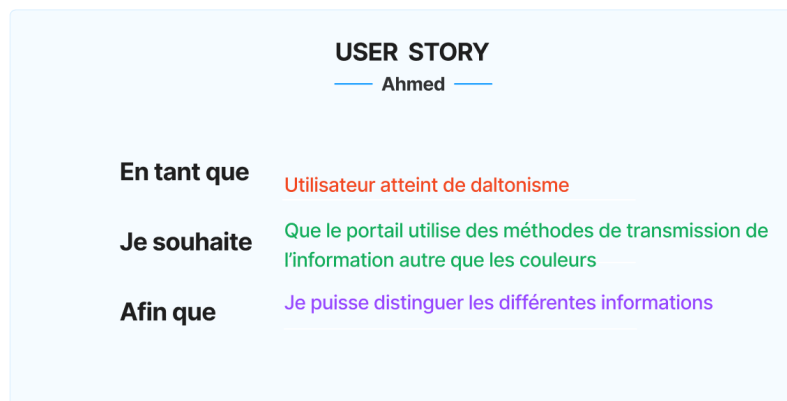


FIGURE 1.10 – User Story

- **Evaluation** : cette étape s'effectue entre chaque phase afin d'ajuster les approches, valider les hypothèses et vérifier le niveau d'utilisabilité du produit.
- **Phase de prototypage** : Cette phase peut être divisée en trois types de prototypes. En premier lieu, le prototype « **Low Fidelity** » qui est un moyen simple et rapide pour représenter les idées et les fonctionnalités, il peut être réalisé à l'aide de wireframes et de maquettes en papier. En second lieu, le prototype « **Medium Fidelity** » qui représente un prototype plus avancé et interactif. Pour ce type de prototype, nous avons utilisé l'outil de conception de wireframes « **Balsamiq** ». En troisième lieu, le prototype « **High Fidelity** » qui constitue un prototype avancé et proche du produit final. Dans notre projet, nous avons utilisé l'outil de conception graphique « **Figma** » pour concevoir les maquettes « **High Fidelity** ».

Au niveau de chaque itération de prototype, nous avons mené des « **Tests de Concept** » avec des utilisateurs afin d'évaluer l'utilisabilité et l'efficacité des fonctionnalités et des concepts proposées.

- **Phase de design** : cette phase intervient après la phase de prototypage qui consiste à créer, en premier lieu, l'architecture d'information qui représente l'organisation structurée du produit, de définir, en second lieu, le « **User Flow** » qui constitue la séquence d'actions utilisateur et de créer, en troisième lieu, une interface conviviale et intuitive qui réponde aux attentes des utilisateurs.
- **Phase d'implémentation** : elle se réfère à la phase où le design est transformé en un produit fonctionnel. Cette phase se concentre sur la réalisation concrète de l'interface, en implémentant les fonctionnalités et les visuels définis au cours de la phase précédente.

1.3.6.2 Choix technologiques

Nous allons effectuer une étude comparative afin de déterminer lequel correspond le mieux à nos besoins et exigences.

A) Symfony VS Laravel

Le tableau 1.1 propose un comparatif des frameworks PHP les plus connus :

Technologie	 Symfony	 Laravel
Dernière version stable	6.3 nécessite PHP ≥ 8.1	9.0 nécessite PHP ≥ 8.0
Modularité et évolutivité	-Les projets plus compliqués bénéficient grandement de l'organisation de code plus simple et de modularité.	-Utilisé dans des applications MVC avec une architecture flexible, moins axé sur les composants réutilisables que Symfony.
Sécurité	-Puissant et complexe en termes de configuration.	-Vigoureux et simple en termes de mise en œuvre.
Performance	Haute performance, fournissant une architecture optimisée et des fonctions de cache avancées.	Performance élevée, en optimisant le chargement automatique des classes et en utilisant le cache pour les vues et les données.

TABLE 1.1 – Tableau Comparatif Symfony et Laravel

Dans notre projet, nous avons opté pour **Symfony 6.1** étant donné sa capacité à gérer les projets de développement complexes et à long terme.

Par ailleurs, **Symfony** est reconnue pour sa puissance en matière de sécurité, ce qui est essentiel dans notre projet pour assurer la protection des documents sensibles soumis par les clients. De plus, étant donné que l'espace client actuel est développé avec Symfony, il est plus rationnel d'utiliser la même technologie, ce qui facilite l'intégration et l'optimisation des fonctions existantes.

B) ReactJs VS Angular

Le tableau 1.2 propose un comparatif des technologies Angular et ReactJs :

Technologie	 ANGULARJS	 React JS
Type de technologie	Framework	Bibliothèque JavaScript
Développé par	Google	Facebook
Type de DOM	DOM réel	DOM virtuel
Liaison de données	Bidirectionnelle	Unidirectionnelle
Performance	Elevée	Elevée
Mieux adapté pour	Applications d'entreprise complexes, Applications en temps réel	Interfaces utilisateur interactives , Applications avec des données variables récurrentes

TABLE 1.2 – Tableau Comparatif ReactJS et Angular

À l'issue de cette étude, **ReactJs** et **Angular** sont deux technologies efficaces pour le développement frontal interactif. Cependant, le choix dépend des spécificités de notre projet qui consiste à développer une application riche en fonctionnalités et **Angular** peut être le choix judicieux. En fait, **Angular** propose un ensemble complet de fonctionnalités intégrées qui le rendent facile à développer des applications complexes.

1.4 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons présenté une description générale de l'organisme d'accueil. Ensuite nous avons présenté le cadre général de notre projet suivi de la méthodologie de travail adoptée et de l'étude théorique.

Dans le chapitre qui suit, nous allons entamer la phase de spécification des besoins ainsi que la planification de projet avec **Scrum**.

CHAPITRE 2

SPRINT 0 : ANALYSE ET PLANIFICATION DE PROJET

2.1 Introduction

La phase d'analyse et de spécification des besoins constitue une étape essentielle du cycle de développement de chaque système informatique vu qu'elle nous permet de déterminer les fonctionnalités du projet à réaliser. Ce présent chapitre recensera les exigences de l'utilisateur en précisant les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Par la suite nous enchaînerons par le pilotage du projet avec scrum suivie par une analyse globale du projet. Enfin, nous présenterons l'environnement de développement de notre application.

2.2 Spécification des besoins

Dans cette partie, nous présentons les acteurs avec leurs différents rôles et nous illustrons par la suite le diagramme de cas d'utilisation général de notre application.

2.2.1 Identification des acteurs

Les acteurs qui interagissent avec le système sont présentés dans le tableau 2.1 :

Acteurs	Accès/Sécurité	Description
Invité	Accès limité à la consultation	Il représente le visiteur du site « CAFPI ».
Client	Authentification	Il bénéficie des services offerts par l'espace client.
Admin	Authentification SSO	Il est chargé de la gestion des documents et des autres tâches administratives.
Agent	Authentification SSO	Il s'occupe du traitement des demandes et des activités liées.

TABLE 2.1 – Identification des acteurs

2.2.2 Besoins fonctionnels

Chaque acteur impliqué dans le système a des responsabilités spécifiques. Le tableau 2.2 présente les exigences fonctionnelles par acteur :

Acteurs	Description
Invité	L'invité dispose deux possibilités : — Consultation du site « CAFPI ». — Création d'un compte pour accéder à l'espace client.
Client	Le client bénéficie des services suivants : — Gestion du compte utilisateur : — Accéder aux informations personnelles du compte. — Mettre à jour les coordonnées. — Réinitialiser le mot de passe. — Consultation des projets : — Accéder aux détails du projet. — Simuler les statistiques d'achèvement du projet. — Recevoir des notifications sur l'état d'avancement du projet. — Gestion des documents demandés : — Déposer les fichiers requis pour leur dossier de crédit. — Prévisualiser les documents remis. — Gérer les différentes versions. — Consulter l'historique des versions de documents. — Télécharger les documents. — Modifier ou supprimer un document dans le cas où il est à l'état de brouillon. — Recevoir des notifications sur le statut des documents demandés. — Gestion de rendez-vous : — Consulter les rendez-vous planifiés avec le conseiller. — Organiser ou annuler un rendez-vous avec le conseiller. — Accepter ou refuser un rendez-vous organisé par le conseiller.

	— Modifier ou supprimer un rendez-vous dans le cas où il est à l'état de brouillon.
	— Parrainage des proches : — Créer un parrainage en envoyant une invitation au filleul par mail. — Modifier ou supprimer un parrainage dans le cas où il est à l'état de brouillon. — Suivre l'état d'avancement du projet d'un filleul. — Contact du conseiller : — Visualiser les coordonnées du conseiller et de l'agence. — Envoyer un mail au conseiller. — Communication à un chatbot : — Interagir avec un assistant virtuel pour obtenir des réponses relatives aux crédits immobiliers.
Agent	L'agent est responsable des tâches suivantes : — Traitement des documents : — Découper les documents en différentes parties selon leur catégorie. — Classer les documents en les regroupant selon leur type. — Archiver les documents. — Validation des documents : — Valider les pièces justificatives remises par le client à travers une banette. — Créer des version en cas de modification. — Traitement du parrainage : — Accepter ou annuler les demandes de parrainage.
Administrateur	L'administrateur est chargé de diverses tâches, comprenant : — Administration des documents : — Créer les documents requis par les clients. — Créer les modèles des documents. — Gérer les catégories.

	— Gestion des utilisateurs : — Récupérer les utilisateurs présents dans l’annuaire actif « Microsoft Active Directory ». — Configurer les rôles « SSO » et gérer les permissions. — Désactiver et supprimer des comptes utilisateurs. — La prise en charge des tâches de l’agent.
--	---

TABLE 2.2 – Besoins Fonctionnels Par Acteur

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent les contraintes auxquelles est soumis notre système pour son bon fonctionnement et sa réalisation.

Les besoins non fonctionnels de notre système s’appuient principalement sur :

- **La sécurité** : Les documents déposés par les clients doivent être sécurisés dans la mesure où ils contiennent des données confidentielles.
- **La Performance** : Le système doit optimiser le temps de réponse.
- **La simplicité d’utilisation** : Les utilisateurs seniors, qui occupent une place importante de notre système, ne maîtrisent pas nécessairement les systèmes complexes. De ce fait, notre système doit offrir une interface simple, conviviale et facile à utiliser.
- **Une solution ouverte et évoluée** : Le système doit être ouvert à l’intégration d’autres modules pour garantir l’évolutivité et l’ouverture de la solution.

2.3 Pilotage du projet avec Scrum

Après avoir effectué la spécification des besoin, cette section se concentrera sur la gestion du projet avec « **Scrum** ». Nous présenterons l’équipe impliquée, aborderons le backlog produit ainsi que la planification des sprints.

2.3.1 Équipe Scrum

Dans le cadre de « **Scrum** », les rôles ont été affectés comme suit :

- **Product Owner** : responsable de la définition des exigences et des priorités du projet. Le product owner dans notre projet est **Mme. Marina Zozaya**.
- **SCRUM Master** : son principal objectif est de faciliter et de soutenir le processus « **Scrum** » en assurant l’avancement du projet et en organisant les réunions. Dans notre projet, le SCRUM master est **Mme. Salma Bradai**.
- **L’équipe de développement** : responsable de réaliser les tâches et de livrer les fonctionnalités. Dans notre projet, l’équipe de développement est divisée en deux sous-équipes : **Najeh Jemaa** et **Nahla Soltani** travaillent sur la partie Back-Office « **GED** », et **Ghada Hajjaji** sur la partie Front-Office « **Espace Client** ».

2.3.2 Backlog produit

Le « **Backlog produit** » fait partie intégrante de l'approche « **Scrum** ». Le tableau 2.3 représente le « Backlog Produit » de notre système :

ID F	Module	Id US	User Story	Priorité	Estimation
1	Gestion d'authentification	1.1	En tant qu'invité, je veux pouvoir créer un compte afin d'accéder à mon espace.	130	3
		1.2	En tant qu'invité, je veux pouvoir créer un compte via une invitation de parrainage.	130	4
		1.3	En tant que client, je veux pouvoir me connecter à mon compte avec mon adresse électronique et mon mot de passe.	140	4
		1.4	En tant que client, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	150	5
		1.5	En tant que client, je veux pouvoir éditer mes informations de profil afin de les maintenir à jour.	130	3
		1.6	En tant que client, je veux pouvoir me déconnecter du portail.	110	1
2	Consultation du dashboard	2.1	En tant que client, je veux pouvoir consulter les informations sur les projets en cours, y compris le nombre de projets traités.	140	4
		2.2	En tant que client, je souhaite pouvoir consulter les détails du filleul en cours et le nombre de parrainages traités.	140	4
		2.3	En tant que client, je souhaite accéder aux détails des rendez-vous en cours et du prochain rendez-vous.	140	4
3	Visualisation des projets	3.1	En tant que client, je veux pouvoir consulter la liste de mes projets.	140	4
		3.2	En tant que client, je souhaite pouvoir consulter les détails d'un projet particulier, y compris les renseignements sur l'emprunteur, le montant du crédit, etc.	130	3
		3.3	En tant que client, je souhaite pouvoir visualiser le statut de chaque projet ainsi que son niveau d'achèvement exprimé en pourcentage, afin d'évaluer rapidement les progrès réalisés.	140	4

ID F	Module	Id US	User Story	Priorité	Estimation
		3.4	En tant que client, j'aimerais recevoir une notification à chaque mise à jour du statut d'un projet auquel je suis associé.	120	2
4	Gestion de documents demandés	4.1	En tant que client, je souhaite pouvoir visualiser les différentes catégories de documents demandés.	150	4
		4.2	En tant que client, je veux être en mesure de voir le niveau requis et le nombre de documents à soumettre pour chaque catégorie de documents demandés.	140	4
		4.3	En tant que client, je souhaite voir le statut de chaque document (Envoyé, Brouillon, En cours, Refusé, Validé).	180	2
		4.4	En tant que client, je veux être en mesure d'importer des documents et de les enregistrer en tant que brouillon.	120	7
		4.5	En tant que client, je souhaite avoir un aperçu sur les documents soumis ou refusés.	130	4
		4.6	En tant que client, je veux pouvoir modifier les documents dans le cas où il est en brouillon.	160	3
		4.7	En tant que client, je veux pouvoir supprimer les documents dans le cas où il est en brouillon.	170	2
		4.8	En tant que client, je veux pouvoir gérer les versions des documents demandés.	160	5
		4.9	En tant que client, je veux pouvoir consulter l'historique des versions des documents.	140	3
		4.10	En tant que client, je veux être notifié à chaque mise à jour du statut d'un document que j'ai soumis ou qui m'a été assigné, afin de rester informé de ses progrès.	120	2
5	Gestion du parrainage	5.1	En tant que client, je veux pouvoir parrainer un proche et de l'enregistrer en tant que brouillon.	140	4
		5.2	En tant que client, je veux pouvoir modifier le parrainage dans le cas où il est en brouillon.	120	2

ID F	Module	Id US	User Story	Priorité	Estimation
		5.3	En tant que client, je veux pouvoir supprimer le parrainage dans le cas où il est en brouillon.	110	1
		5.4	En tant que client, je veux pouvoir inviter mon filleul via mail afin qu'il crée un compte.	150	5
		5.5	En tant que client, je veux pouvoir visualiser le statut du filleul (parrainé, en cours).	120	2
		5.6	En tant que client, je veux être capable de suivre les progrès du projet du filleul afin d'être récompensé.	140	4
		5.7	En tant que client, j'aimerais recevoir des notifications à chaque mise à jour du statut d'un filleul que j'ai parrainé, afin de suivre l'avancement de sa situation.	120	2
6	Contact du conseiller	6.1	En tant que client, je veux être en mesure de voir les renseignements sur l'agence et le conseiller.	120	2
		6.2	En tant que client, je veux pouvoir contacter le conseiller via mail.	140	4
7	Gestion de rendez-vous	7.1	En tant que client, je veux pouvoir consulter tous les rendez-vous organisés avec le conseiller.	140	4
		7.2	En tant que client, je veux avoir accès aux détails d'un rendez-vous.	130	3
		7.3	En tant que client, je veux pouvoir organiser un rendez-vous avec le conseiller et de l'enregistrer en tant que brouillon.	140	4
		7.4	En tant que client, je veux pouvoir annuler un rendez-vous.	120	2
		7.5	En tant que client, je veux pouvoir modifier un rendez-vous dans le cas où il est en brouillon.	130	3
		7.6	En tant que client, je veux pouvoir supprimer un rendez-vous dans le cas où il est en brouillon.	110	1
		7.7	En tant que client, je veux pouvoir accepter un rendez-vous organisé par le conseiller.	120	2
		7.8	En tant que client, je veux pouvoir refuser un rendez-vous organisé par le conseiller.	130	3

ID F	Module	Id US	User Story	Priorité	Estimation
		7.9	En tant que client, je veux être en mesure de voir le statut d'un rendez-vous.	110	1
		7.10	En tant que client, je souhaite recevoir une invitation en cas d'organisation, de refus, d'acceptation ou d'annulation d'un rendez-vous.	150	5
8	Chatbot pour les FAQ	8.1	En tant que client, je souhaite être en mesure de contacter un assistant virtuel pour obtenir des réponses à mes questions (FAQ).	140	6

TABLE 2.3 – Backlog Produit

2.3.3 Planification des releases et des sprints

Dans le cadre de planification du projet, nous allons découper notre produit final en trois versions de rendus finaux « **Release** » qui comprennent plusieurs sous-produits testés et livrables.

Le tableau 2.4 explique le découpage des releases en sprints :

Release	Sprint	User Story
Release 1 « Authentification et Parrainage »	Sprint 1 - S'authentifier	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
	Sprint 2 - Parrainer Un Proche	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7
Release 2 « Constitution du dossier »	Sprint 3 - Consulter le Dashboard - Visualiser les projets	2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
	Sprint 4 - Gérer les documents demandés - Gérer les versions des documents	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
Release 3 « Communication et Interaction »	Sprint 5 - Gérer les rendez-vous - Gérer le contact	6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10
	Sprint 6 - Intégrer un chatbot	8.1

TABLE 2.4 – Planification des releases

2.3.3.1 Diagramme De Gantt

Le diagramme de Gantt, illustré dans la figure 2.1, met en évidence les sprints et leur durée respective :

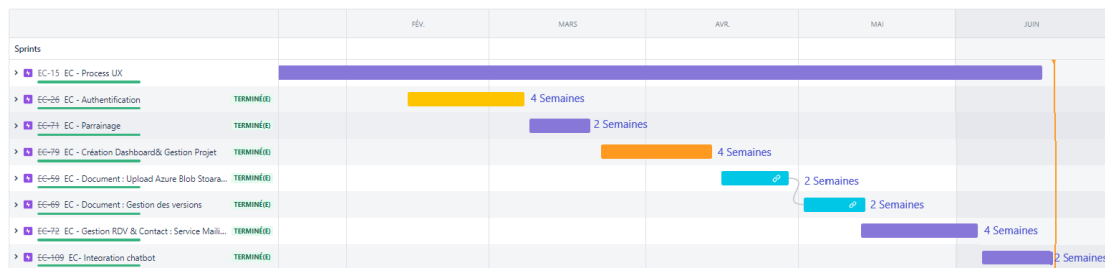


FIGURE 2.1 – Diagramme De Gant

2.4 Analyse globale du projet

Après la planification du projet, nous passons à la modélisation du projet via des diagrammes qui décrivent les fonctionnalités de l'application.

2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation général

Le diagramme de cas d'utilisation général représenté dans la figure 2.2 illustre les différentes fonctionnalités que nous avons identifiées :

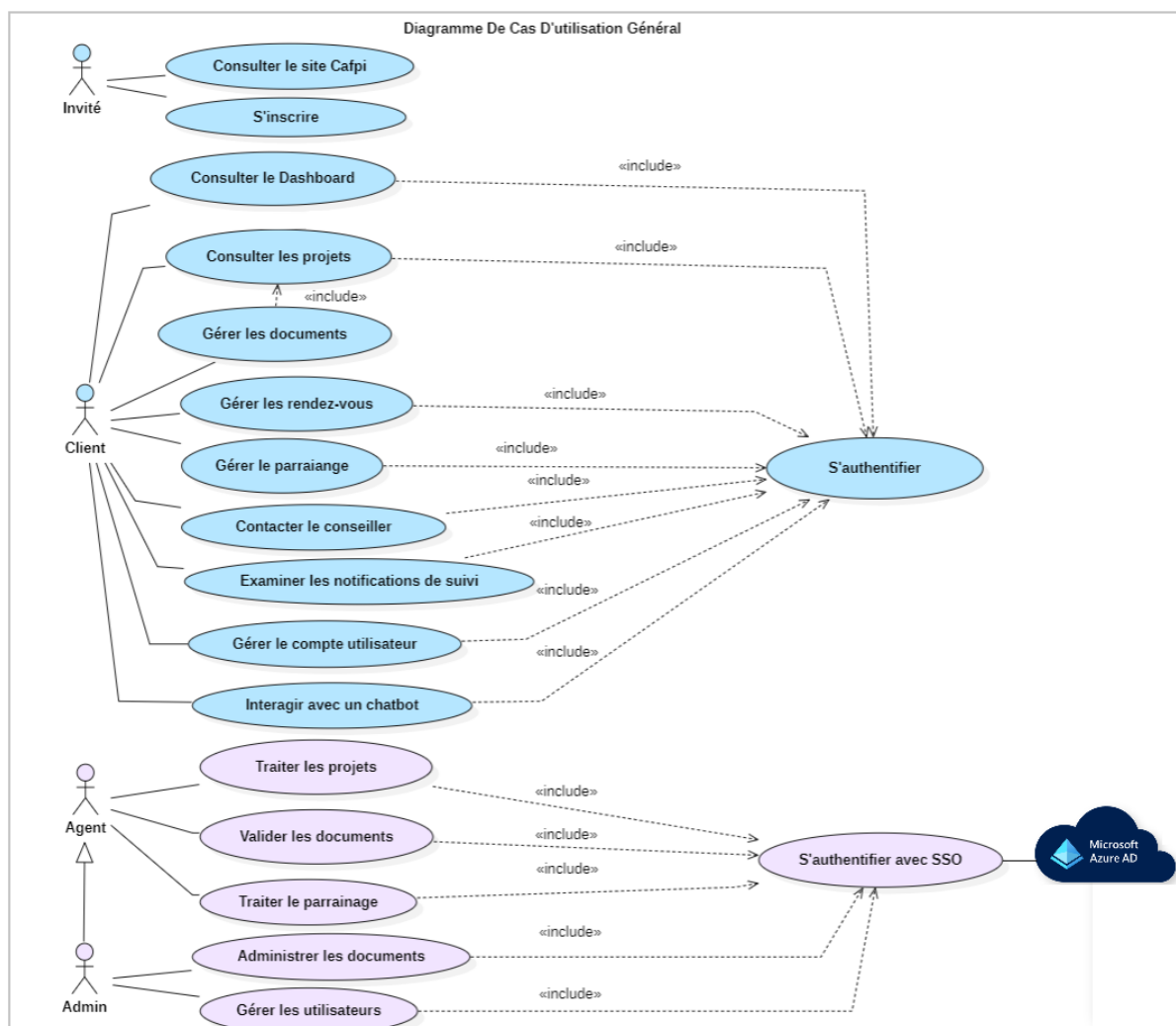


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation général

2.4.2 Diagramme de classes d'analyse

Le diagramme de classes d'analyse illustré dans la figure 2.3 permet de modéliser les relations entre les classes de notre système.

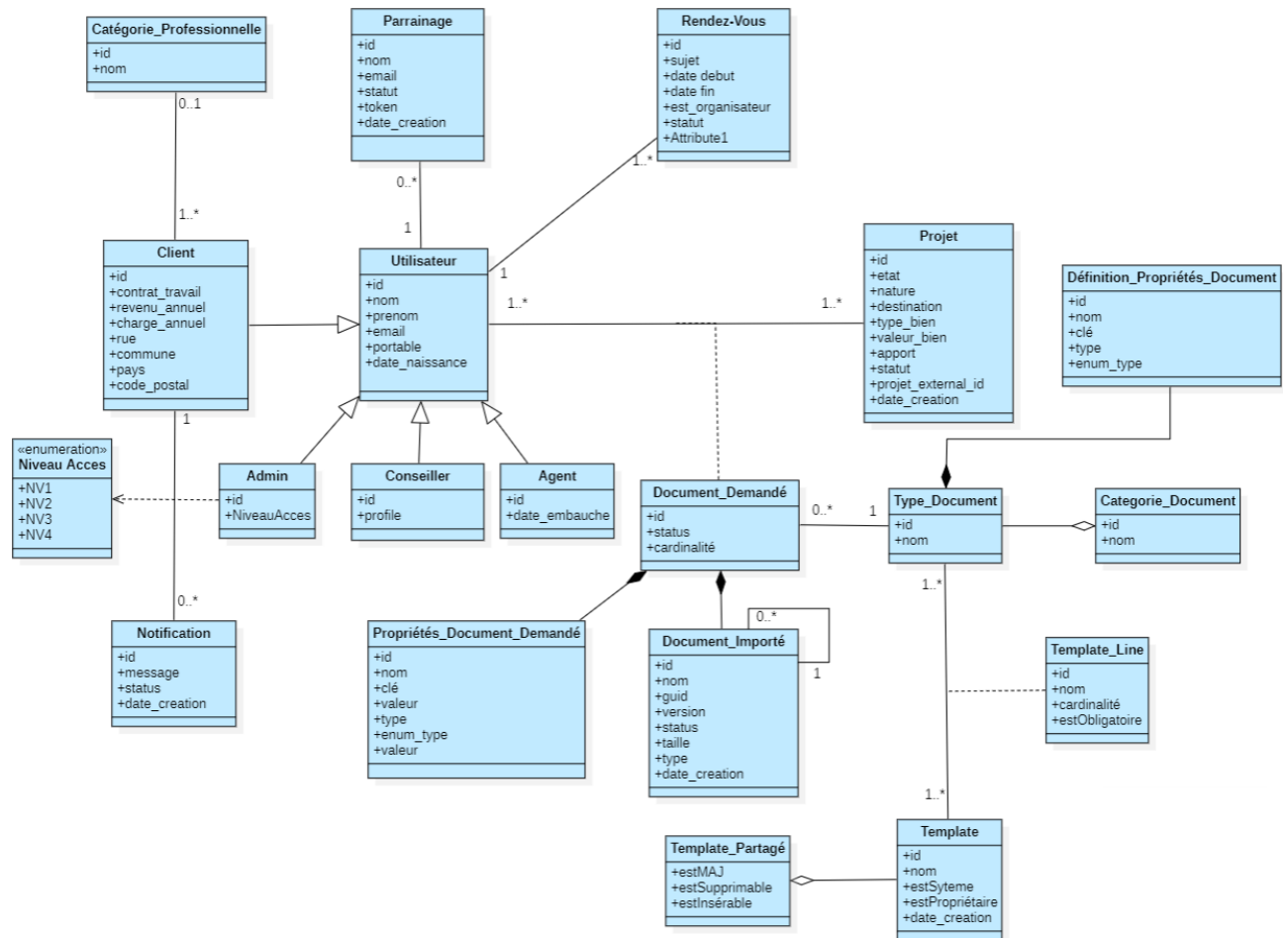


FIGURE 2.3 – Diagramme de classes d'analyse

Les relations entre les classes du système sont organisés comme suit :

- **Relation Utilisateur - Admin, Agent et Client** : La classe « Utilisateur » agit en tant que classe de base, représentant les utilisateurs généraux du système.
- **Relation Utilisateur - Rendez-vous** : L'utilisateur peut planifier un ou plusieurs rendez-vous avec le conseiller.
- **Relation Utilisateur - Parrainage** : L'utilisateur peut gérer le parrainage de ses filleuls.
- **Relation Client - Catégorie Professionnelle** : Le client peut avoir une catégorie professionnelle pour identifier à quelle catégorie il appartient.
- **Relation Client - Notification** : un client peut recevoir des notifications relatives à son dossier de crédit.
- **Relation Utilisateur - Projet** : Plusieurs utilisateurs peuvent être associés à un même projet. Cette relation donne lieu à une classe d'association intitulée « Document demandé » qui répertorie les documents requis pour la constitution du dossier.

- **Relation Document Demandé - Propriétés Document Demandé** : Chaque document demandé dans le système se compose de propriétés spécifiques définies pour ce document en particulier.
- **Relation Document Demandé - Document Importé** : La classe « Document demandé » est composée des documents importés qui servent à garder une trace des pièces jointes associées à chaque demande .
- **Relation d'auto-association sur la classe « Document demandé »** : Cette relation est utilisée pour la gestion des versions en utilisant l'approche « Child-Parent ».
- **Relation Document Demandé - Type Document** : Chaque document demandé dans le système est associé à un type de document spécifique.
- **Relation Type Document - Catégorie Document** : Cette relation sert à regrouper les types de documents au sein d'une catégorie donnée.
- **Relation Type Document - Définition Propriétés Document** : Chaque type de document est associé à une définition spécifique des propriétés du document. Cette relation permet de mettre en place des formulaires de saisie dynamiques en précisant les propriétés nécessaires pour chaque type de document.
- **Relation Type Document - Template** : Chaque type de document peut avoir plusieurs modèles de documents associés. Une classe d'association intitulée « Template-Line » a été mise en place pour enregistrer chaque modèle de document lié à son type correspondant.
- **Relation Template Partagé - Template** : La classe « Template Partagé » se compose de plusieurs modèles de documents « Template ». Cette relation permet de garantir la gestion et la réutilisation des modèles de documents.

2.5 Architecture du système

Dans de cette section, nous présenterons l'architecture physique et logique du système.

2.5.1 Architecture Physique

Afin d'assurer une distribution efficace des composants, nous allons illustrer l'architecture physique de notre système qui repose sur une « architecture trois-tiers » [\[3\]](#) :

- **Niveau présentation** : constitue l'interface utilisateur et responsable de l'interaction avec les utilisateurs. Ce niveau consiste à concevoir et à présenter les données de manière réactive. Dans le niveau présentation de notre projet, nous avons utilisé les technologies Angular 13, Bootstrap, TypeScript, HTML et CSS.
- **Niveau application** : la réalisation des objectifs fonctionnels dans le système est gérée par ce niveau, qui traite les règles métier et la logique d'application. Dans le niveau application de notre projet, nous avons utilisé le framework PHP Symfony ainsi que les API Azure Blob Storage, Graph API et la bibliothèque Botman.io.
- **Niveau accès aux données** : responsable de la gestion des opérations relatives à la persistance et à l'accès aux données. Dans ce niveau, les informations traitées par l'application sont stockées et gérées. Dans notre projet, nous avons utilisé le système de gestion de base de données relationnelle MySQL pour le niveau accès aux données.

La figure 2.4 représente l'architecture physique de notre système :

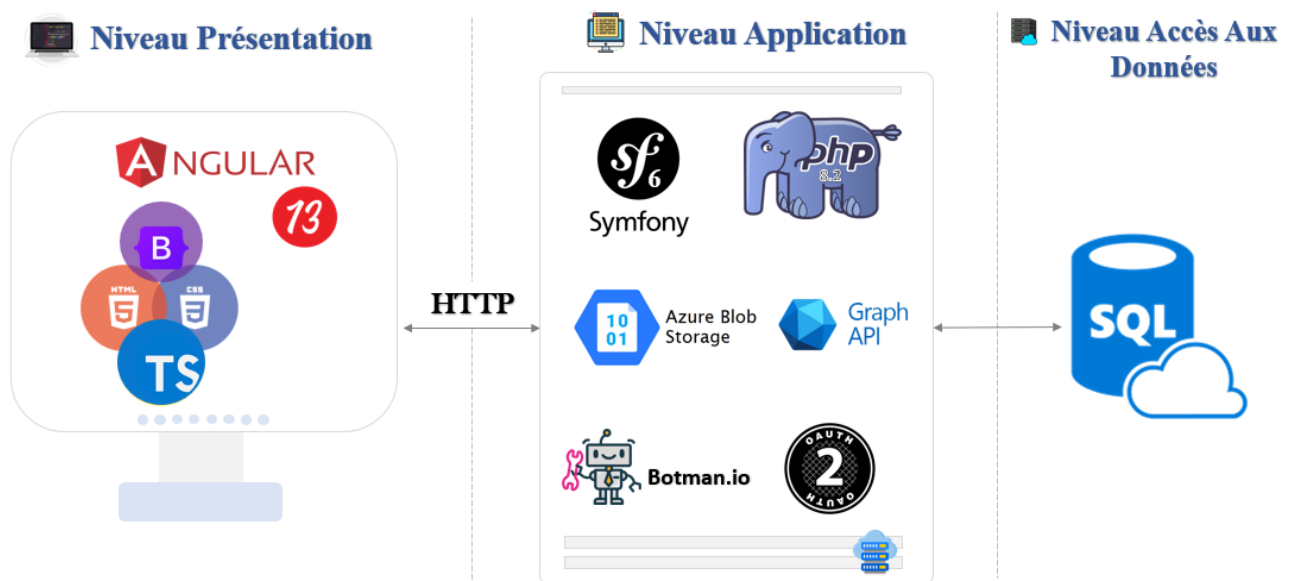


FIGURE 2.4 – Architecture physique du système

2.5.2 Architecture logique

L'architecture logique constitue le cœur du fonctionnement de notre système, mettant en point les diverses interactions et la gestion des données entre les composants. Dans la partie **Front-end** nous avons adopté l'architecture Modèle-Vue-VueModèle « **MVVM** » qui se compose de trois éléments principaux :

- **Modèle** : constitue les données et la logique métier de notre système. Au niveau d'Angular, nous avons injecté un service pour consommer les API via des requêtes HTTP afin de récupérer et de manipuler les données requises à partir du back-end.
- **Vue** : représente l'interface utilisateur de l'application et responsable de l'affichage des données. Dans Angular, la « vue » inclut des composants qui définissent la structure et le style des éléments visibles sur l'écran.
- **VueModèle** : représente le lien entre la « vue » et le « modèle » afin de faciliter la communication entre eux. En effet, le « vueModèle » extrait les données du « modèle » et les prépare à l'affichage dans la « vue ». Pour assurer la synchronisation automatique des données, Angular prend en charge la relation bidirectionnelle de liaison de données « two-way data binding » entre le modèle et la vue.

La partie **Back-end** est développée avec le framework Symfony et se base sur une architecture « **RESTful API** » :

- **Le contrôleur** : responsable de la gestion des requêtes HTTP et le traitement du routage. Le contrôleur interagit également avec les services pour séparer la logique métier de la logique de traitement des requêtes et favoriser la réutilisation du code.

- **Le service** : se concentre sur la logique métier. Il interagit avec l'API « **Microsoft Graph** » pour le service mailing et « **Azure Blob Storage** » pour le stockage des documents, assurant ainsi une intégration sécurisée avec l'« **OAuth2** ». De plus, le service fait appel à la bibliothèque « **Botman.io** » pour l'intégration d'un chatbot.
- **Repository** : une classe qui sert d'interface de récupération, de création, de mise à jour ou de suppression d'objets persistants dans la base de données. Le « **Repository** » utilise l'ORM « **Doctrine** » pour exécuter des requêtes SQL et interagir avec la base de données.

La figure 2.5 représente l'architecture logique de notre système :

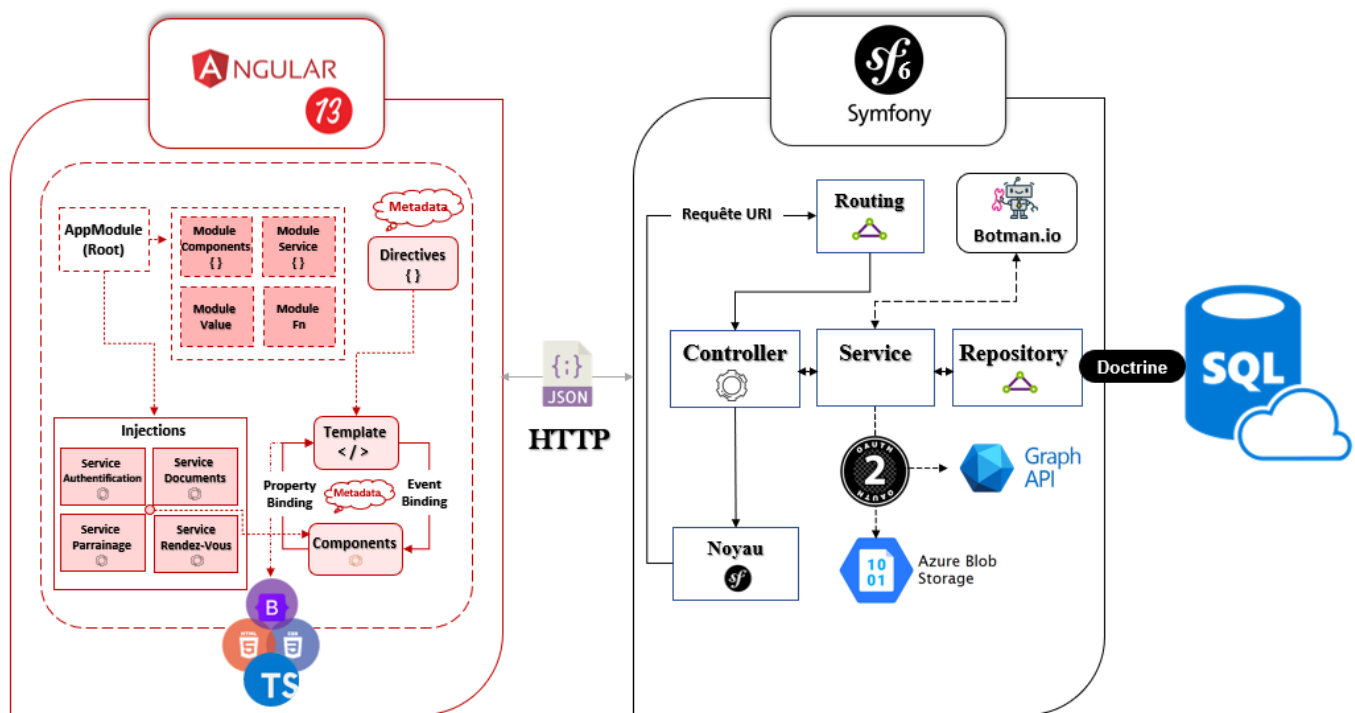


FIGURE 2.5 – Architecture logique du système

2.6 Prototypages des interfaces

Le prototypage est indispensable à la création d'expériences utilisateur « UX » optimales. Dans ce cadre, nous développons différents types de prototypes, allant des prototypes de basse fidélité « **Low Fidelity** » aux prototypes de moyenne fidélité « **Medium Fidelity** », et par la suite aux prototypes de haute fidélité « **High Fidelity** ».

2.6.1 Prototypes de moyenne fidélité

Les interactions de l'utilisateur avec l'interface peuvent être simulées plus précisément grâce à l'utilisation des prototypes **Medium Fidelity**. Dans cette partie, nous exposons les prototypes **Medium Fidelity**.

2.6.1.1 Prototype des détails du projet

Le prototype illustré dans la figure 2.6 montre la page des détails du projet :

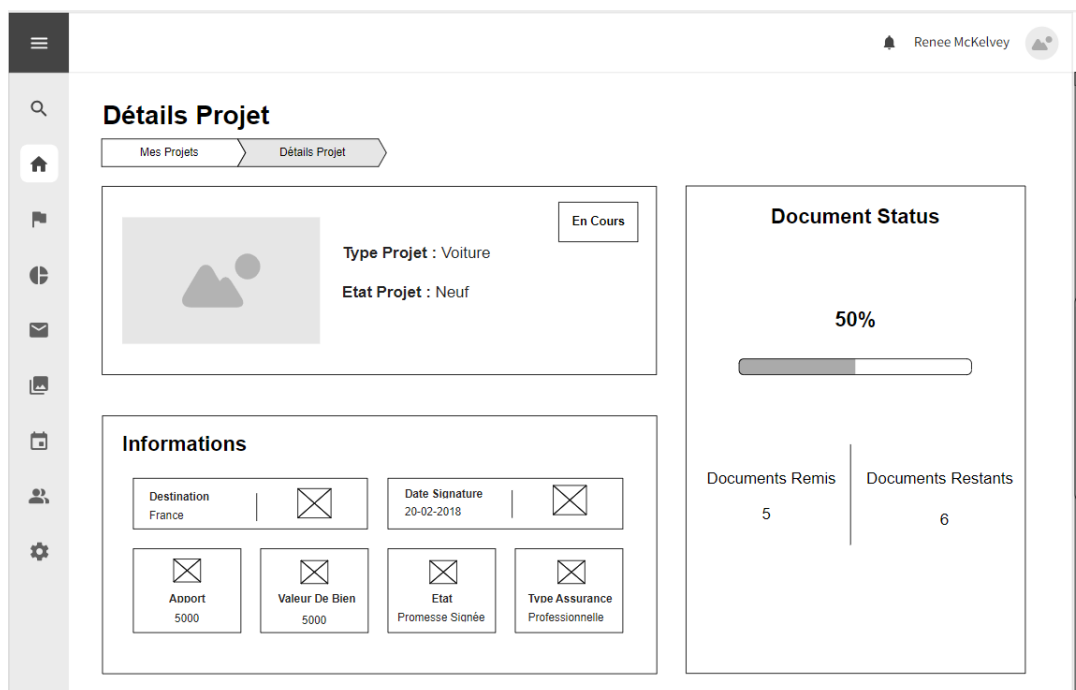


FIGURE 2.6 – Prototype des détails du projets

2.6.1.2 Prototype des documents demandés

Le prototype illustré dans la figure 2.7 montre la page des documents demandés :

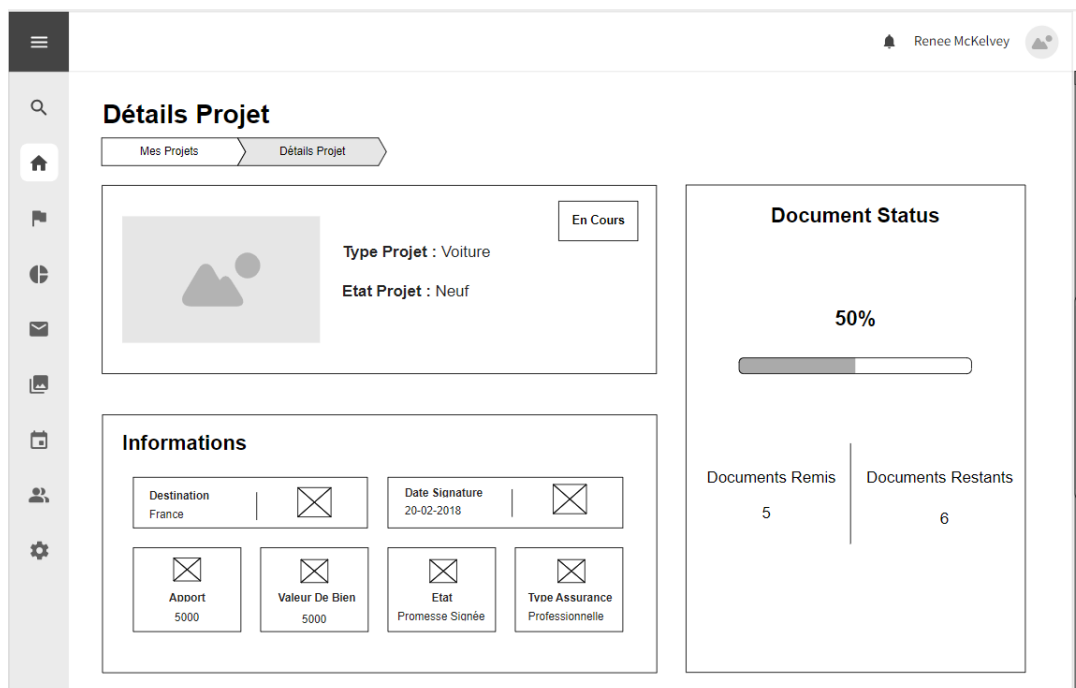


FIGURE 2.7 – Prototype des documents demandés

2.6.1.3 Prototypé de l'historique des documents

Le prototype illustré dans la figure 2.8 montre la page de l'historique des versions des documents :

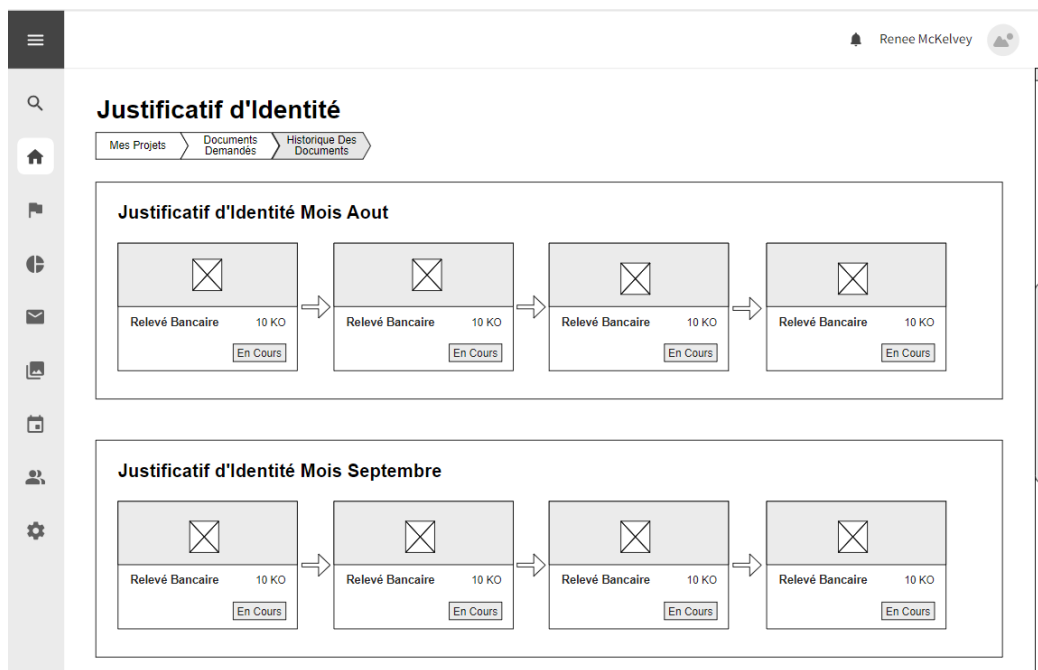


FIGURE 2.8 – Prototypé de l'historique des documents

2.6.1.4 Prototypé du rendez-vous

Le prototype illustré dans la figure 2.9 montre la page des rendez-vous :

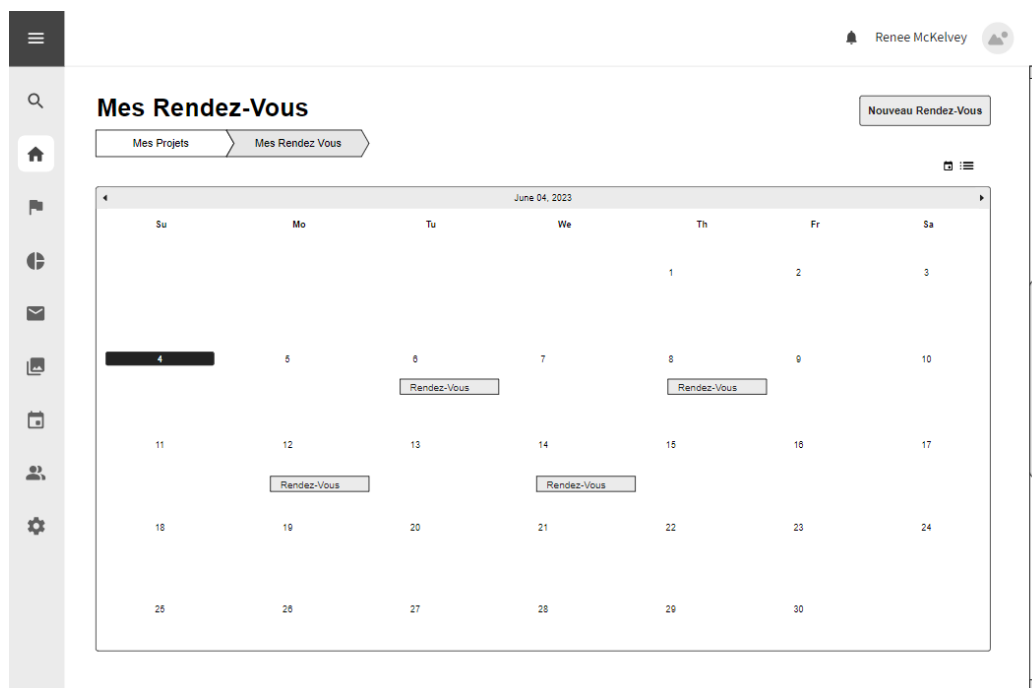


FIGURE 2.9 – Prototypé de l'historique des documents

2.6.1.5 Prototypé de dépôt des documents

Le prototype illustré dans la figure 2.10 montre la page de dépôt des documents :

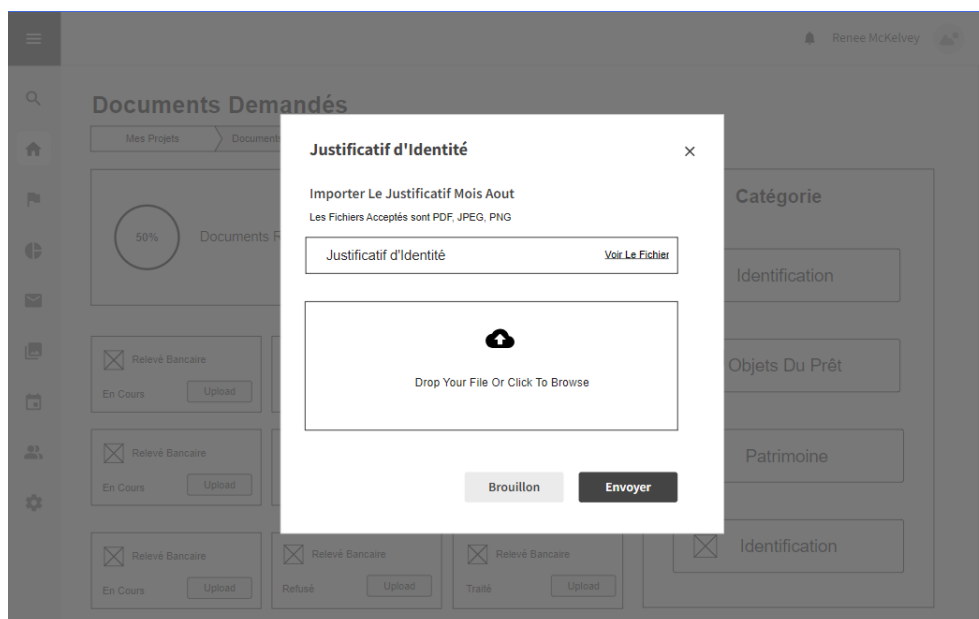


FIGURE 2.10 – Prototypé de dépôt des documents

2.6.2 Prototypes de haute fidélité

Les prototypes de haute fidélité « High Fidelity » incorporent des détails visuels et interactifs, créant ainsi une expérience utilisateur plus réaliste et proche du produit final.

2.6.2.1 Prototype d'authentification

Le prototype illustré dans la figure 2.11 montre la page d'authentification :

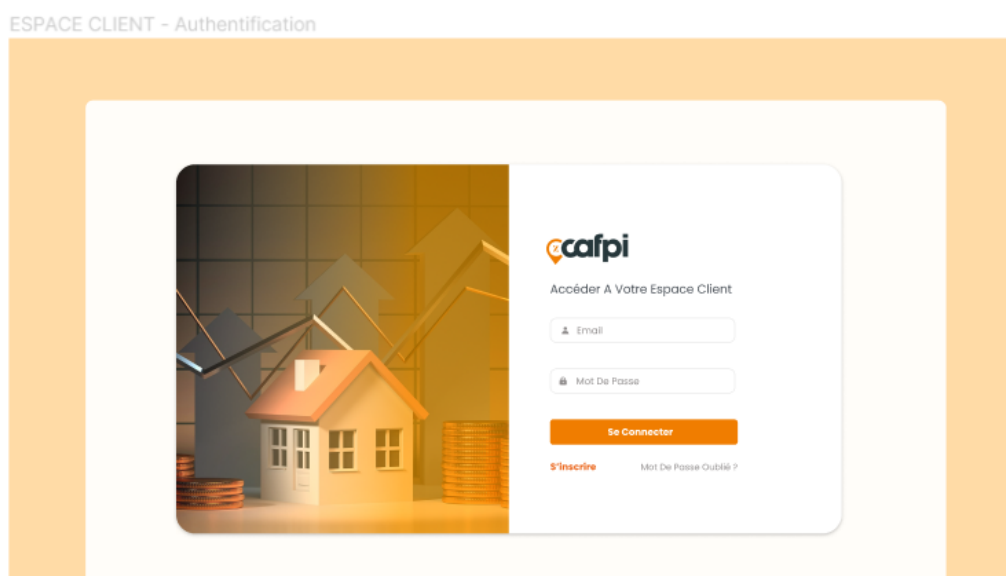


FIGURE 2.11 – Prototypé d'authentification

2.6.2.2 Prototype de dashboard

Le prototype illustré dans la figure 2.12 montre la page du dashboard :

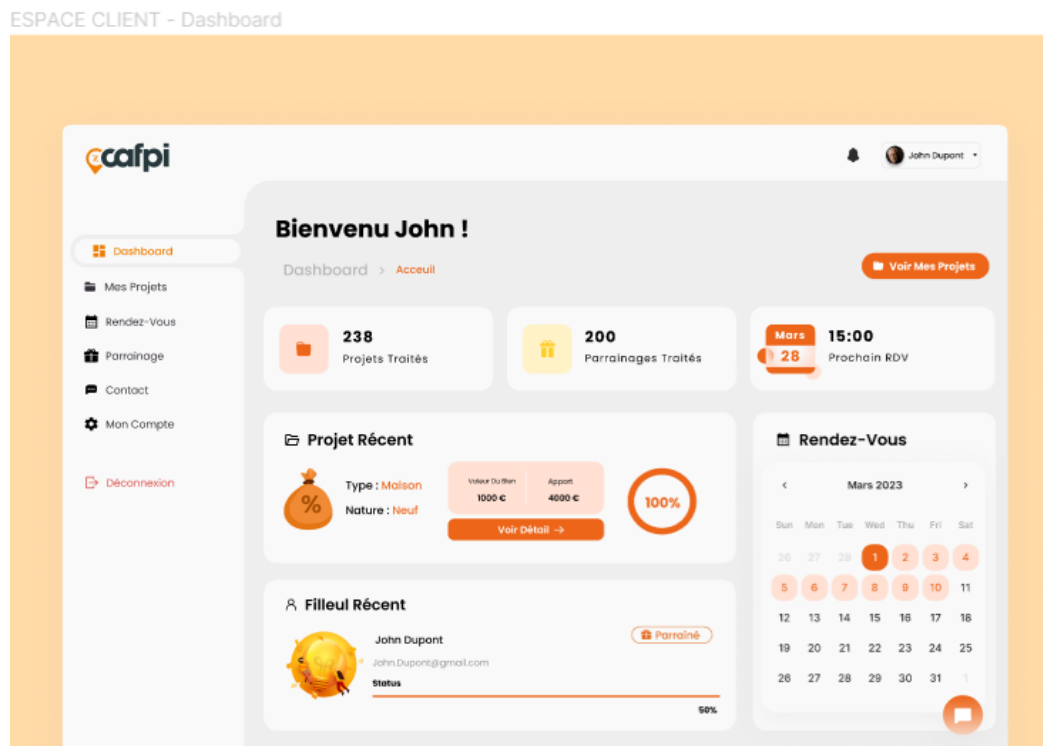


FIGURE 2.12 – Prototype de dashboard

2.6.2.3 Prototype de parrainage

Le prototype illustré dans la figure 2.13 montre la page du parrainage :

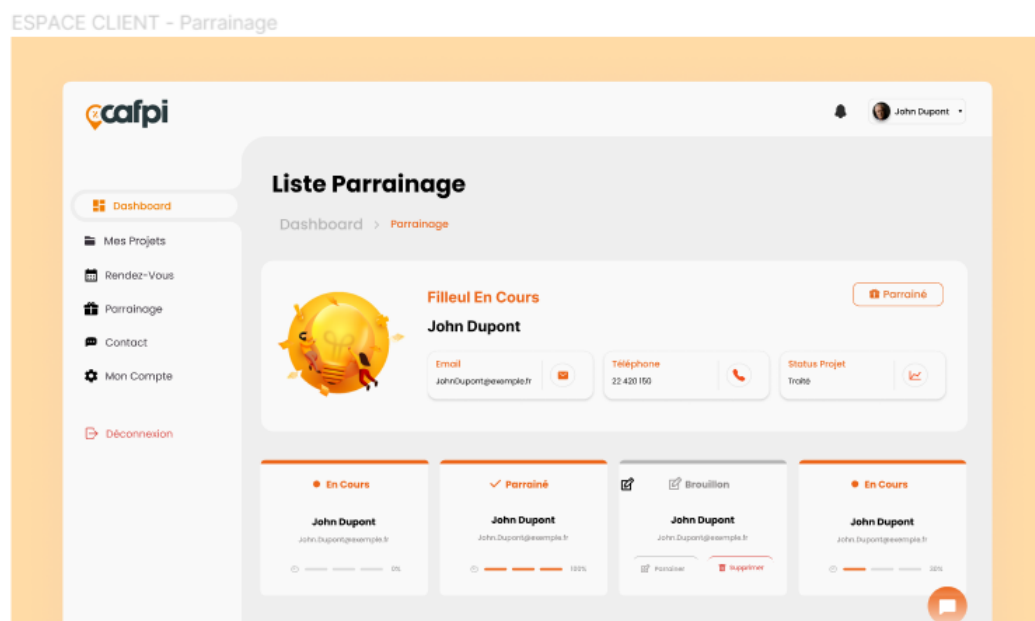


FIGURE 2.13 – Prototype du parrainage

2.6.2.4 Prototype du projet

Le prototype illustré dans la figure 2.14 montre la page des projets :

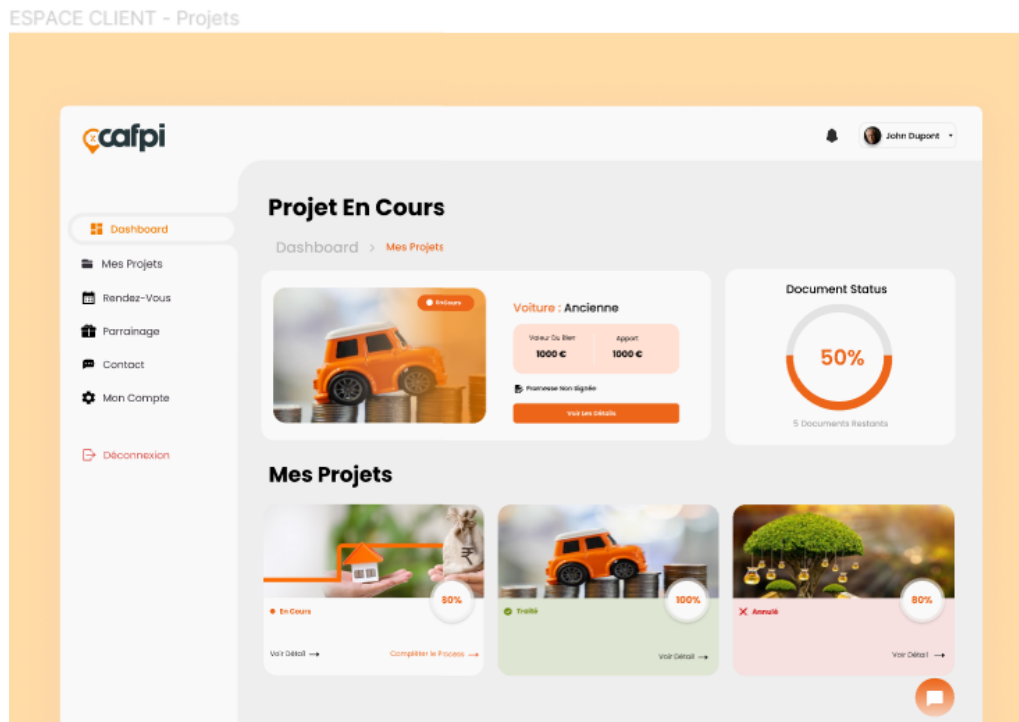


FIGURE 2.14 – Prototype du projet

2.7 Environnement de développement

Pour réaliser notre projet , nous avons eu recours à un ensemble de langages de programmation et d'outils de conception et de création de site web , de ce fait nous avons dédié cette partie à la présentation de l'environnement de développement.

2.7.1 Les langages de programmation

Le tableau 2.5 présente les langages de programmations utilisés :

Les langages	Description
	Un langage de balisage conçu pour structurer le contenu de la page Web au moyen de balises [4]. les pages web. Dans notre projet, le HTML5 servira à créer la structure et l'organisation des diverses parties de notre application web.
	Sert à définir l'aspect visuel d'éléments HTML. Dans notre application web, CSS3 sera utilisé pour styliser et modeler des éléments tels que la couleur, la police, la mise en page, etc.

	Un langage de programmation qui étend JavaScript permettant la déclaration de types. Dans notre projet, TypeScript version 4.6 est utilisé pour développer la logique côté client.
	Langage de programmation côté serveur servant principalement à développer des applications Web dynamiques [5]. Dans notre projet, PHP version 8.2 est utilisé pour gérer les opérations côté serveur.

TABLE 2.5 – Les langages de programmation

2.7.2 Frameworks utilisés

Un framework est une boîte à outils pour le développement d'un site web ou d'une application [6]. Le tableau 2.6 présente les frameworks que nous avons utilisés :

Framework	Description
	Utilisé pour développer des sites Web réactifs et mobiles [7]. Dans notre projet, Bootstrap4 sert à la création de mises en page réactives, des composants et des styles prédéfinis.
	Un framework JavaScript sert à créer des applications web monopages « SPA » [8]. Dans notre projet, Angular version 13 est utilisé pour structurer l'application côté client, gérer les interactions utilisateur et créer des composants réutilisables.
	Un framework PHP utilisé pour le développement d'applications web complexes et évolutives [9]. Dans notre projet, Symfony version 6 est utilisé pour créer une structure de projet solide côté serveur, gérer les routes et faciliter l'interaction avec la base de données.

TABLE 2.6 – Frameworks utilisés

2.7.3 Environnement logiciel

Le tableau 2.7 présente les outils de développement pour la réalisation de notre projet :

Les outils	Description
	Une plateforme collaborative permettant d'éditer des graphiques vectoriels et de réaliser des prototypes [10]. Dans le cadre du projet, nous avons développé les prototypes avec Figma.

 Microsoft Teams	Une plateforme de communication et de collaboration qui nous a permis de planifier des réunions « Scrum », de partager des fichiers et de collaborer avec l'équipe.
 Azure DevOps	Une plateforme de développement logiciel qui inclut des fonctionnalités telles que la gestion du code source, les builds et les déploiements automatisés. Dans notre projet, Azure DevOps est utilisé pour héberger et gérer le code source de notre application web [11].
 Microsoft Azure Blob Storage	Les fichiers volumineux ou les données non structurées peuvent être facilement gérés et stockés avec Microsoft Blob Storage. Dans notre projet, il est utilisé pour stocker et gérer les documents et les fichiers importés par les utilisateurs.
 Azure Portal	Interface de gestion graphique pour des services et des ressources Azure [12]. Dans notre projet, Azure Portal est utilisé pour configurer l'application de mailing « Graph API » afin de gérer et d'envoyer des e-mails.
 WampServer	Un environnement de développement local qui inclut Apache, MySQL et PHP pour exécuter l'application web localement.
 PhpStorm	Un environnement de développement intégré « IDE » spécifiquement dédié au développement PHP. Dans notre application Symfony, PhpStorm est utilisé pour écrire, déboguer et gérer efficacement le code.
 WebStorm	Un environnement de développement intégré « IDE » spécifiquement dédié au développement web. Dans notre projet, WebStorm est utilisé pour écrire, tester et déboguer le code Angular.
 POSTMAN	Un outil de test API pour l'envoi de requêtes HTTP et l'exploration de réponses API [13]. Dans notre projet, Postman est utilisé pour tester les API développées côté serveur.

TABLE 2.7 – Les outils utilisés

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié la spécification des besoins de notre système. Ensuite nous avons mis en avant le pilotage du projet avec « Scrum ». Nous avons également effectué une analyse du projet, en utilisant des diagrammes, suivie de l'architecture générale du système. Enfin, nous avons exposé l'environnement de travail pour le développement de notre application. Dans le prochain chapitre , nous présenterons notre premier release, qui se concentrera sur les sprints «Authentification» et «Gestion du parrainage».

CHAPITRE 3

RELEASE 1 : AUTHENTIFICATION ET PARRAINAGE

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit le développement du premier release qui est constitué d'une suite de deux sprints qui sont « Gestion d'authentification » et « Programme de parrainage ». Dans chaque sprint, nous aborderons quatre éléments essentiels : le backlog sprint, l'analyse détaillée, l'étude conceptuelle et la revue du sprint.

3.2 Sprint 1 : Gestion d'authentification

Ce sprint, d'une durée estimée de quatre semaines, a pour objectif de permettre aux clients de procéder à l'authentification et à la gestion de leur compte personnel.

3.2.1 Backlog du sprint 1

Le backlog sprint représente l'organisation des tâches à réaliser lors d'un sprint. Le tableau 3.1 représente le backlog du sprint 1 :

ID US	User Story	Id T	Tâches	Estim- -ation
1.1	En tant qu'invité, je veux pouvoir créer un compte afin d'accéder à mon espace.	1.1.a	Concevoir et créer le formulaire d'inscription.	1
		1.1.b	Gérer la validation des champs d'inscription.	1
		1.1.c	Gérer la soumission du formulaire et sauvegarder les informations dans la base de données.	2
1.2	En tant qu'invité, je veux pouvoir créer un compte via une invitation de parrainage.	1.2.a	Concevoir le formulaire avec des champs remplis.	2
		1.2.b	Implémenter la logique du changement du status du filleul à « Parrainé »	1
		1.2.c	Implémenter la logique d'affectation du filleul au parrain.	1

ID US	User Story	Id F	Tâches	Estimation
1.3	En tant que client, je veux pouvoir me connecter à mon compte avec mon e-mail et mon mot de passe.	1.3.a	Créer et concevoir une page d'authentification.	1
		1.3.b	Vérifier les informations d'authentification.	1
		1.3.c	Une fois l'authentification réussie, configurer et générer un JWT « JSON Web Token ».	2
1.4	En tant que client, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	1.4.a	Créer et concevoir une page de réinitialisation du mot de passe.	2
		1.4.b	Générer et envoyer un lien via e-mail pour la réinitialisation.	2
		1.4.c	Valider et mettre à jour le nouveau mot de passe dans la base de données.	1
1.5	En tant que client, je veux pouvoir éditer mes informations de profil afin de les maintenir à jour.	1.5.a	Créer et concevoir une page d'édition du profil utilisateur.	1
		1.5.b	Afficher les informations relatives au client dans les champs.	2
		1.5.c	Actualiser les informations du profil utilisateur dans la base de données.	2
1.6	En tant que client, je veux pouvoir me déconnecter du portail.	1.6.a	Supprimer le JWT « JSON Web Token » côté serveur.	1
		1.6.b	Supprimer le JWT du stockage côté client.	1
		1.6.c	Ajouter un bouton de déconnexion dans l'interface utilisateur.	1

TABLE 3.1 – Backlog Sprint 1

3.2.2 Raffinement du sprint « Gestion d'authentification »

Dans cette partie, nous décrivons les cas d'utilisation du premier sprint « Gestion d'authentification » à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation raffinés et de leurs descriptions textuelles correspondantes.

3.2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global « Gestion d'authentification »

La figure 3.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation global « Gestion d'authentification » :

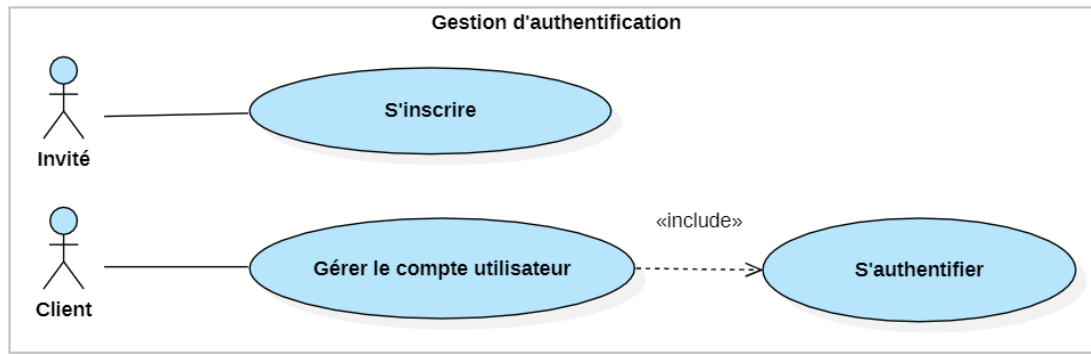


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation global « Gestion d'authentification »

Ce sprint permet aux invités de s'inscrire dans le système afin de devenir clients, ou s'ils ont déjà un compte, de gérer leur compte par le biais de l'authentification pour accéder aux services fournis par le portail client.

3.2.2.2 Diagramme raffiné de cas d'utilisation « S'inscrire »

La figure 3.2 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné « S'inscrire » :

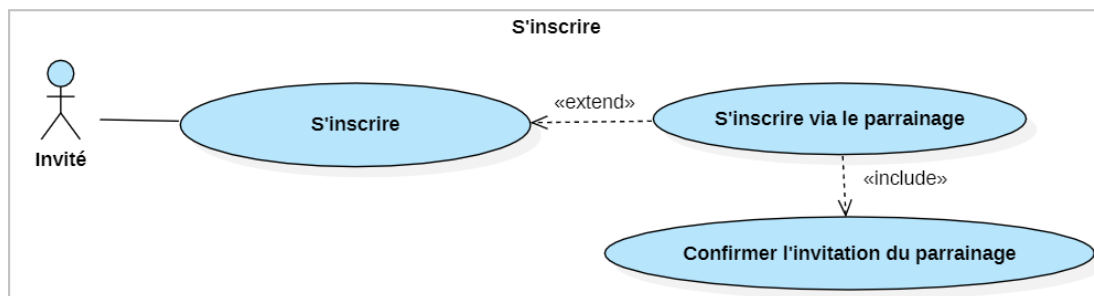


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation raffiné « S'inscrire »

Description textuel du cas d'utilisation « S'inscrire » :

Le tableau 3.2 représente la description textuelle du cas d'utilisation « S'inscrire » :

Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteur	Invité
Pré-conditions	- L'invité n'a pas de compte existant dans le système. - L'invité a reçu une invitation de parrainage.
Scénario nominal	1. L'invité accède à la page d'inscription. 2. Le système affiche le formulaire d'inscription. 3. L'invité remplit les champs obligatoires. 4. L'invité procède à la validation de son inscription. 5. Le système vérifie la validité des informations.

	6. Le système confirme que le compte a été créé et redirige le client vers la page de connexion.
Scénario alternatif	5. À l'étape 5 du scénario nominal : a) Si les données entrées par l'invité ne sont pas valides, le système affichera un message d'erreur indiquant les problèmes spécifiques. 6. À l'étape 6 du scénario nominal : a) Si l'invité a accédé à la page d'inscription via l'invitation du parrainage, le système associe le nouvel utilisateur au parrain et modifie son statut pour passer à « Parrainé ».
Post-conditions	Le compte de l'invité a été créé avec succès.

TABLE 3.2 – Description textuel du cas d'utilisation « S'inscrire »

3.2.2.3 Diagramme raffiné de cas d'utilisation «Gérer le compte utilisateur»

La figure 3.3 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer le compte utilisateur » :

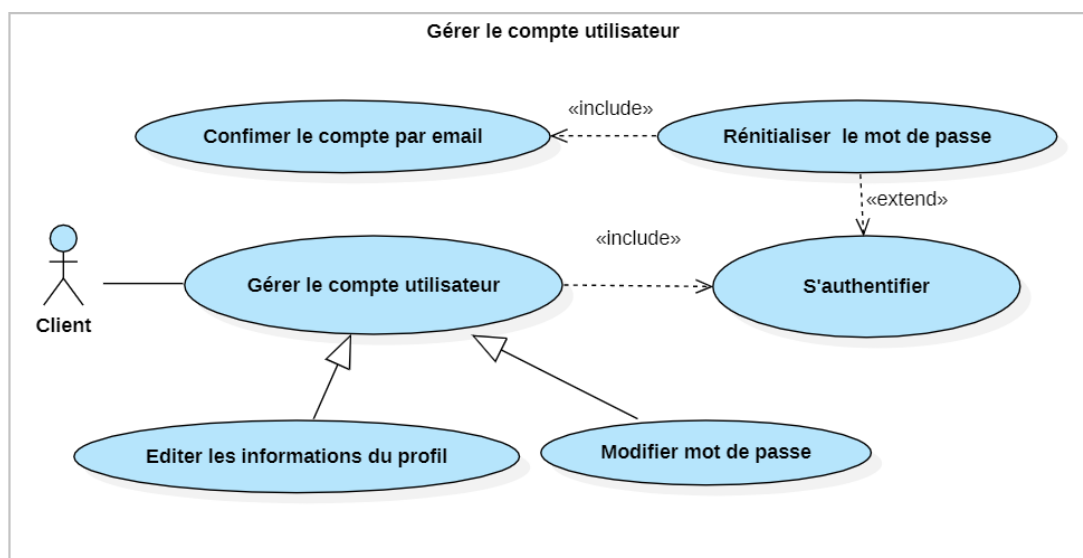


FIGURE 3.3 – Diagramme raffiné de cas d'utilisation « Gérer le compte utilisateur »

Description textuel du cas d'utilisation « S'authentifier » :

Le tableau 3.3 représente la description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier » :

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être inscrit sur le système.
Scénario nominal	1. Le client navigue vers la page de connexion au système. 2. Le système affiche un formulaire contenant les champs nécessaires. 3. Le client saisit son adresse e-mail et son mot de passe. 4. Le système vérifie les informations d'identification mises à disposition. 5. Le système identifie le client et lui donne accès à son compte.
Scénario alternatif	4. À l'étape 4 du scénario nominal : a) Si les informations d'identification fournies par le client sont erronées, le système affiche un message d'erreur indiquant l'invalidité des informations.
Post-conditions	L'accès au compte du client est accordé lors de l'authentification.

TABLE 3.3 – Description textuel du cas d'utilisation « S'authentifier »

Description textuel du cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe » :

Le tableau 3.4 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe » :

Cas d'utilisation	Réinitialiser mot de passe
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être inscrit sur le système.
Scénario nominal	1. Le client navigue vers la page de réinitialisation du mot de passe. 2. Le client fournit son adresse e-mail. 3. Le système vérifie l'existence de l'adresse e-mail. 4. Le système envoie un e-mail à l'adresse fournie pour la réinitialisation.

	5. Le client consulte l'e-mail et suit les instructions fournies pour la réinitialisation. 6. Le système actualise le nouveau mot de passe.
Scénario alternatif	3. À l'étape 3 du scénario nominal : a) Si l'adresse e-mail fournie est invalide, le système affiche un message d'erreur.
Post-conditions	Le mot de passe a été réinitialisé avec succès.

TABLE 3.4 – Description textuel du cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe »

Description textuel du cas d'utilisation «Editer les informations du profil» :

Le tableau 3.5 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Editer les informations du profil » :

Cas d'utilisation	Editer les informations du profil
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.
Scénario nominal	1. Le client accède à la configuration de son compte personnel. 2. Le système affiche un formulaire prérempli contenant les informations relatives au client. 3. Le client apporte les modifications nécessaires. 4. Le client confirme les modifications. 5. Le système met à jour les informations du compte client.
Scénario alternatif	4. À l'étape 4 du scénario nominal : a) Si le client décide d'annuler les modifications en sortant de la page, le système n'apportera aucune modification. b) Si les renseignements fournis sont incorrects, le système affichera un message d'erreur.
Post-conditions	Les modifications apportées au compte client ont été enregistrées avec succès.

TABLE 3.5 – Description textuel du cas d'utilisation « Editer les informations du profil »

Description textuel du cas d'utilisation «Changer mot de passe» :

Le tableau 3.6 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Changer mot de passe » :

Cas d'utilisation	Changer mot de passe
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.
Scénario nominal	1. Le client choisit de modifier son mot de passe. 2. Le système affiche un formulaire dans lequel le client doit fournir son ancien mot de passe et son nouveau mot de passe. 3. Le client fournit son ancien mot de passe et son nouveau mot de passe. 4. Le système vérifie la conformité de la saisie. 5. le système actualise le nouveau mot de passe.
Scénario alternatif	4. À l'étape 4 du scénario nominal : a) Si le mot de passe actuel fourni est erroné, le système affichera un message d'erreur. b) Si la confirmation du nouveau mot de passe ne correspond pas à celui entré, le système affichera un message d'erreur.
Post-conditions	Le mot de passe a été changé avec succès.

TABLE 3.6 – Description textuel du cas d'utilisation « Changer mot de passe »

3.2.3 Etude conceptuelle du sprint «Gestion d'authentification»

Dans cette sous-section, nous procédons à l'étude conceptuelle au moyen des diagrammes de séquence objet du premier sprint.

3.2.3.1 Diagramme de séquence objet « S'inscrire »

La figure 3.4 représente le diagramme de séquence objet « S'inscrire » :

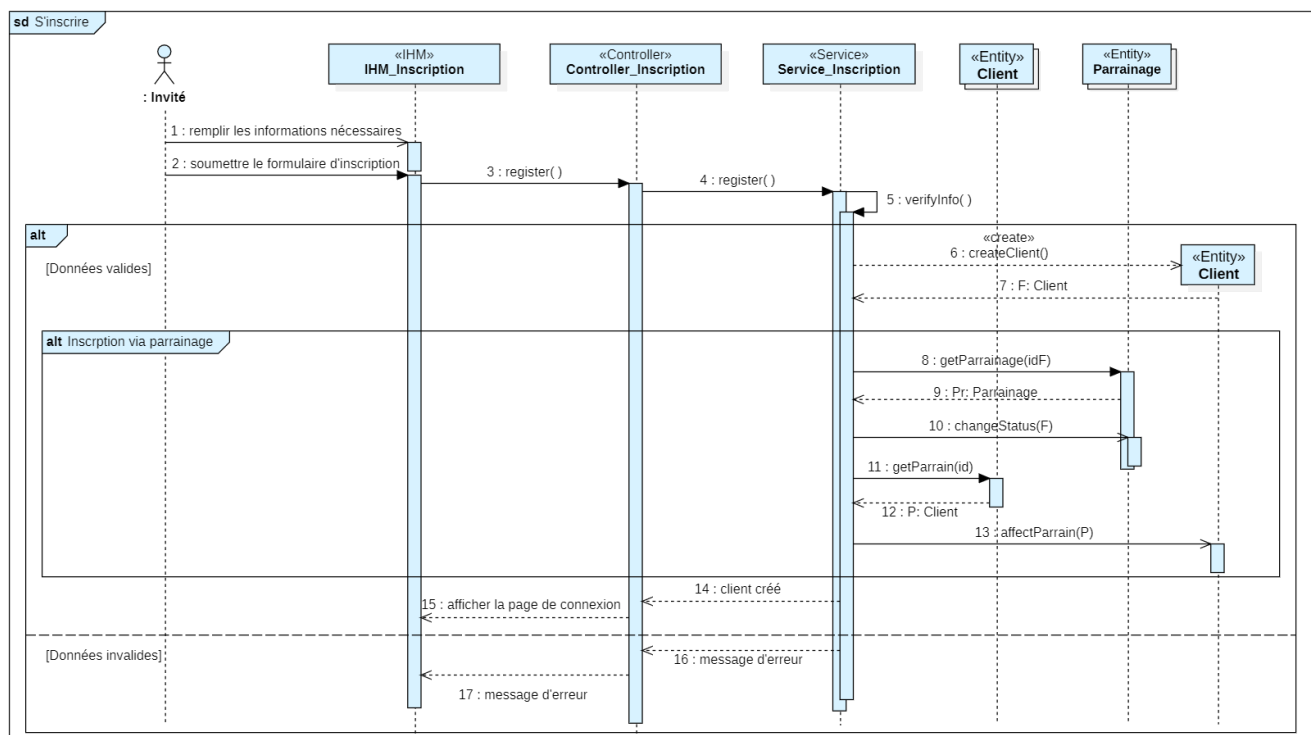


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence objet « S'inscrire »

3.2.3.2 Diagramme de séquence objet « S'authentifier »

La figure 3.5 représente le diagramme de séquence objet « S'authentifier » :

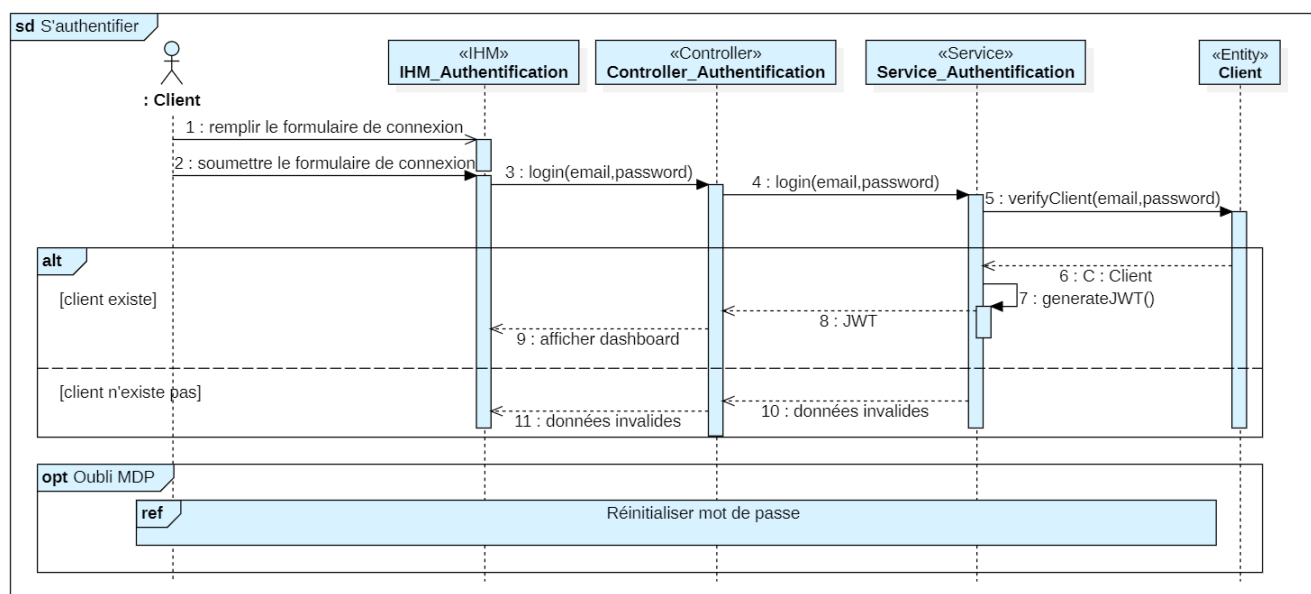


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence objet « S'authentifier »

3.2.3.3 Diagramme de séquence objet « Réinitialiser mot de passe »

La figure 3.6 représente le diagramme de séquence objet « Réinitialiser mot de passe » :

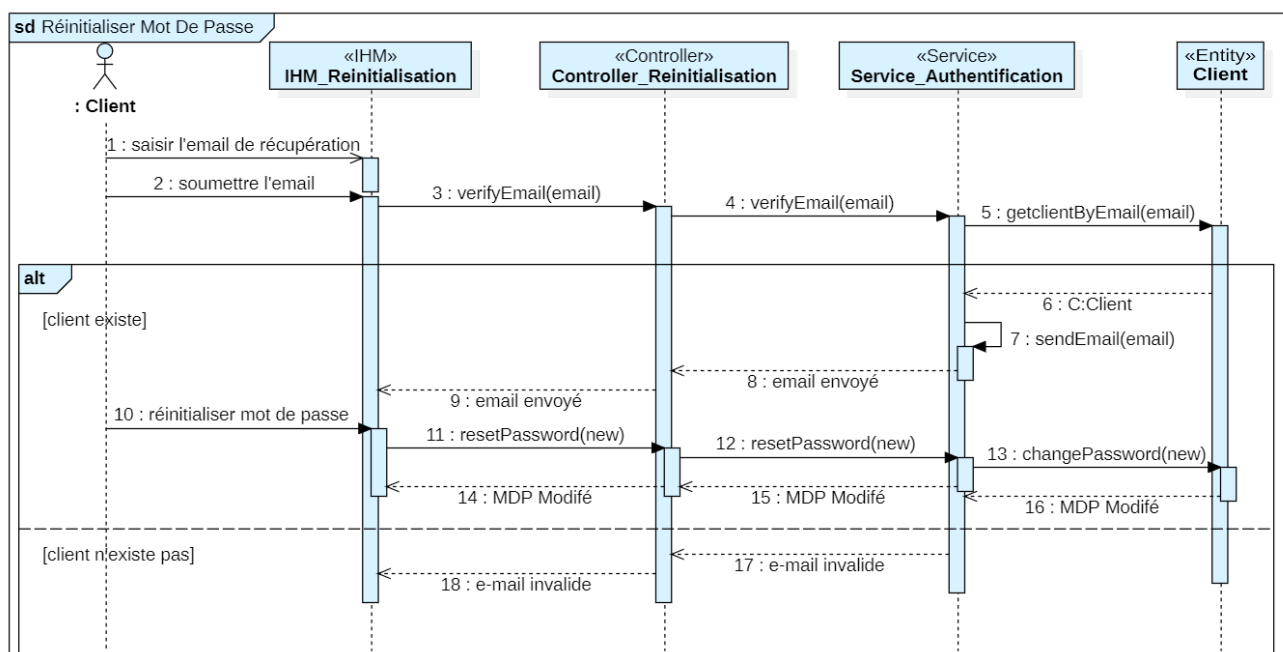


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence objet « Réinitialiser Mot De Passe »

3.2.3.4 Diagramme de séquence objet « Gérer le compte utilisateur »

La figure 3.7 représente le diagramme de séquence objet «Gérer le compte utilisateur» :

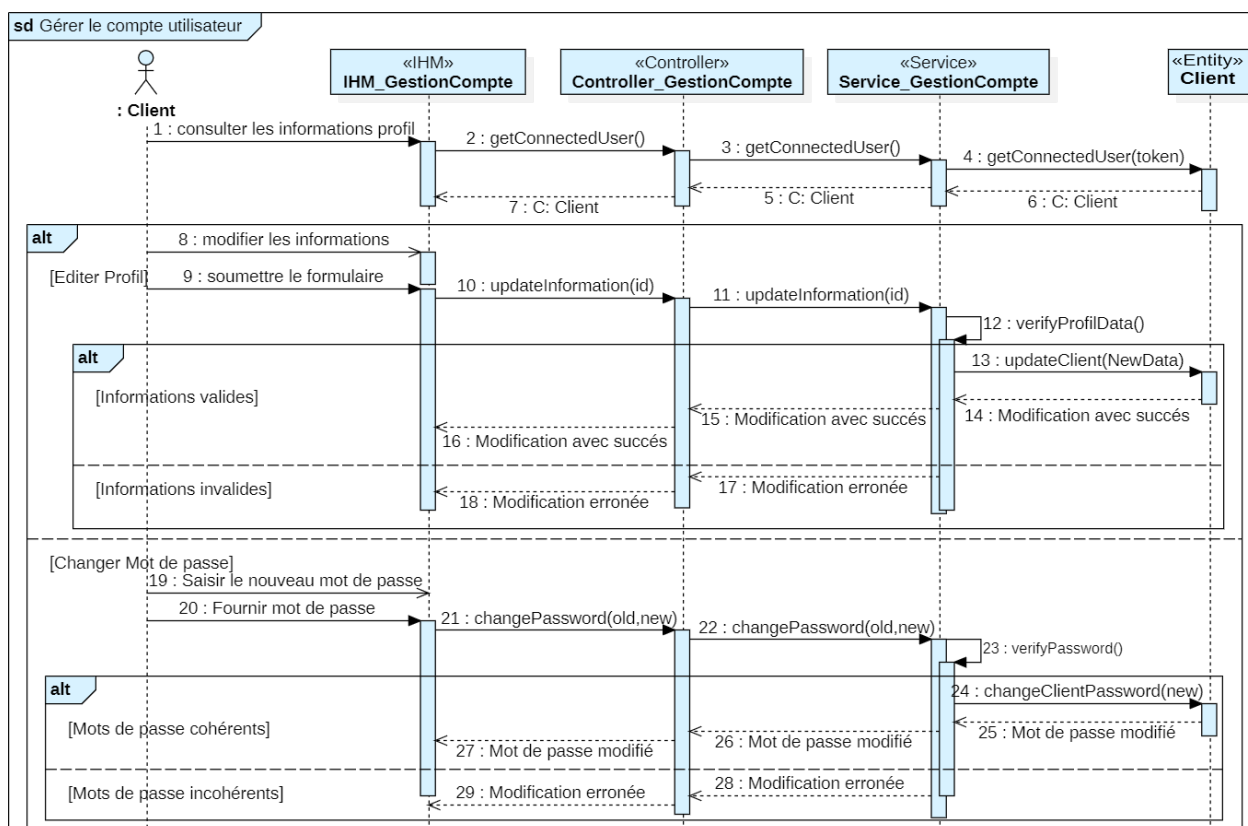


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence objet « Gérer le compte utilisateur »

3.2.4 Revue du sprint « Gestion d'authentification »

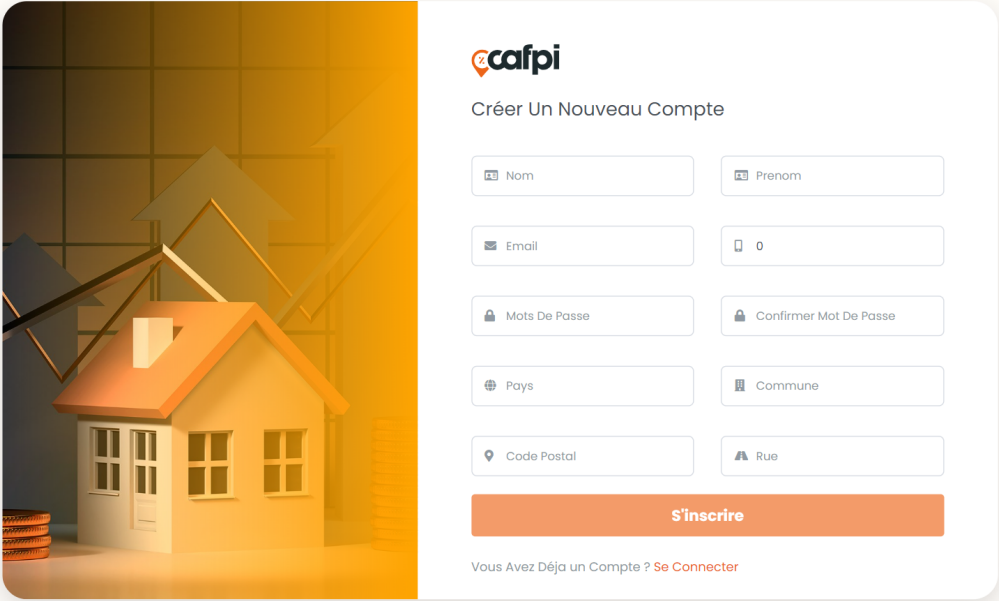
Au niveau de la revue du sprint « Gestion d'authentification », nous présentons les diverses interfaces effectuées au cours de ce sprint.

Les interfaces ont été intégrées à la suite des prototypes mis au point du côté UX/UI.

3.2.4.1 Interface d'inscription

La figure 3.8 illustre l'interface d'inscription, qui permet aux utilisateurs de créer un compte en fournissant les informations requises telles que leur nom, leur adresse e-mail, leur mot de passe et leur adresse.

En cas de saisie erronée ou d'information manquante, un message d'alerte est affiché afin d'informer l'utilisateur des erreurs et l'inviter à corriger les champs correspondants.



The image shows a registration form titled "Créer Un Nouveau Compte" for a service called "cafpi". The form is presented on a white card with rounded corners. To the left of the form is a decorative graphic of a small house with a chimney, set against a warm orange and yellow background with a grid pattern. The form itself contains several input fields: "Nom", "Prénom", "Email", "Mots De Passe", "Confirmer Mot De Passe", "Pays", "Commune", "Code Postal", and "Rue". Each field has a small icon representing its type (e.g., a person icon for name, a mail icon for email, a lock icon for password). Below the input fields is a prominent orange button labeled "S'inscrire". At the bottom of the card, there is a link that says "Vous Avez Déjà un Compte ? Se Connecter".

FIGURE 3.8 – Interface Inscription

Une fois le processus d'inscription réussi, le client sera automatiquement redirigé vers la page d'ouverture de session.

3.2.4.2 Interface d'authentification

Lors de l'ouverture du portail, la première page affichée est la page d'authentification comme représentée dans la figure 3.9.

Le client doit introduire les deux champs « Email » et « Mot de passe » et appuyer sur le bouton « Se connecter » pour accéder au portail client.

Si les informations sont valides, le client est authentifié avec succès et est redirigé vers le « Dashboard ». Cependant, si l'un des deux champs est erroné, une erreur est affichée pour informer le client que la tentative de connexion a échoué.

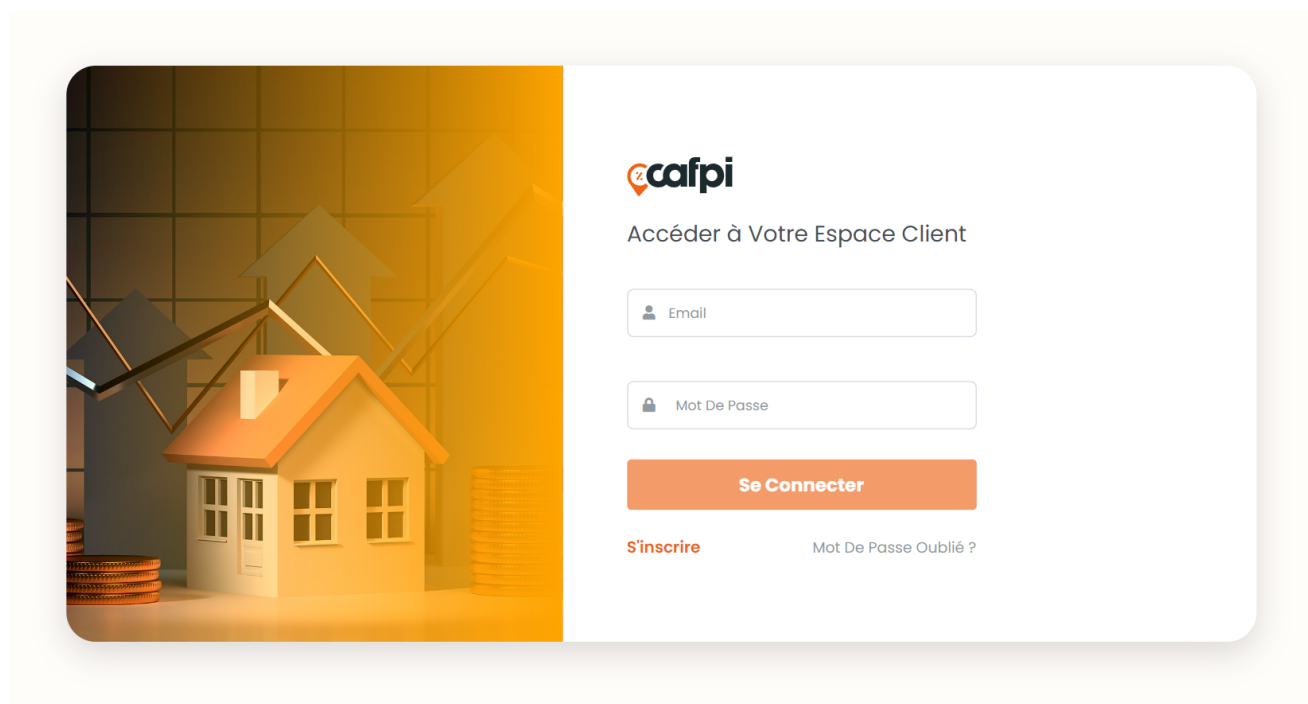


FIGURE 3.9 – Interface d'authentification

En cas d'oubli de mot de passe, le client peut cliquer sur le lien « Mot de passe oublié » dédié à la réinitialisation du mot de passe.

3.2.4.3 Interface de réinitialisation du mot de passe

La figure 3.10 montre la page de récupération du mot de passe dans laquelle le client doit associer son adresse e-mail. Si l'adresse e-mail fournie correspond à un compte inscrit, un e-mail contenant un lien pour réinitialiser le mot de passe est envoyé à cette adresse. Cependant, le client sera averti si l'adresse e-mail n'existe pas dans le système.



FIGURE 3.10 – Interface de récupération du mot de passe

La figure 3.11 montre l'e-mail envoyé au client pour réinitialiser son mot de passe :

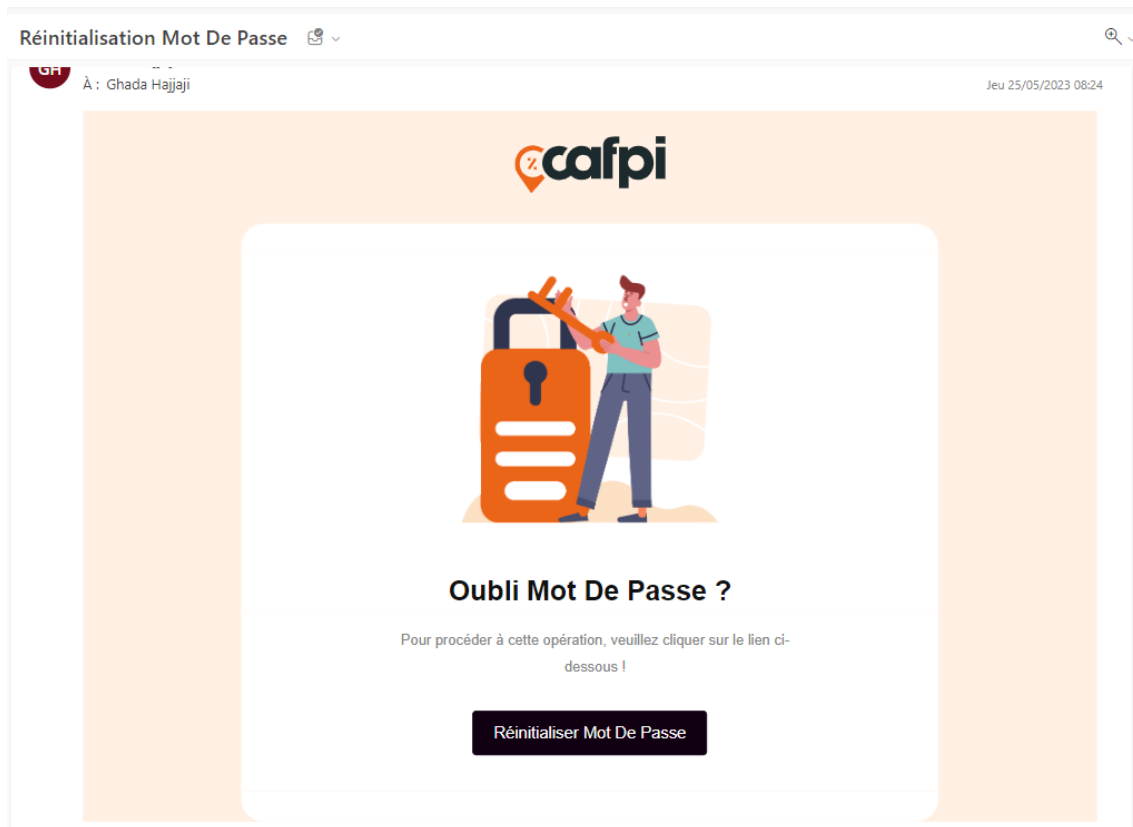


FIGURE 3.11 – E-mail de réinitialisation du mot de passe

Après avoir cliqué sur le lien, le client sera redirigé vers la page où il créera son nouveau mot de passe comme le montre la figure 3.12 :

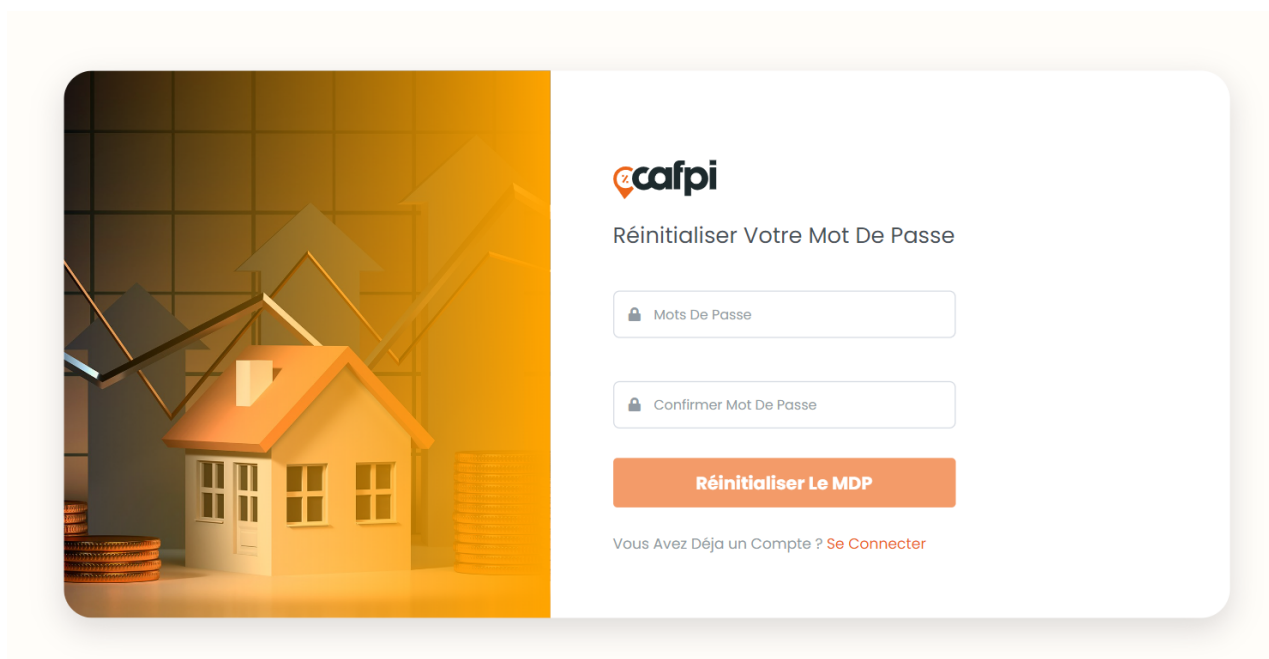


FIGURE 3.12 – Interface de réinitialisation du mot de passe

3.2.4.4 Interface de modification des Informations Personnelles

La figure 3.13 représente l'interface d'édition de profil, qui permet au client de modifier ses informations personnelles.

Lorsque le client soumet des renseignements erronés ou manquants, un message d'erreur s'affiche afin de l'informer des erreurs de saisie.

The screenshot shows a web application interface for 'cafpi'. The user is logged in as 'Ghada Hajjaji'. The main menu on the left includes 'Dashboard', 'Mes Projets', 'Rendez-Vous', 'Parrainage', 'Contact', 'Mon Compte' (selected), and 'Déconnexion'. The 'MON COMPTE' section has a sub-menu with 'Profile' (selected) and 'Mot De Passe'. The 'Informations Personnelles' form contains the following fields:

- Nom: Hajjaji
- Prénom: Ghada
- Email: g.hajjaji@cafpi.fr
- Date De Naissance: 07/01/2021
- Portable: 12345678
- Catégorie Socio-Professionnelle: Employés
- Adresse:
 - Pays: France
 - Commune: Paris
 - Code Postale: 750000
 - Rue: Nouvelle Rue

FIGURE 3.13 – Interface de modification des Informations Personnelles

3.2.4.5 Interface de modification du mot de passe

La figure 3.14 illustre l'interface de modification du mot de passe, dans laquelle le client est invité à fournir son mot de passe actuel et le nouveau mot de passe désiré.

Si le mot de passe actuel est correct, il sera remplacé par le nouveau mot de passe. Cependant, si le mot de passe actuel est incorrect, un message d'erreur s'affiche informant l'utilisateur que le changement de mot de passe a échoué en raison d'une saisie incorrecte.

The screenshot shows the 'Changer Mot De Passe' section of the 'MON COMPTE' interface. The user is Ghada Hajjaji. The form contains the following fields:

- MDP Actuel
- Nouveau MDP
- Confirmer MDP

A 'Modifier MDP' button is located at the bottom of the form.

FIGURE 3.14 – Interface de modification des Informations Personnelles

3.3 Sprint 2 : Programme de parrainage

Ce sprint, d'une durée estimée de deux semaines, a pour objectif de permettre aux clients de procéder au programme de parrainage.

3.3.1 Backlog du sprint 2

Le tableau 3.7 représente le backlog du sprint 2 :

ID US	User Story	Id T	Tâches	Estimation
5.1	En tant que client, je veux pouvoir parrainer un proche et de l'enregistrer en tant que brouillon.	5.1.a	Concevoir et créer le formulaire de parrainage.	1
		5.1.b	Gérer la validation des champs de parrainage.	1
		5.1.c	Implémenter la logique pour soumettre ou enregistrer les informations du filleul en tant que brouillon.	2
5.2	En tant que client, je veux pouvoir modifier le parrainage dans le cas où il est en brouillon.	5.2.a	Créer le formulaire avec les informations préremplis du filleul.	1
		5.2.b	Implémenter la logique de modification des informations du filleul.	1
		5.2.c	Actualiser les informations du brouillon dans la base de données.	1/2
5.3	En tant que client, je veux pouvoir supprimer le parrainage.	5.3.a	Implémenter la logique pour supprimer les informations du brouillon de la base de données.	1/2
		5.3.b	Ajouter un bouton pour supprimer un filleul dans le cas brouillon.	1/2
5.4	En tant que client, je veux pouvoir inviter mon filleul via mail afin qu'il créé un compte.	5.4.a	Élaborer une page d'inscription à transmettre par e-mail	2
		5.4.b	Gérer et configurer le token d'invitation associé à l'adresse e-mail du filleul.	2
		5.4.c	Implémenter la logique d'envoi d'un e-mail d'invitation à l'adresse du filleul fournie.	1
5.5	En tant que client, je veux pouvoir visualiser le statut du filleul (parrainé, en cours).	5.5.a	Mettre en forme et afficher les informations du statut du filleul.	2

ID US	User Story	Id F	Tâches	Estim- -ation
5.6	En tant que client, je veux être capable de suivre les progrès du projet du filleul.	5.6.a	Implémenter la logique de récupération du statut du projet du filleul.	2
		5.6.b	Mettre en forme et afficher les informations sur le statut du projet du filleul.	2
5.7	En tant que client, j'aimerais recevoir des notifications à chaque mise à jour du statut d'un filleul.	5.7.a	Configurer la logique de récupération des notifications en fonction des mises à jour de l'état d'avancement du parrainage.	1
		5.7.b	Concevoir et mettre en place le système de notification dans le UI.	1

TABLE 3.7 – Backlog Sprint 2

3.3.2 Raffinement du sprint « Programme de parrainage »

Dans cette partie, nous décrivons les cas d'utilisation du deuxième sprint « Programme de parrainage » à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation raffinés et de leurs descriptions textuelles correspondantes.

3.3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global « Programme de parrainage »

La figure 3.15 illustre le diagramme de cas d'utilisation global « Programme de parrainage » :

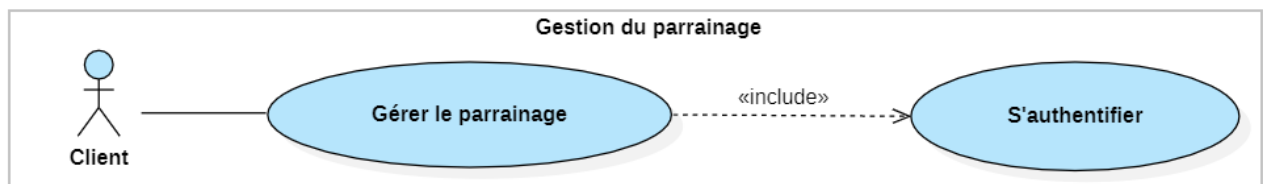


FIGURE 3.15 – Diagramme de cas d'utilisation global « Programme de parrainage »

Ce sprint vise à gérer le programme de parrainage dans le potail, offrant ainsi des récompenses. Cependant, avant de pouvoir participer au programme, les clients doivent s'authentifier.

3.3.2.2 Diagramme de cas d'utilisation raffiné de « Gérer le parrainage »

La figure 3.16 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer le parrainage » :

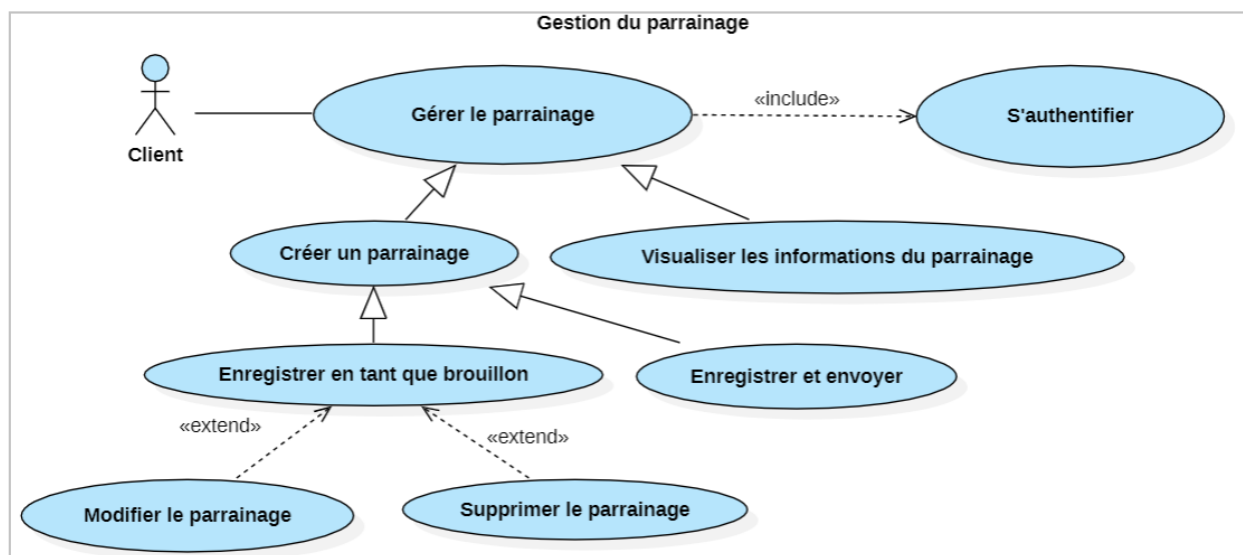


FIGURE 3.16 – Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer le parrainage »

Description textuel du cas d'utilisation « Créer un parrainage » :

Le tableau 3.8 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Créer un parrainage » :

Cas d'utilisation	Créer un parrainage
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.
Scénario nominal	1. Le client accède au programme de parrainage depuis le menu. 2. Le client choisit l'option de création d'un nouveau parrainage en cliquant sur le bouton « Nouveau parrainage ». 3. Le système affiche un formulaire dans lequel le client doit saisir les détails du parrainage. 4. Le client remplit le formulaire avec les informations nécessaires. 5. Le client a la possibilité d'enregistrer le parrainage en tant que brouillon ou de le valider immédiatement en cliquant sur le bouton « Enregistrer Brouillon » ou « Envoyer ». 6. Le système vérifie la validité des informations fournies. 7. le système enregistre les informations du parrainage soit avec le statut « Brouillon » ou « Envoyé ».

Scénario alternatif	6. À l'étape 6 du scénario nominal : a) Si les données entrées par le client ne sont pas valides, le système affichera un message d'erreur indiquant les problèmes spécifiques.
Post-conditions	Le parrainage a été créé avec succès.

TABLE 3.8 – Description textuel du cas d'utilisation « Créer un parrainage »

Description textuel du cas d'utilisation « Visualiser les informations du parrainage » :

Le tableau 3.9 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Visualiser les informations du parrainage » :

Cas d'utilisation	Visualiser les informations du parrainage
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.
Scénario nominal	1. Le client consulte le parrainage depuis le menu. 2. Le système récupère les renseignements de parrainage associés au client connecté. 3. Pour chaque parrainage dans la liste, le système vérifie le statut du filleul. 4. Si le statut du filleul est « Parrainé », le système ajoute l'état de son projet à la liste. 5. Le système affiche la liste de parrainage avec les informations détaillées notamment le statut du filleul et l'état de projet associés. 6. Le client peut consulter toutes les informations pertinentes sur le parrainage.
Scénario alternatif	2. À l'étape 2 du scénario nominal : a) S'il n'y a pas de parrainages disponibles à afficher au moment de l'accès, le système affichera un message indiquant qu'aucun parrainage n'a été trouvé.
Post-conditions	Les informations de parrainage ont bien été récupérées pour le client connecté.

TABLE 3.9 – Description textuel du cas d'utilisation « Visualiser les informations »

Description textuel des cas d'utilisation « Modifier parrainage » :

Le tableau 3.10 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Modifier parrainage » :

Cas d'utilisation	Modifier le parrainage
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système. - Le parrainage est en statut brouillon.
Scénario nominal	1. Le client consulte le parrainage depuis le menu. 2. Le client choisit l'option de modification pour un parrainage sélectionné. 3. Le système affiche un formulaire prérempli contenant les informations relatifs au parrainage. 4. Le client fait les changements souhaités dans le formulaire. 5. Le système vérifie les informations fournies. 6. Le client a la possibilité d'enregistrer le parrainage en tant que brouillon ou de le valider. 7. Le système actualise les informations du parrainage. 8. Dans le cas « Envoyé », le système enverra au filleul un e-mail avec un lien unique.
Scénario alternatif	5. À l'étape 5 du scénario nominal : a) Si les données entrées par le client ne sont pas valides, le système affichera un message d'erreur indiquant les problèmes spécifiques.
Post-conditions	Les changements liés au parrainage ont été sauvegardés dans le système.

TABLE 3.10 – Description textuel du cas d'utilisation « Modifier le parrainage »

Description textuel des cas d'utilisation « Supprimer parrainage » :

Le tableau 3.11 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer parrainage » :

Cas d'utilisation	Supprimer le parrainage
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système. - Le parrainage est en statut brouillon.

Scénario nominal	1. Le client consulte le parrainage depuis le menu. 2. Le client choisit l'option de suppression pour un parrainage sélectionné. 3. Le système supprime le parrainage de la base de données.
Scénario alternatif	2. À l'étape 2 du scénario nominal : a) Si le client annule la suppression en quittant le formulaire, le système ne procède à aucune opération de suppression.
Post-conditions	La suppression du parrainage est effectuée avec succès.

TABLE 3.11 – Description textuel du cas d'utilisation « Supprimer le parrainage »

3.3.3 Etude conceptuelle du sprint « Gestion du parrainage »

Dans cette sous-section, nous procédons à l'étude conceptuelle au moyen des diagrammes de séquence objet du deuxième sprint.

3.3.3.1 Diagramme de séquence objet « Visualiser les informations du parrainage »

La figure 3.17 monntre le diagramme de séquence objet « Visualiser les informations du parrainage » :

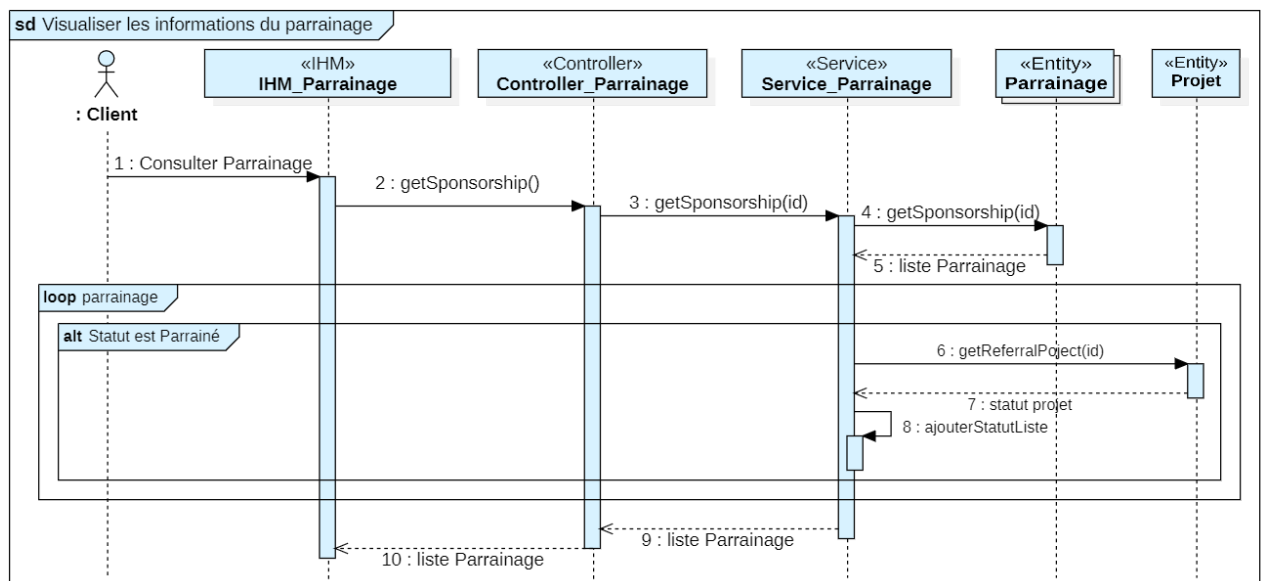


FIGURE 3.17 – Visualiser les informations du parrainage

3.3.3.2 Diagramme de séquence objet « Créer Parrainage »

La figure 3.18 représente le diagramme de séquence objet « Créer Parrainage » :

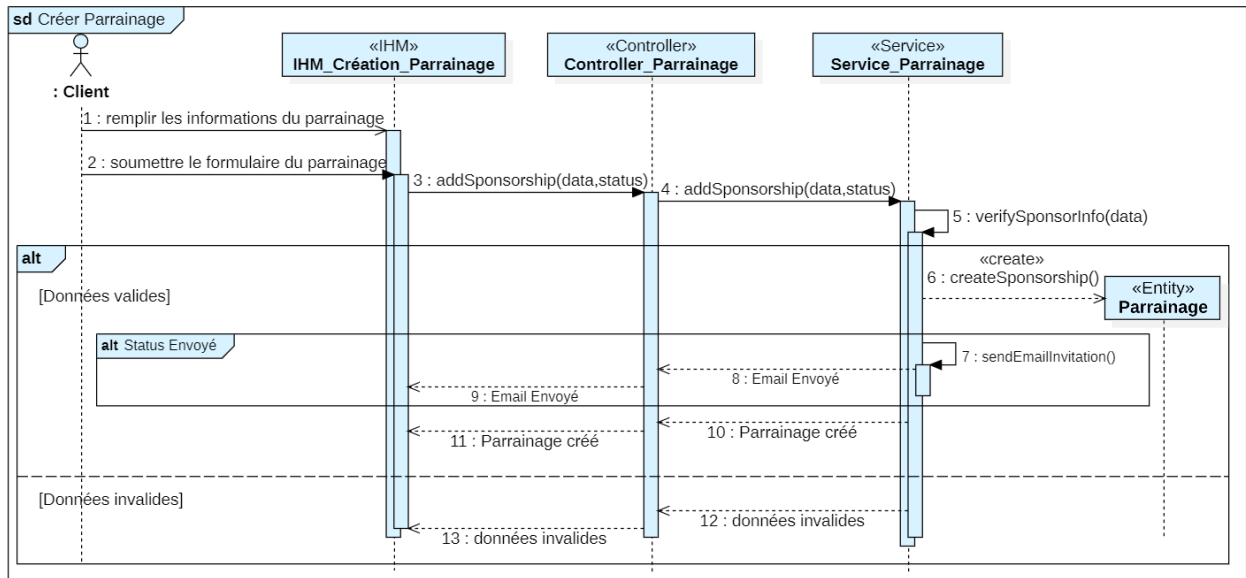


FIGURE 3.18 – Créer Parrainage

3.3.3.3 Diagramme de séquence objet «Gérer parrainage - Statut brouillon»

La figure 3.19 montre le diagramme de séquence objet « Gérer parrainage - Statut brouillon » :

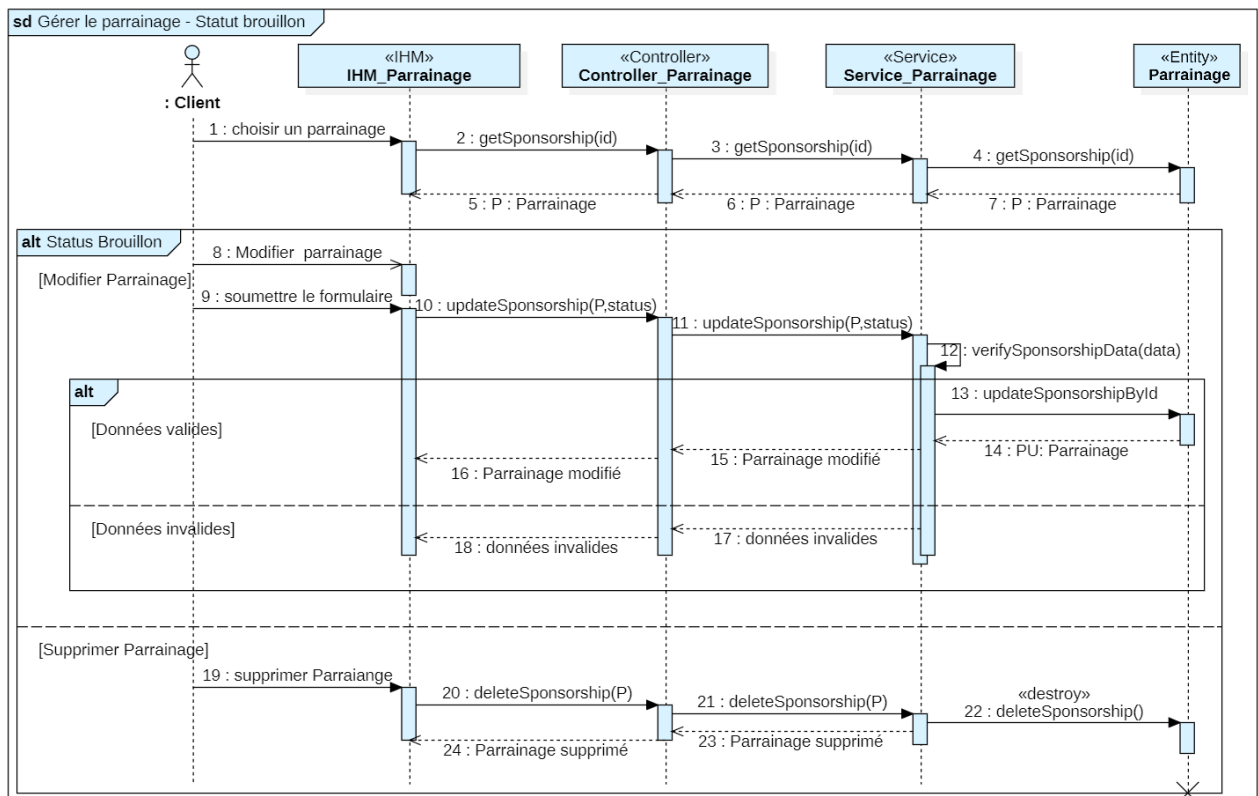


FIGURE 3.19 – Gérer parrainage - Statut brouillon

3.3.4 Revue du sprint « Gestion du parrainage »

Au niveau de la revue du sprint « Gestion du parrainage », nous présentons les diverses interfaces effectuées au cours de ce sprint.

3.3.5 Interface de parrainage

L'interface de parrainage, illustrée dans la figure 3.20, permet aux clients de consulter la liste des filleuls avec leurs informations, leurs statuts ainsi que l'avancement de leurs projets s'ils sont parrainés. En haut de la page, ils peuvent trouver le filleul en cours. Les cartes apparaissent en gris lorsqu'elles sont à l'état de brouillon, ce qui signifie qu'il peut les modifier ou les supprimer.

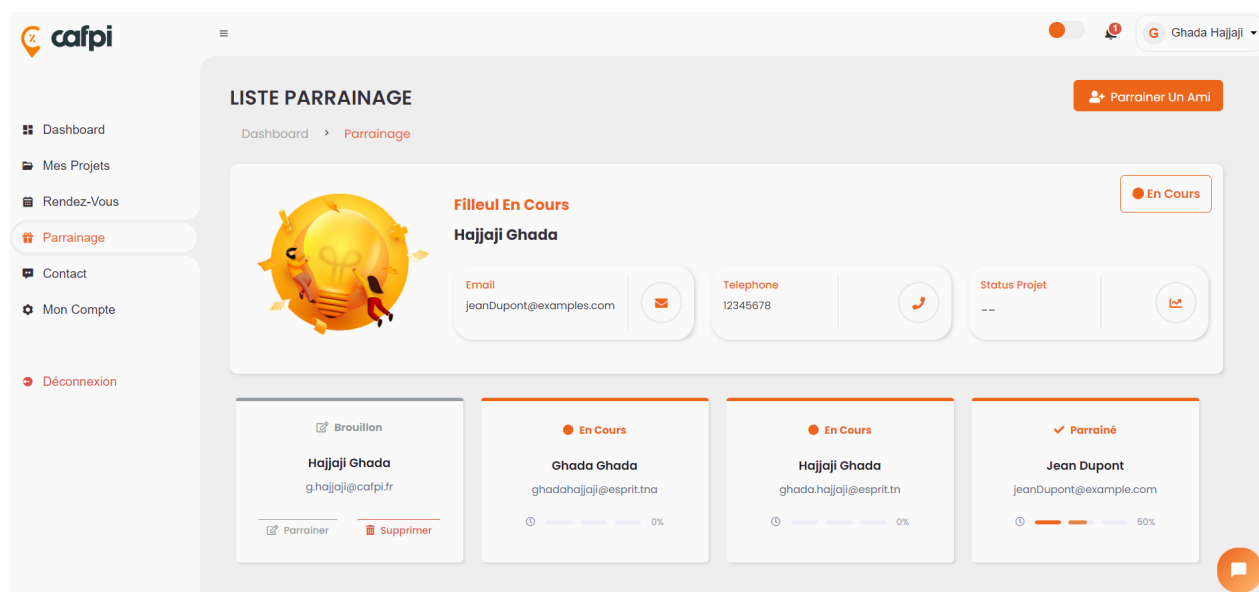


FIGURE 3.20 – Interface de parrainage

Le bouton « Parrainer un proche » permet d'ajouter un nouveau parrainage.

3.3.6 Interface de création du parrainage

Dans l'interface de création du parrainage montrée dans la figure 3.21, le client a la possibilité de créer un nouveau parrainage en fournissant le nom, l'e-mail et le téléphone du filleul. Une fois les informations renseignées, il a deux options : « Enregistrer Brouillon » ou « Envoyé ».

Dans le cas de la validation du parrainage, un e-mail sera envoyé automatiquement au filleul contenant un lien pour lui permettre de créer son compte via le parrainage.

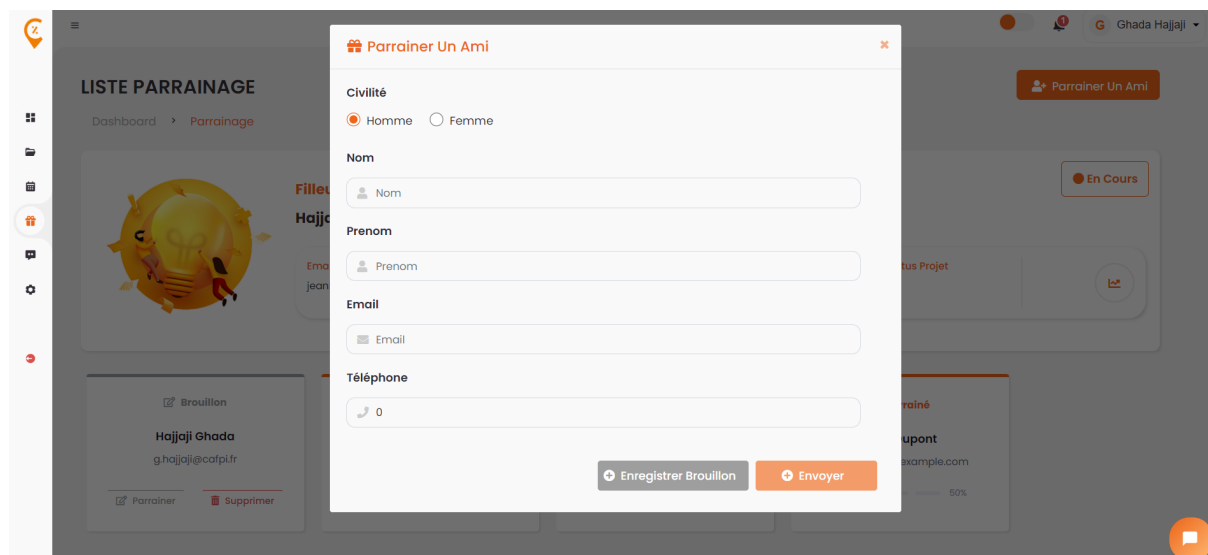


FIGURE 3.21 – Interface de création du parrainage

La figure 3.22 illustre l'invitation envoyée par e-mail au filleul pour la création du compte :

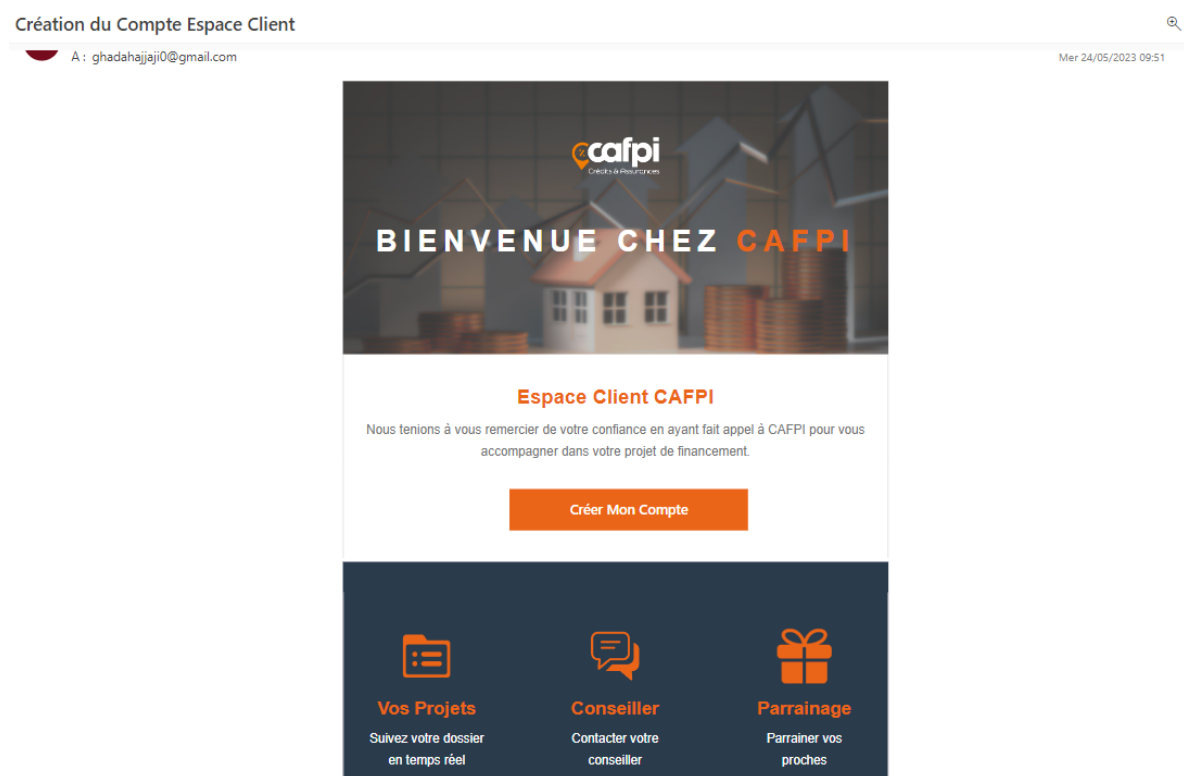


FIGURE 3.22 – Invitation via e-mail de parrainage

3.4 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons présenté les fonctionnalités relatives aux sprints « Gestion d'authentification » et « Programme de parrainage ». Nous avons accompli la spécification détaillée, suivi d'une étude conceptuelle et enfin de la revue du sprint. Nous abordons dans le chapitre qui suit le deuxième release de notre projet.

CHAPITRE 4

RELEASE 2 : CONSTITUTION DU DOSSIER

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit le développement du deuxième release qui est constitué d'une suite de deux sprints qui sont « Consultation du dashboard et des projets » et « Gestion de documents ». Dans chaque sprint, nous aborderons quatre éléments essentiels : le backlog sprint, l'analyse détaillée, l'étude conceptuelle et la revue du sprint.

4.2 Sprint 3 : Consultation dashboard et projets

Ce sprint, d'une durée estimée de quatre semaines, a pour objectif de permettre aux clients d'accéder et de consulter les informations contenues dans le dashboard et les détails des différents projets.

4.2.1 Backlog du sprint 3

Le tableau 4.1 représente le backlog du sprint 3 :

ID US	User Story	Id T	Tâches	Estim- -ation
2.1	En tant que client, je veux pouvoir consulter les informations sur les projets en cours, y compris le nombre de projets traités.	2.1.a	Concevoir l'interface pour afficher les détails des projets.	1
		2.1.b	Implémenter une fonctionnalité pour récupérer les données des projets en cours et traités.	1
		2.1.c	Intégrer les détails des projet dans l'interface utilisateur.	2
2.2	En tant que client, je souhaite consulter les détails du filleul en cours et le nombre de parrainages traités.	2.2.a	Concevoir l'interface pour afficher les détails du parrainage.	2
		2.2.b	Implémenter la logique de récupération des données sur les parrainages en cours et traités.	1
		2.2.c	Intégrer les détails du parrainage dans l'interface utilisateur.	1

ID US	User Story	Id F	Tâches	Estimation
2.3	En tant que client, je souhaite accéder aux détails des rendez-vous en cours et du prochain rendez-vous.	2.3.a	Concevoir l'interface pour afficher les détails du rendez-vous.	2
		2.3.b	Implémenter la logique de récupération des données sur les rendez-vous en cours et le prochain rendez-vous.	1
		2.3.c	Intégrer les détails du rendez-vous dans l'interface utilisateur.	1
3.1	En tant que client, je veux pouvoir consulter la liste de mes projets.	3.1.a	Créer et concevoir une page permettant de visualiser la liste des projets.	2
		3.1.b	Implémenter une fonctionnalité pour récupérer les données des projets du client connecté.	1
		3.1.c	Intégrer les données relatives aux projets dans l'interface utilisateur.	1
3.2	En tant que client, je souhaite pouvoir consulter les détails d'un projet particulier.	1.5.a	Créer et concevoir une page permettant de consulter les détails d'un projet.	2
		1.5.b	Implémenter une fonctionnalité pour récupérer les données d'un projet sélectionné.	1/2
		1.5.c	Mettre en place les informations du projet dans l'interface utilisateur.	1/2
3.3	En tant que client, je souhaite visualiser le statut de chaque projet et son niveau d'achèvement exprimé en pourcentage.	1.6.a	Définir et associer pour chaque statut du projet la couleur correspondante.	1
		1.6.b	Mettre en place une fonctionnalité pour calculer le niveau d'achèvement du projet exprimé en pourcentage.	2
		1.6.c	Afficher les projets avec leur taux de réalisation correspondant.	1
3.4	En tant que client, j'aimerais recevoir une notification à chaque mise à jour du statut d'un projet.	1.6.a	Supprimer le JWT « JSON Web Token » côté serveur.	1
		1.6.b	Configurer la logique de récupération des notifications en fonction des mises à jour de l'état d'avancement du projet.	1
		1.6.c	Mettre en place la notification des mises à jour de l'état du projet dans l'UI.	1

TABLE 4.1 – Backlog Sprint 3

4.2.2 Raffinement du sprint « Consultation dashboard et projets »

Dans cette partie, nous décrivons les cas d'utilisation du troisième sprint « Consultation dashboard et projets » à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation raffinés et de leur description textuelle correspondante.

4.2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global « Consultation dashboard et projets »

La figure 4.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation global « Consultation dashboard et projets » :

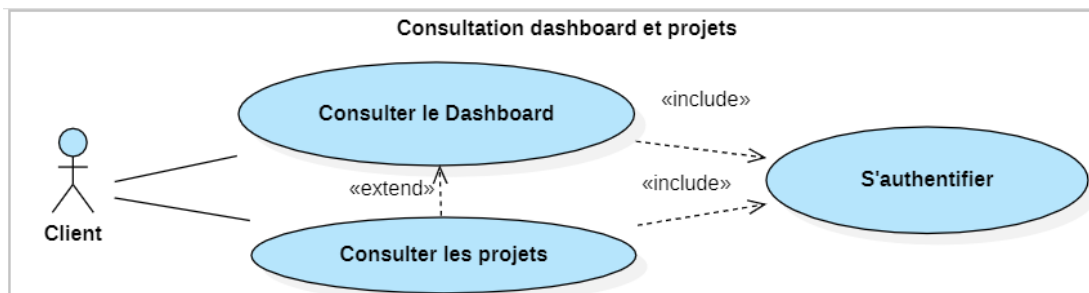


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation global « Consultation dashboard et projets »

Ce sprint vise à offrir aux clients la possibilité de visualiser les informations relatives aux projets ainsi que de consulter le dashboard qui regroupe les indicateurs clés et les informations pertinentes. Cependant, avant de pouvoir consulter les projets et dashboard, les clients doivent s'authentifier.

4.2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter le dashboard »

La figure 4.2 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter le dashboard » :

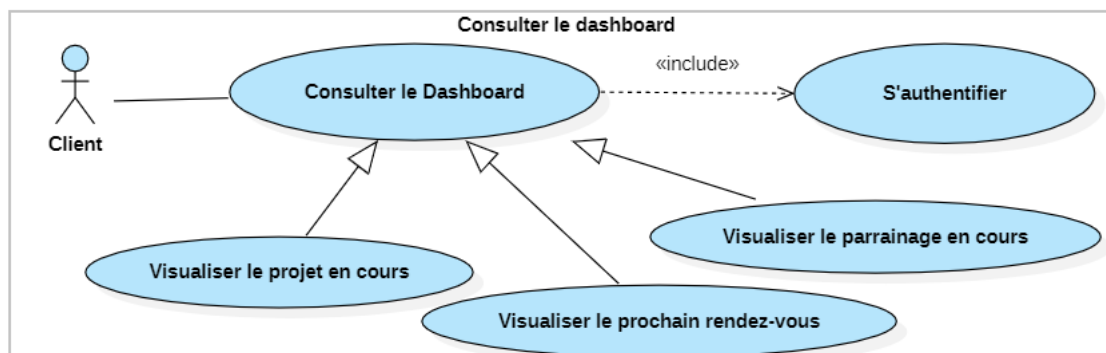


FIGURE 4.2 – Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter le dashboard »

Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter le dashboard » :

Le tableau 4.2 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter le dashboard » :

Cas d'utilisation	Consulter le dashboard
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.
Scénario nominal	1. Le client consulte le dashboard après avoir authentifié. 2. Le système récupère les informations relatives au projet en cours. 3. Le système affiche les informations du projet sur le dashboard. 4. Le système récupère les informations relatives au parrainage en cours. 5. Le système affiche les informations du filleul sur le dashboard. 6. Le système récupère les informations relatives au prochain rendez-vous. 7. Le système affiche les informations relatives au rendez-vous sur le dashboard. 8. Le client visualise les informations affichées sur le dashboard.
Scénario alternatif	2. À l'étape 2 du scénario nominal : a) S'il n'y a pas de projet à afficher au moment de l'accès, le système affichera un message indiquant qu'aucun projet n'a été trouvé. 4. À l'étape 4 du scénario nominal : a) S'il n'y a pas de parrainage à afficher au moment de l'accès, le système affichera un message indiquant qu'aucun parrainage n'a été trouvé. 6. À l'étape 6 du scénario nominal : a) S'il n'y a pas de prochain rendez-vous à afficher au moment de l'accès, le système affichera un calendrier vide.
Post-conditions	Le client visualise les informations du dashboard comprenant le projet en cours, le parrainage en cours et le prochain rendez-vous.

TABLE 4.2 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter le dashboard »

4.2.2.3 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter les projets »

La figure 4.3 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter les projets »

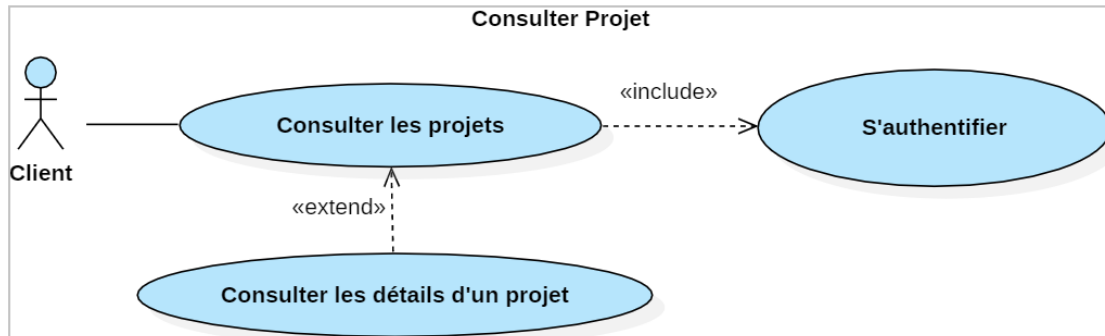


FIGURE 4.3 – Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter les projets »

Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les projets » :

Le tableau 4.3 montre la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les projets » :

Cas d'utilisation	Consulter les projets
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.
Scénario nominal	1. Le client consulte la liste des projets depuis le menu ou bien à partir du dashboard. 2. Le système récupère les renseignements des projets associés au client connecté. 3. Pour chaque projet, le système calcule son niveau de complétion et l'ajoute à la liste de retour. 4. Le système affiche la liste des projets avec les informations détaillées notamment le statut et niveau d'achèvement. 5. Le client choisit un projet pour voir les détails. 6. Le système affiche les détails du projet sélectionné.
Scénario alternatif	2. À l'étape 2 du scénario nominal : a) S'il n'y a pas de projets disponibles à afficher au moment de l'accès, le système affichera un message indiquant qu'aucun projet n'a été trouvé.

Post-conditions	Les informations du projet ont bien été récupérées pour le client connecté.
------------------------	---

TABLE 4.3 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les projets »

4.2.3 Etude conceptuelle du sprint « Consultation dashboard et projets »

Dans cette sous-section, nous procédons à l'étude conceptuelle au moyen des diagrammes de séquence objet du troisième sprint.

4.2.3.1 Diagramme de séquence objet « Consulter le dashboard »

La figure 4.4 montre le diagramme de séquence objet « Consulter le dashboard »

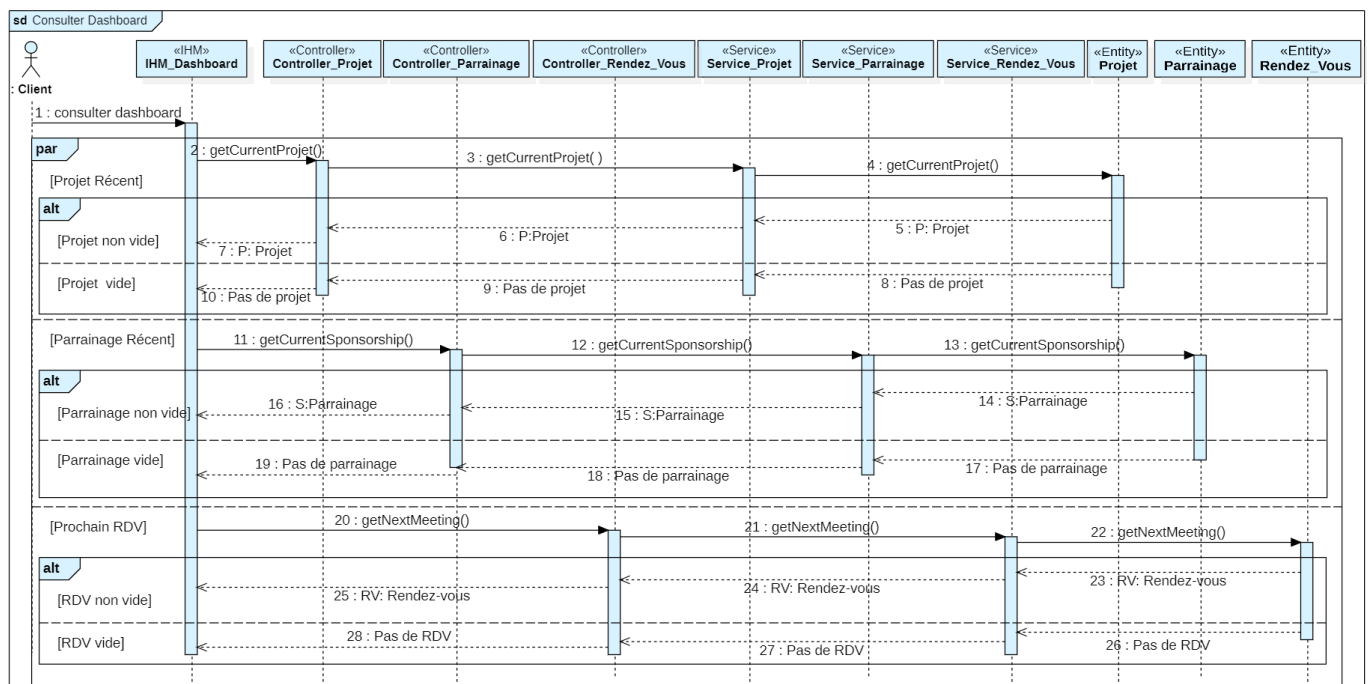


FIGURE 4.4 – Consulter le dashboard

4.2.3.2 Diagramme de séquence objet « Consulter les projets »

La figure 4.5 représente le diagramme de séquence objet « Consulter les projets » :

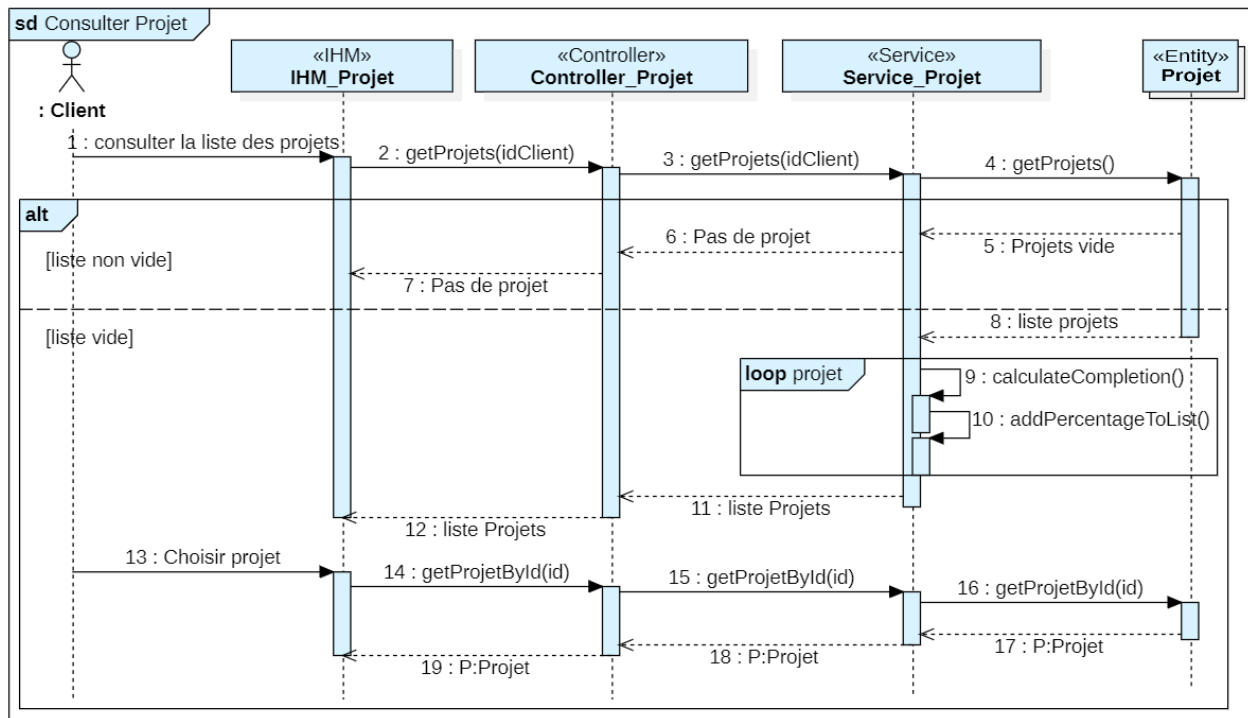


FIGURE 4.5 – Consulter les projets

4.2.4 Revue du sprint « Consultation dashboard et projets »

Au niveau de la revue du sprint « Consultation dashboard et projets », nous présentons les diverses interfaces effectuées au cours de ce sprint.

4.2.5 Interface de dashboard

L'interface illustrée dans la figure 4.6 représente dashboard de l'espace client :

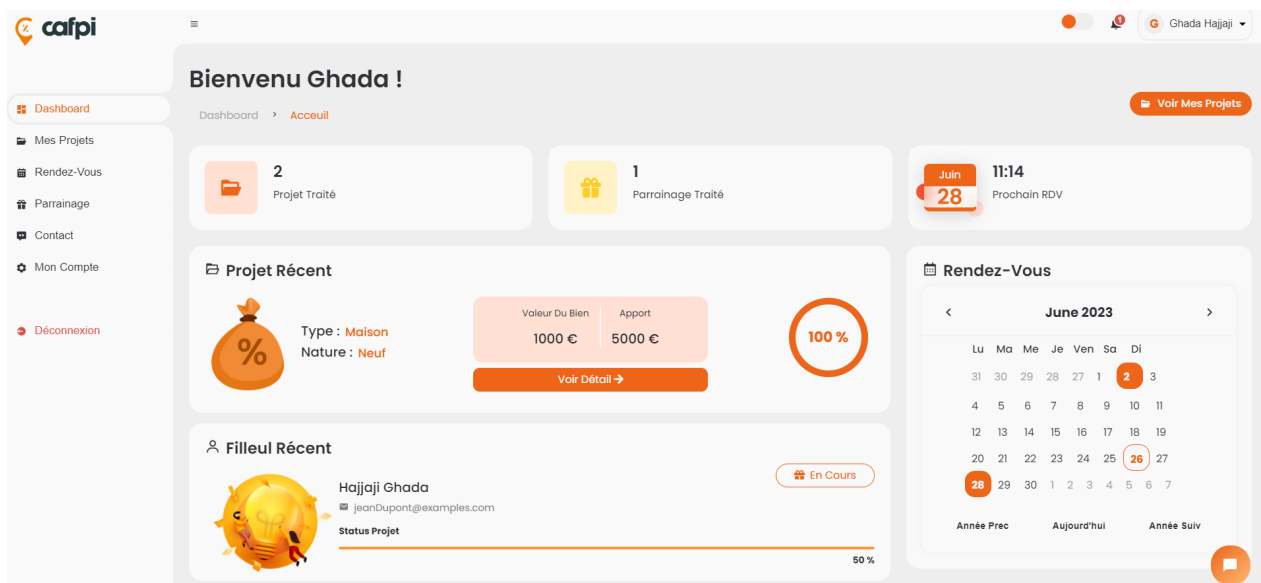


FIGURE 4.6 – Interface de dashboard

En haut de la page, le client a la possibilité de changer le mode d'affichage entre le mode clair et le mode sombre. En outre, il peut visualiser les informations essentielles sur le projet en cours et son niveau d'achèvement et consulter les détails du parrainage y compris les informations sur le filleul et le statut de son projet. En haut de la page, des indicateurs clés sont affichés, indiquant au client le nombre de projets et de parrainages traités jusqu'à présent. A droite de la page, un calendrier montrant l'ensemble des rendez-vous prévus pour le mois en cours.

La figure 4.7 montre le dashboard dans le mode sombre :

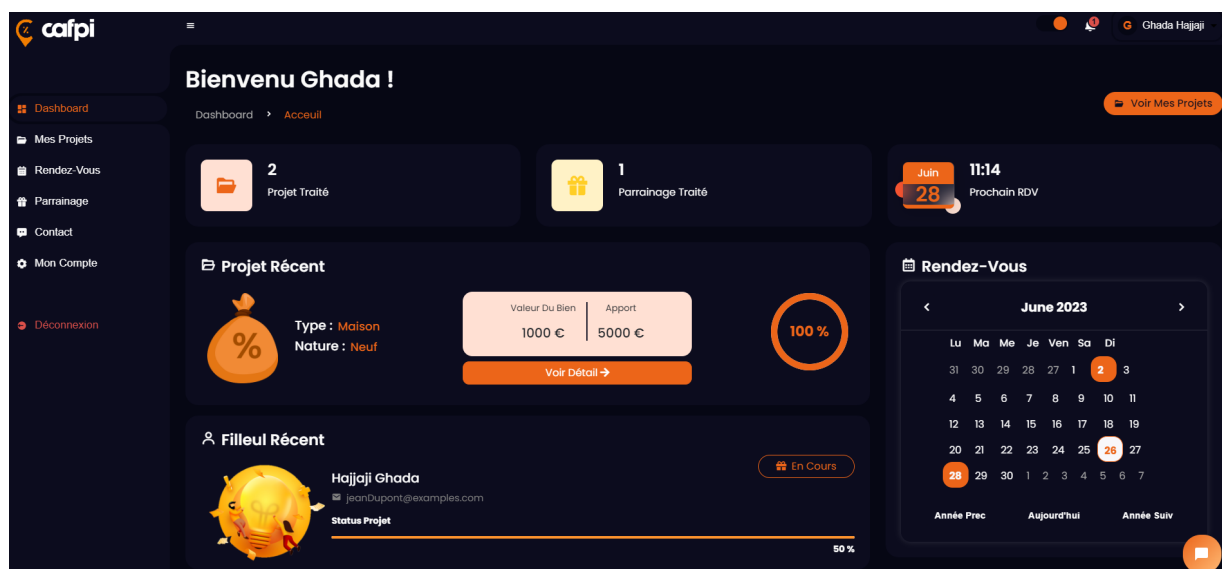


FIGURE 4.7 – Mode sombre

4.2.6 Interface des projets

L'interface illustrée dans la figure 4.8 représente la liste des projets du client connecté :

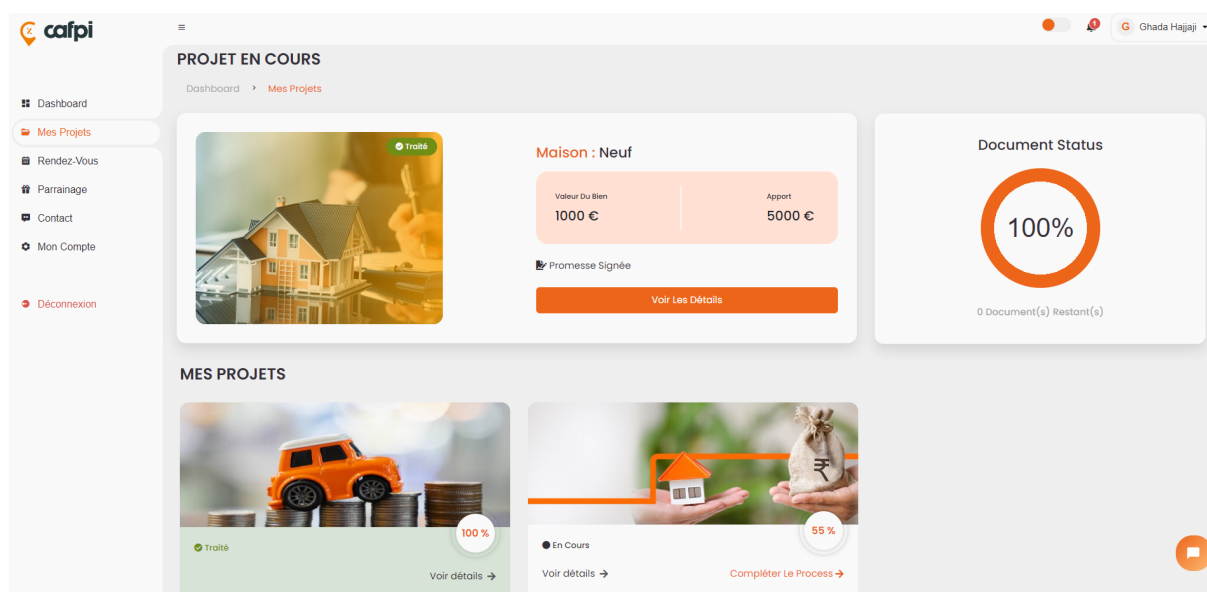


FIGURE 4.8 – Interface des projets

L'interface des projets offre au client une vue claire et organisée de la liste des projets. En haut de la page, le client peut voir le projet en cours avec ses détails spécifiques tels que le statut, l'état, la nature du bien et le niveau de complétion. Dans le cas où le client souhaite consulter les pièces justificatives relatives au projet, il peut cliquer sur le lien « Compléter le process ». Cependant, cette action n'est possible que si le projet est en cours. Pour obtenir plus de renseignements sur un projet spécifique, le client peut cliquer sur le lien « Voir les détails ».

4.2.7 Interface du détails du projet

L'interface illustrée dans la figure 4.9 représente les informations détaillées d'un projet sélectionné :

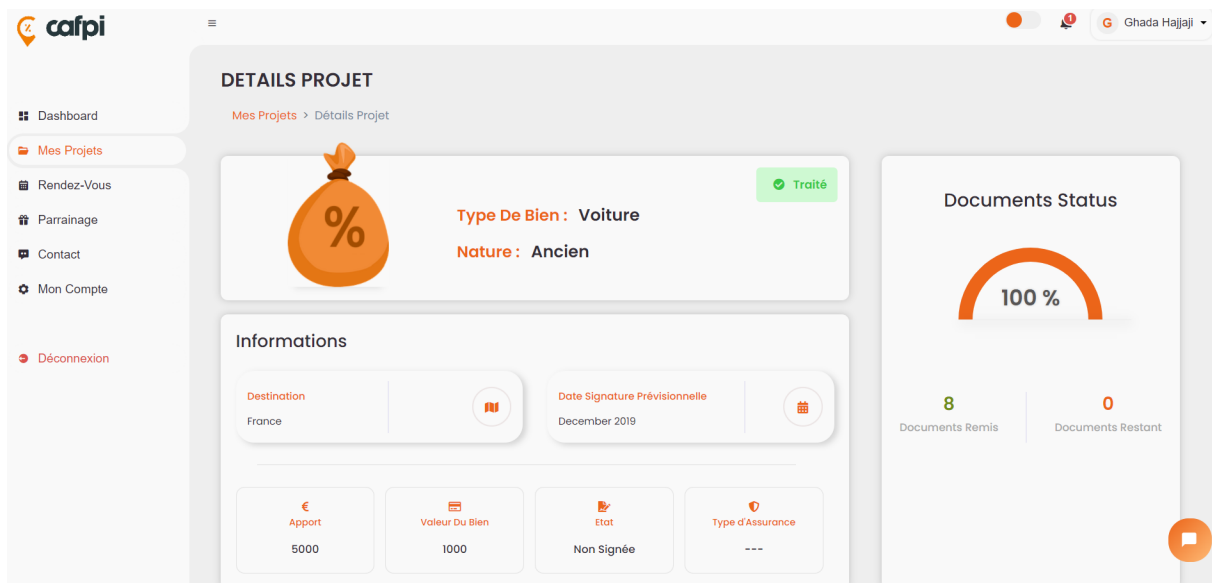


FIGURE 4.9 – Détails projet

Cette interface fournit au client une vue détaillée des informations clés relatives à un projet choisi. En plus des détails généraux tels que l'apport et la valeur du bien, l'interface fournit également des informations spécifiques comme le nombre de documents restants et remis pour le dossier, ainsi que le niveau de complétion exprimé en pourcentage. Cette interface comprend également une fonctionnalité de fil d'Ariane « Breadcrumb » qui permet au client de revenir facilement à la page précédente.

4.3 Sprint 4 : Gestion des documents

Ce sprint, d'une durée estimée de quatre semaines, a pour objectif de permettre aux clients de gérer efficacement les documents associés à leurs projets.

4.3.1 Backlog du sprint 4

Le tableau 4.4 représente le backlog du sprint 4 :

ID US	User Story	Id T	Tâches	Estim- -ation
4.1	En tant que client, je souhaite pouvoir visualiser les différentes catégories de documents demandés.	4.1.a	Concevoir et créer une interface pour afficher les documents regroupés par catégorie.	1
		4.1.b	Implémenter la logique de regroupement des documents par catégories.	2
		4.1.c	Intégrer les documents regroupés par catégories dans l'interface utilisateur.	1
4.2	En tant que client, je veux voir le niveau requis et le nombre de documents à soumettre pour chaque catégorie de documents demandés.	4.2.a	Définir et concevoir les éléments visuels pour afficher les nombres des documents requis et soumis pour chaque catégorie.	2
		4.2.b	Implémenter la logique de code pour récupérer les informations sur les documents requis et soumis pour chaque catégorie.	3/2
		4.2.c	Intégrer les données récupérées dans les éléments conçus.	1/2
4.3	En tant que client, je souhaite voir le statut de chaque document.	4.3.a	Définir et concevoir pour chaque statut du document les éléments visuels correspondants.	1/2
		4.3.b	Afficher le statut des documents dans l'interface utilisateur.	1/2
4.4	En tant que client, je veux être en mesure d'importer des documents et de les enregistrer en tant que brouillon.	4.4.a	Concevoir un formulaire dynamique pour permettre au client de choisir les propriétés des documents avant de les déposer.	2
		4.4.b	Implémenter la fonctionnalité glisser-déposer « drag and drop » pour permettre aux clients de sélectionner et déposer des fichiers à partir de leur système de fichiers local.	2
		4.4.c	Implémenter la logique du code pour déposer les fichiers dans le Blob Storage « BS ».	3
		4.4.d	Attribuer le statut approprié aux documents en fonction de l'état d'upload (Envoyé ou Brouillon).	1
4.5	En tant que client, je souhaite avoir un aperçu sur les documents soumis ou refusés.	4.5.a	Créer et concevoir le composant dans l'IU pour afficher les documents rejetés.	1
		4.5.b	Récupérer les documents refusés depuis le Blob Storage.	2

ID US	User Story	Id F	Tâches	Estimation
		4.5.c	Afficher les documents rejetés dans l'élément UI en permettant de les télécharger.	1
4.6	En tant que client, je veux pouvoir modifier les documents dans le cas où il est en brouillon.	4.6.a	Créer le formulaire avec les propriétés du document préremplis.	2
		4.6.b	Implémenter la logique de modification des informations du document demandé.	1
		4.6.b	Actualiser les informations du brouillon dans la base de données.	1
4.7	En tant que client, je veux pouvoir supprimer les documents dans le cas où il est en brouillon.	4.7.a	Implémenter la logique pour supprimer les informations du brouillon de la base de données et du Blob Storage.	1
		4.7.b	Ajouter un bouton pour supprimer le document dans le cas où il est brouillon.	1
4.8	En tant que client, je veux pouvoir gérer les versions des documents demandés.	4.8.a	Mettre en place la logique du code pour créer une nouvelle version d'un document refusé.	2
		4.8.b	Gérer la relation « parent-child » entre les différentes versions d'un document.	3
4.9	En tant que client, je veux pouvoir consulter l'historique des versions des documents.	4.9.a	Concevoir une page pour afficher les différentes versions d'un document demandé en commençant par la première version, suivie de ses versions ultérieures.	1
		4.9.b	Implémenter la logique de récupération des différentes versions d'un document demandé.	2
4.10	En tant que client, je veux être notifié à chaque mise à jour du statut des documents soumis.	4.10.a	Configurer la logique de récupération des notifications en fonction des mises à jour de l'état des documents demandés.	1
		4.10.b	Mettre en place la notification d'actualisation du statut des documents dans l'UI.	1

TABLE 4.4 – Backlog Sprint 4

4.3.2 Raffinement du sprint « Gestion des documents »

Dans cette partie, nous décrivons les cas d'utilisation du quatrième sprint « Gestion des documents » à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation raffinés et de leur description le correspondante.

4.3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global « Gestion des documents »

La figure 4.10 illustre le diagramme de cas d'utilisation global «Gestion des documents» :

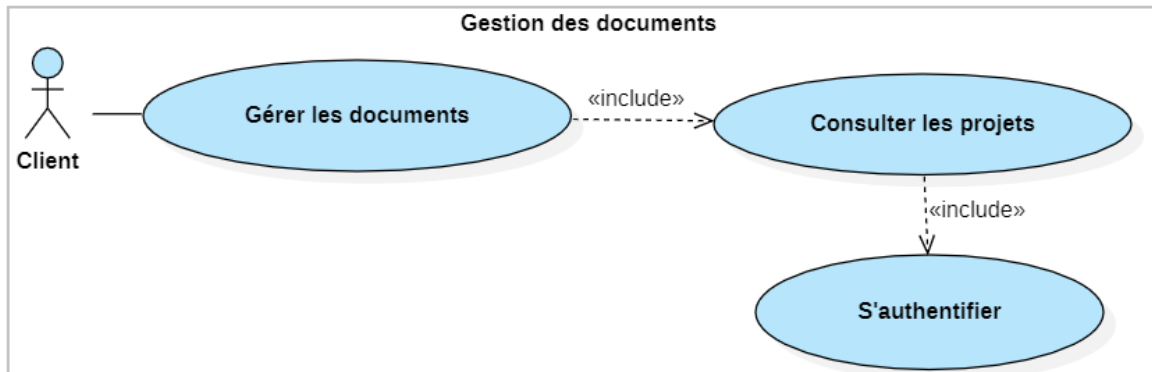


FIGURE 4.10 – Diagramme de cas d'utilisation global « Gestion des documents »

Ce sprint vise à gérer les documents demandés relatifs au projet, permettant d'importer, de télécharger et de prévisualiser les fichiers. L'une des fonctionnalités clés de ce sprint est la possibilité de gérer les différentes versions d'un document selon leur statut, offrant ainsi la possibilité de consulter l'historique des versions. Cependant, avant de procéder à la gestion des documents, le client doit sélectionner un projet spécifique et s'authentifier.

4.3.2.2 Diagramme de cas d'utilisation raffiné de « Gérer les documents »

La figure 4.11 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer les documents» :

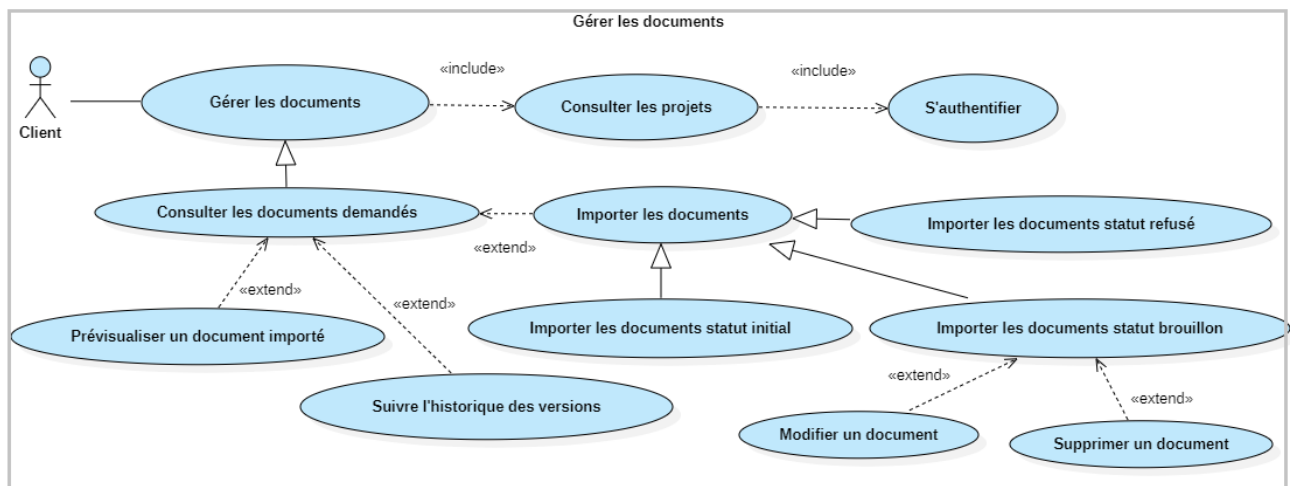


FIGURE 4.11 – Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer les documents »

Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les documents demandés » :

Le tableau 4.5 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les documents demandés » :

Cas d'utilisation	Consulter les documents demandés
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système. - Le client a sélectionné un projet dans lequel il souhaite importer les documents.
Scénario nominal	1. Le client sélectionne un projet parmi les projets disponibles. 2. Le système récupère les documents demandés associés à ce projet. 3. Pour chaque document demandé : a) Le système identifie le type de document. b) Le système récupère la catégorie correspondante au type de document. c) Le système regroupe les documents demandés par catégorie. d) Pour chaque catégorie de documents, le système affiche les documents demandés correspondants, en utilisant le nom du type de document comme référence.
Scénario alternatif	2. À l'étape 2 du scénario nominal : a) Si aucun document n'est trouvé pour le projet choisi, le système affiche un message indiquant qu'aucun document demandé n'est disponible pour ce projet.
Post-conditions	Les documents demandés ont été récupérées avec succès.

TABLE 4.5 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les documents demandés »

Description textuelle du cas d'utilisation « Importer les documents demandés - statut initial » :

Le tableau 4.6 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Importer les documents demandés - statut initial » :

Cas d'utilisation	Importer les documents demandés - statut initial
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système. - Le client a sélectionné un projet dans lequel il souhaite importer les documents.

Scénario nominal	1. Le client sélectionne un document demandé. 2. Le système affiche un formulaire dans lequel le client doit saisir les propriétés du document à importer. 3. Le client glisse et dépose le document sélectionné dans la zone d'importation appropriée. 4. Le client a la possibilité d'enregistrer le document en tant que brouillon ou de le valider immédiatement en cliquant sur le bouton « Enregistrer Brouillon » ou « Envoyer ». 5. Le système vérifie la validité des informations fournies. 6. le système enregistre les fichiers importés dans le blob storage « BS ». 7. Le système crée les documents importés en enregistrant l'identifiant du blob storage correspondant au document importé dans la base de données. 8. Le système met à jour le statut et la cardinalité du document demandé.
Scénario alternatif	5. À l'étape 5 du scénario nominal : a) Si les données fournies par le client ne sont pas valides, le système affichera un message d'erreur indiquant les problèmes spécifiques.
Post-conditions	Les documents requis ont été importés avec succès.

TABLE 4.6 – Description textuelle du cas d'utilisation « Importer les documents demandés - statut refusé »

Description textuelle du cas d'utilisation « Importer les documents demandés - statut initial » :

Le tableau 4.7 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Importer les documents demandés - statut refusé » :

Cas d'utilisation	Importer les documents demandés - statut refusé
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système. - Le client a sélectionné un projet dans lequel il souhaite importer les documents.

Scénario nominal	1. Le client sélectionne le document refusé pour importer à nouveau les fichiers. 2. Le système récupère les fichiers importés rejetés par le conseiller et les affiche sur le formulaire, permettant au client de soumettre de nouvelles versions des documents. 3. Le client glisse et dépose « drag and drop » le document sélectionné dans la zone d'importation appropriée. 4. Le client a la possibilité d'enregistrer le document en tant que brouillon ou de le valider immédiatement en cliquant sur le bouton « Enregistrer Brouillon » ou « Envoyer ». 5. Le système vérifie la validité des informations fournies. 6. le système enregistre les fichiers importés dans le blob storage « BS ». 7. Le système crée les documents importés en enregistrant l'identifiant du blob storage correspondant au document importé dans la base de données. 8. Le système vérifie si le document demandé a un parent : a) S'il existe, le système récupère le parent et incrémente la version du nouveau document importé en fonction de la dernière version du parent. b) Si le parent est null, le système incrémente la version du nouveau document importé à un. 9. Le système met à jour le statut et la cardinalité du document demandé.
Scénario alternatif	5. À l'étape 5 du scénario nominal : a) Si les données fournies par le client ne sont pas valides, le système affichera un message d'erreur indiquant les problèmes spécifiques.
Post-conditions	Les documents requis avec les nouvelles versions ont été importés avec succès.

TABLE 4.7 – Description textuelle du cas d'utilisation « Importer les documents demandés - statut refusé »

Description textuelle des cas d'utilisation « Modifier un document » :

Le tableau 4.8 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un document » :

Cas d'utilisation	Modifier un document
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système. - Le client a sélectionné un projet. - Le document est en statut brouillon.
Scénario nominal	1. Le client choisit le document qui est en statut brouillon afin de le modifier. 2. Le système affiche un formulaire prérempli contenant les informations relatifs au document. 3. Le client fait les changements souhaités. 4. Le système vérifie les informations fournies. 5. Le système écrase le document contenu dans le blob avec le document nouvellement importé. 6. Le système actualise les informations du document dans la base de données.
Scénario alternatif	3. À l'étape 3 du scénario nominal : a) Si les données entrées par le client ne sont pas valides, le système affichera un message d'erreur indiquant les problèmes spécifiques.
Post-conditions	Les changements liés au parrainage ont été sauvegardés dans le système.

TABLE 4.8 – Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un document »

Description textuelle des cas d'utilisation « Supprimer un document » :

Le tableau 4.9 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un document » :

Cas d'utilisation	Supprimer un document
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système. - Le client a sélectionné un projet. - Le document est en statut brouillon.

Scénario nominal	1. Le client sélectionne un document importé qui est en statut brouillon. 2. Le client choisit l'option de suppression pour le document sélectionné. 3. Le système supprime le document du blob storage. 4. Le système supprime le document de la base de données.
Scénario alternatif	2. À l'étape 2 du scénario nominal : a) Si le client annule la suppression en quittant le formulaire, le système ne procède à aucune opération de suppression.
Post-conditions	La suppression du document est effectuée avec succès.

TABLE 4.9 – Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un document »

4.3.3 Etude conceptuelle du sprint « Gestion des documents »

Dans cette sous-section, nous procédons à l'étude conceptuelle au moyen des diagrammes de séquence objet du quatrième sprint.

4.3.3.1 Diagramme de séquence objet « Consulter les documents demandés »

La figure 4.12 montre le diagramme de séquence objet « Consulter les documents demandés » :

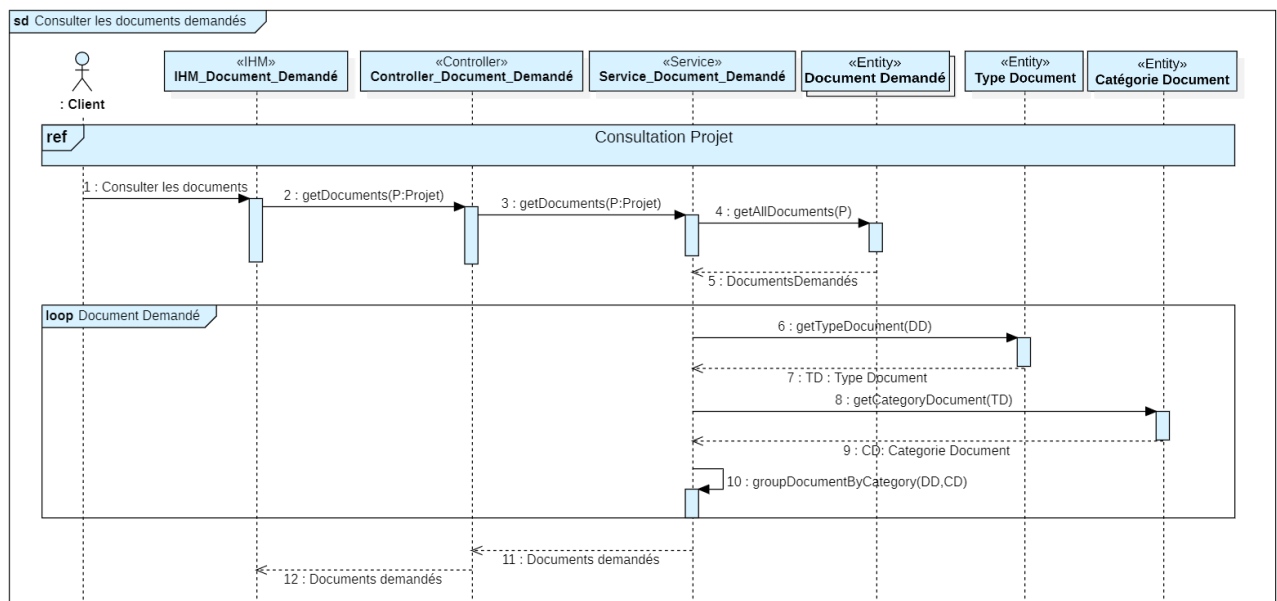


FIGURE 4.12 – Consulter les documents demandés

4.3.3.2 Diagramme de séquence objet « Gérer les documents »

La figure 4.13 représente le diagramme de séquence objet « Gérer les documents » :

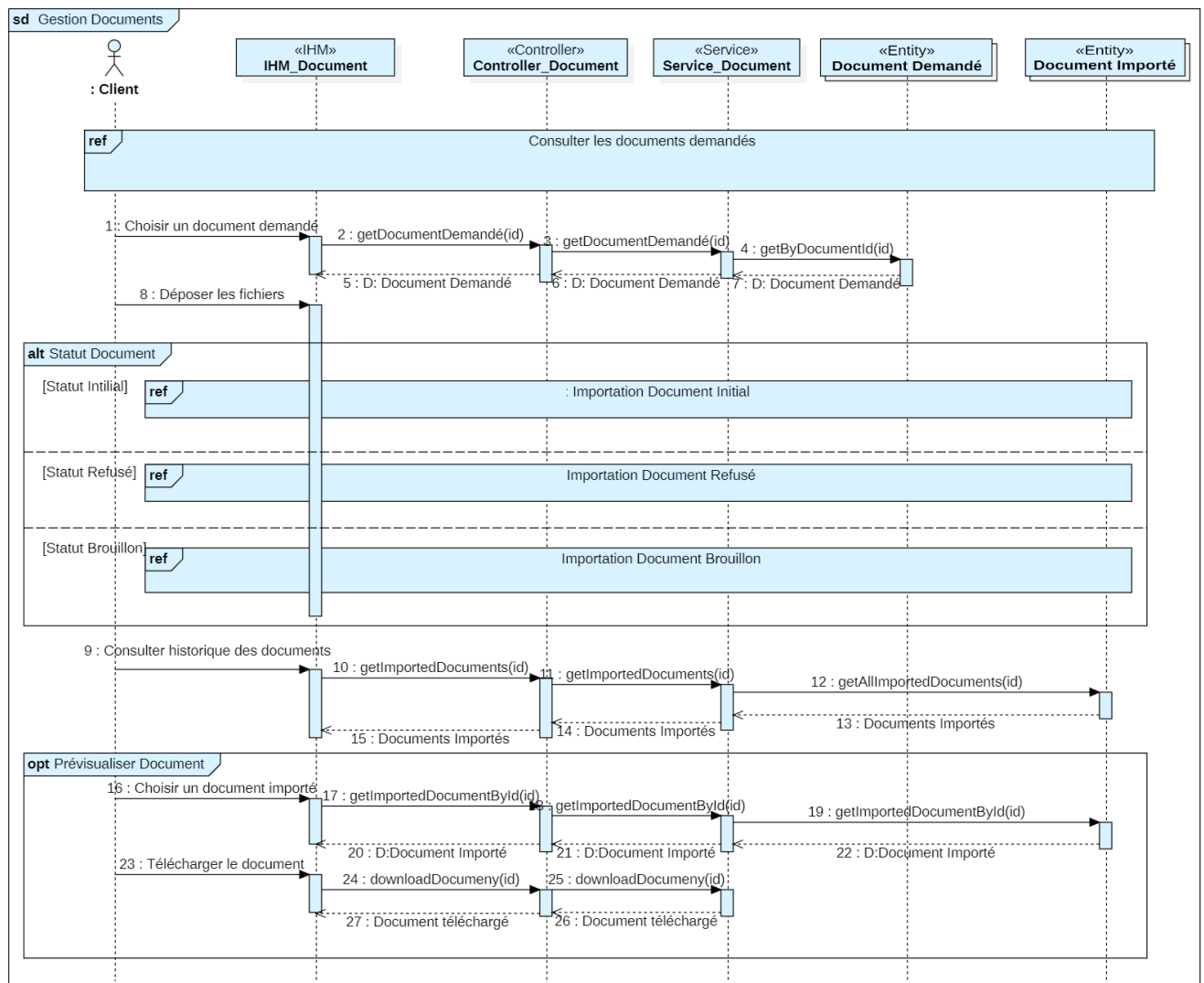


FIGURE 4.13 – Gérer les documents

Le diagramme présenté dans la figure 4.13 illustre la gestion globale des documents, mettant en évidence trois statuts distincts. Chaque statut est associé à un traitement particulier du dépôt de documents, et les diagrammes suivants détailleront ces processus spécifiques.

4.3.3.3 Diagramme de séquence objet « Importer les documents - Statut initial »

La figure 4.14 montre le diagramme de séquence objet « Importer les documents - Statut initial » :

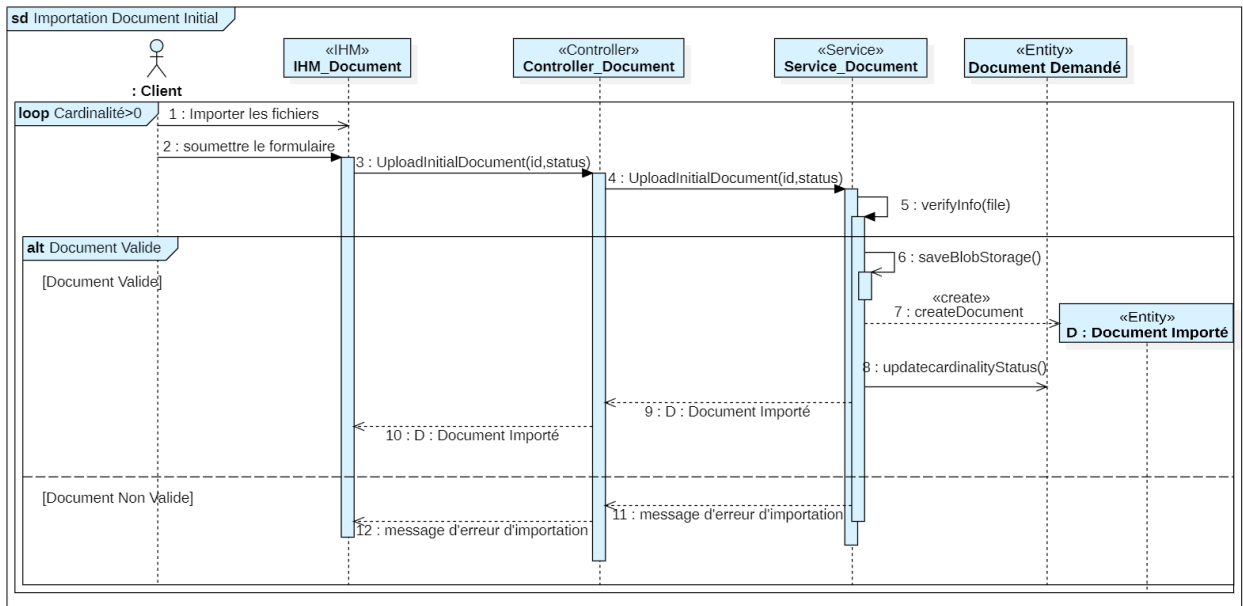


FIGURE 4.14 – Importer les documents - Statut initial

4.3.3.4 Diagramme de séquence objet « Importer les documents - Statut brouillon »

La figure 4.15 montre le diagramme de séquence objet « Importer les documents - Statut brouillon » :

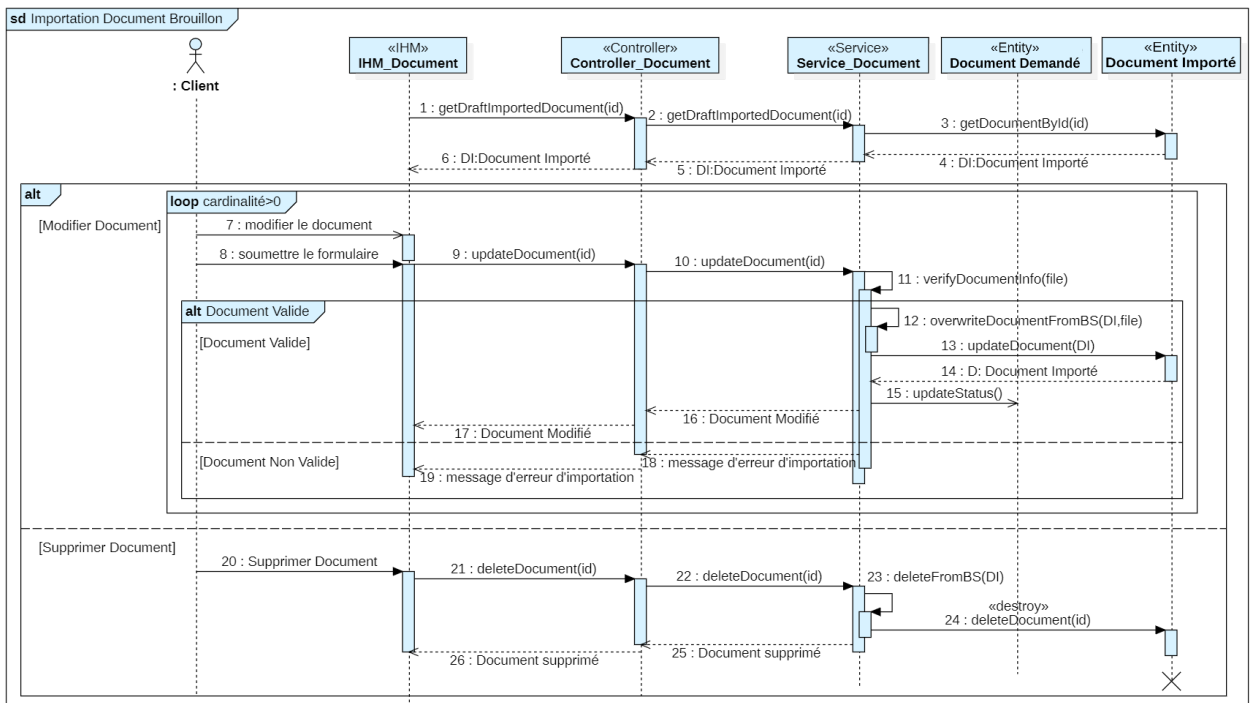


FIGURE 4.15 – Importer les documents - Statut brouillon

4.3.3.5 Diagramme de séquence objet « Importer les documents - Statut refusé »

La figure 4.16 montre le diagramme de séquence objet « Importer les documents - Statut refusé » :

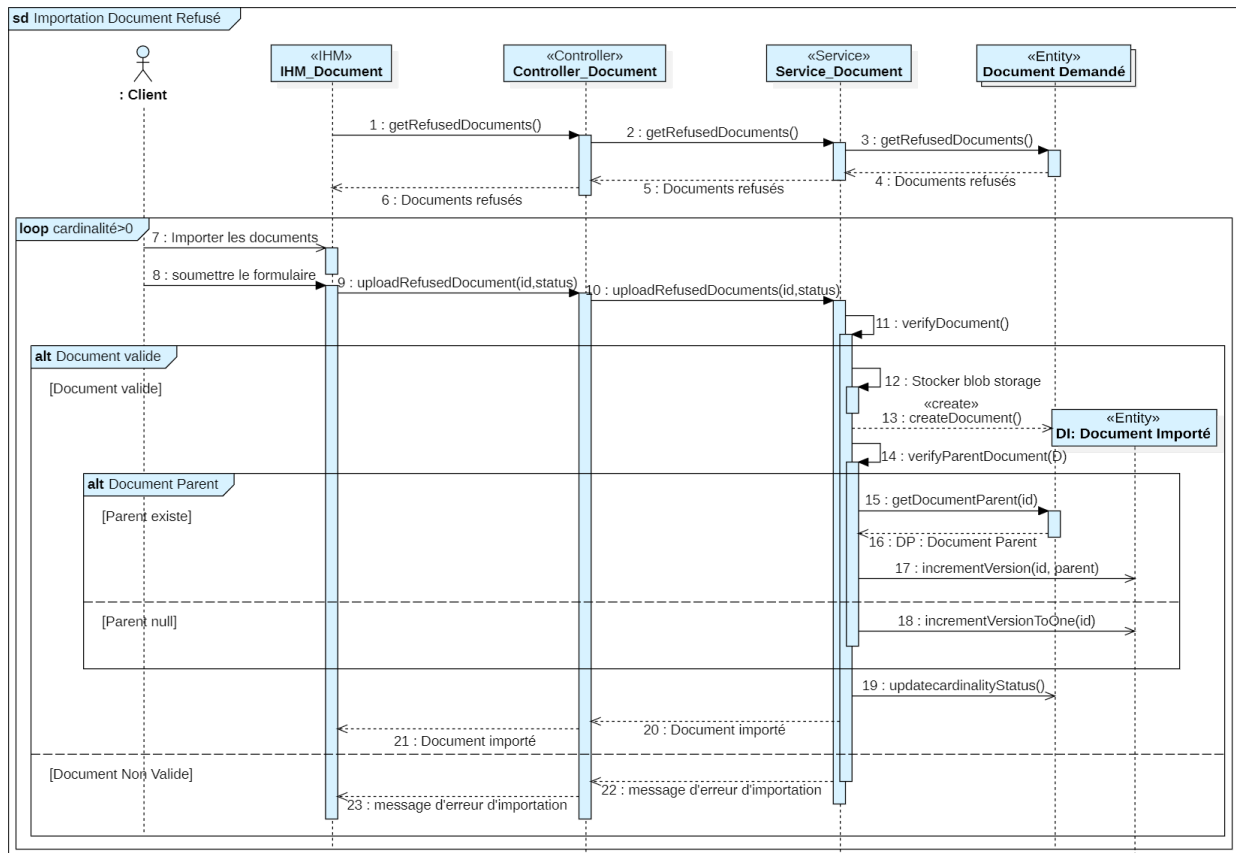


FIGURE 4.16 – Importer les documents - Statut refusé

4.3.4 Revue du sprint « Gestion des documents »

Au niveau de la revue du sprint « Gestion des documents », nous présentons les diverses interfaces effectuées au cours de ce sprint.

4.3.5 Interface des documents requis

L'interface des documents requis, illustrée dans la figure 4.17, permet aux clients de consulter la liste des documents demandés regroupés par catégorie. Lorsque ils cliquent sur une catégorie spécifique, les documents correspondants à cette catégorie s'affichent. En haut de l'interface, des informations telles que le pourcentage de documents importés et le pourcentage de documents remis sont affichées pour donner une vue d'ensemble de l'avancement.

Pour chaque catégorie, le nombre de fichiers importés dans cette catégorie est affiché par rapport au total requis. Des indicateurs visuels tels que les couleurs sont utilisés pour représenter le statut des documents :

La couleur rouge pour indiquer un document refusé, la couleur orange pour indiquer un statut initial, une couleur verte pour indiquer un document validé, une couleur jaune pour indiquer un document en cours de validation et une couleur grise pour indiquer un document en brouillon où le client a la possibilité de le modifier ou de le supprimer.

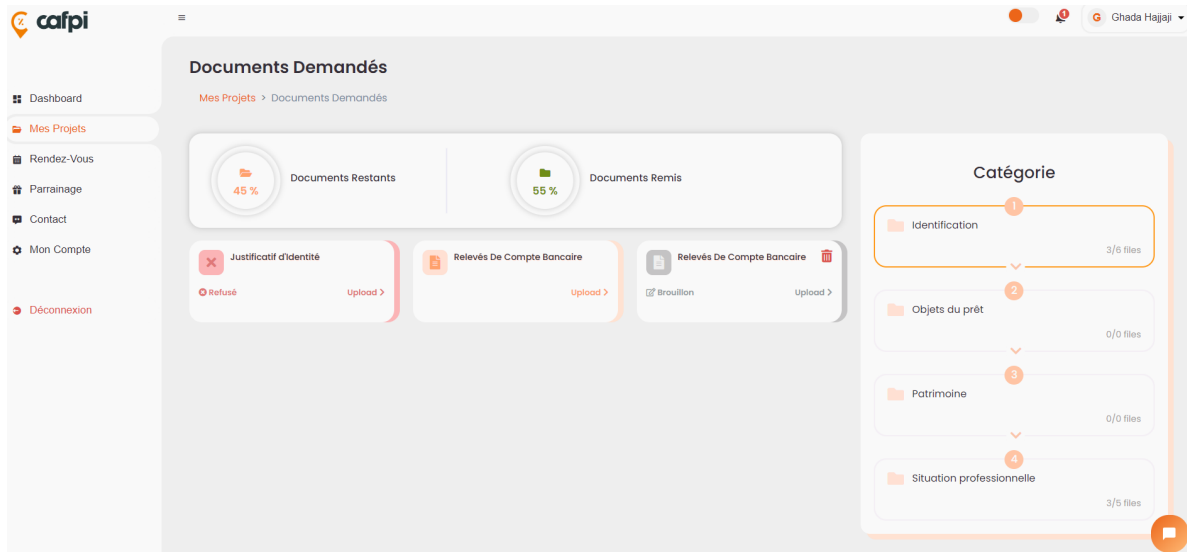


FIGURE 4.17 – Interface des documents requis

4.3.6 Interface de dépôt de documents

La figure 4.18 montre le formulaire de dépôt de documents, qui est un formulaire contenant des champs dynamiques récupérés à partir de la base de données en fonction des documents demandés. Dans cette interface, le client a la possibilité de saisir les propriétés du document avant de le déposer. Dès que les propriétés sont remplies, le client peut déposer le document dans l'interface. Toutefois, si le document dépasse la taille de 50 Mo ou si son type de fichier est différent de PDF, JPEG ou PNG, un message d'erreur s'affiche pour le client. Une fois les informations renseignées, il a deux options : « Enregistrer Brouillon » ou « Envoyer ».

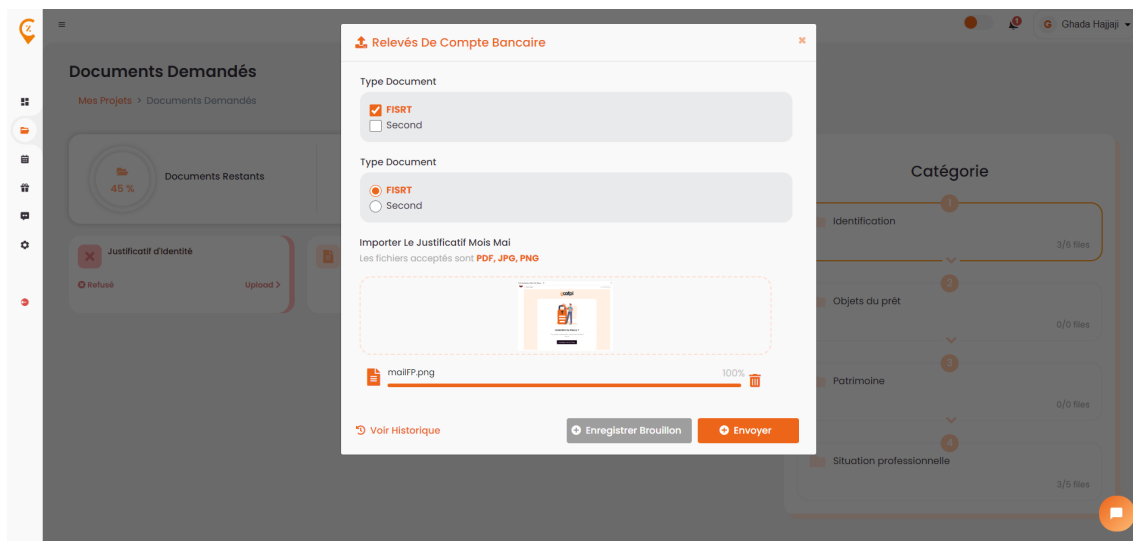


FIGURE 4.18 – Interface de dépôt de documents

4.3.7 Interface de dépôt en cas de brouillon

Dans l'interface de dépôt en cas de brouillon montrée dans la figure 4.19, le client a la possibilité de voir les informations renseignées ainsi que le document importé. Il a la possibilité d'avoir un aperçu du document, ce qui lui permet de vérifier son contenu. En outre, le client peut modifier les propriétés associées au document ou de remplacer le document par une nouvelle version.

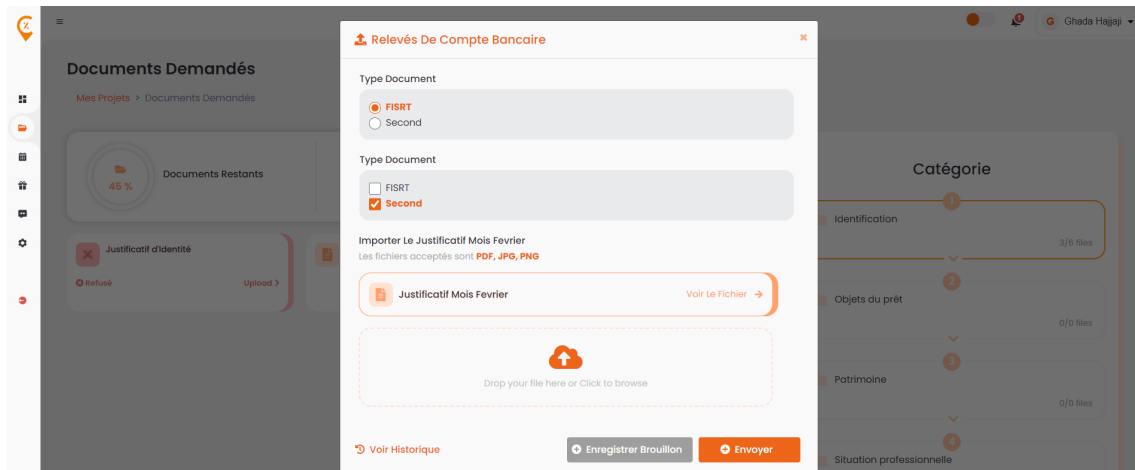


FIGURE 4.19 – Interface de dépôt en cas de brouillon

Dans le cas de refus, le client a la possibilité de consulter uniquement les documents qui ont été refusés parmi ceux qui ont été importés. Une fois que le client a importé le nouveau document, une nouvelle version de ce document sera créée. Après cela, le client pourra suivre l'historique des versions du document en cliquant sur le lien « Voir Historique ».

4.3.8 Interface de l'historique des versions

Dans l'interface de suivi des versions des documents montrée dans la figure 4.20, le client peut voir l'historique des diverses versions liées aux documents requis.

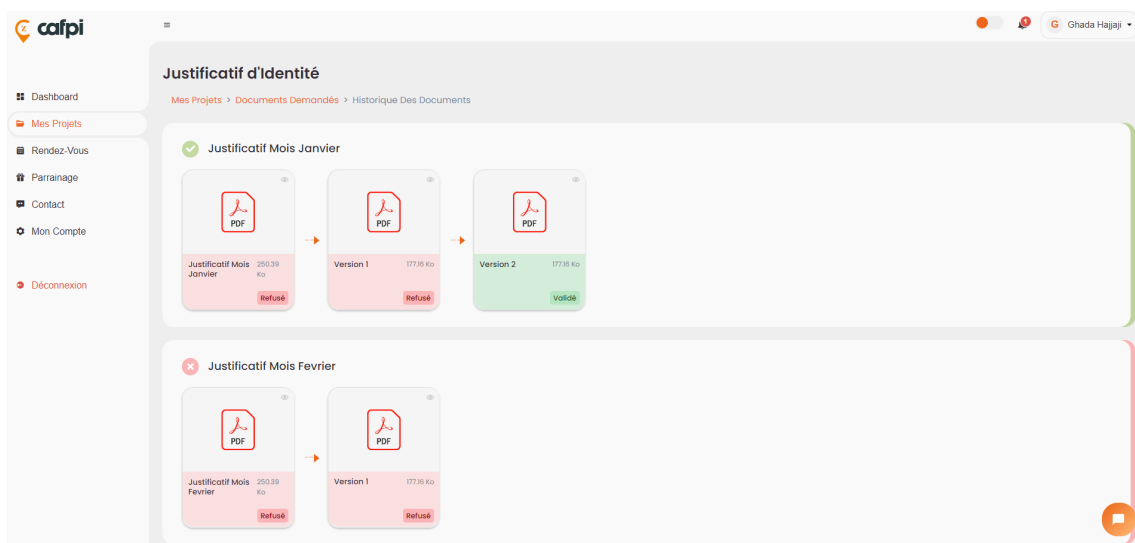


FIGURE 4.20 – Interface de l'historique des versions

Pour chaque document, l'interface affiche les versions importées par le client, avec leur état ainsi qu'un numéro de version. En cliquant sur une version particulière, le client peut obtenir un aperçu du document correspondant comme illustrée dans la figure 4.21 :

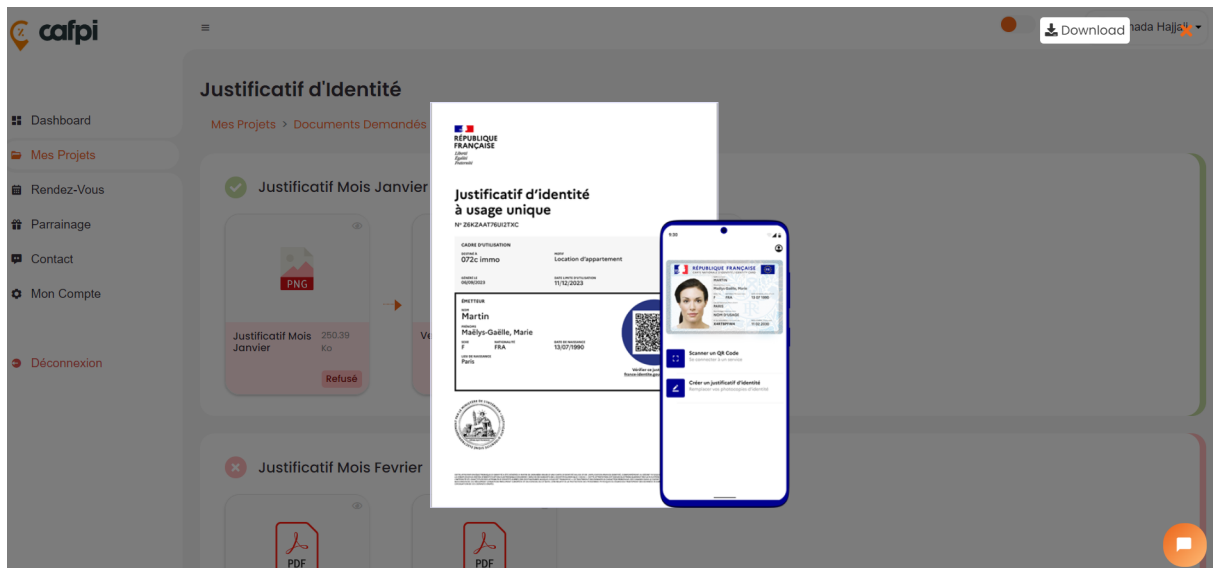


FIGURE 4.21 – Interface de prévisualisation du document

Dans cette interface, le client a la possibilité de télécharger le document qu'il a sélectionné pour visualiser l'aperçu.

4.3.9 Interface de notifications

Dans l'interface de notifications montrée dans la figure 4.22, le client dispose d'un aperçu complet des statuts de son projet, des documents associés et des statuts de ses filleuls, cela lui permet de rester informé des mises à jour.

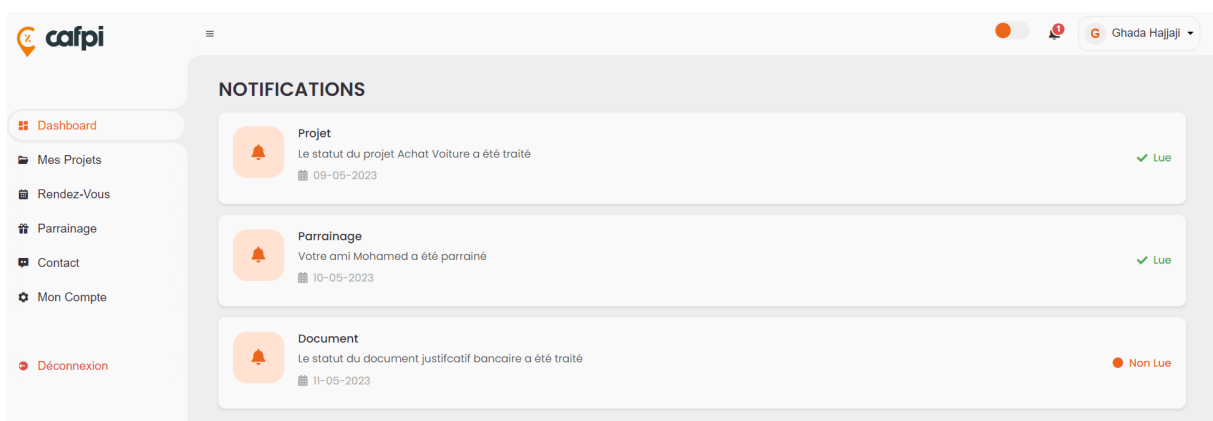


FIGURE 4.22 – Interface de notifications

4.4 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons présenté les fonctionnalités relatives au release « Constitution du dossier ». Nous avons accompli la spécification détaillée, suivi d'une étude conceptuelle et enfin de la revue du sprint. Nous abordons dans le chapitre qui suit le dernier release de notre projet.

CHAPITRE 5

RELEASE 3 : COMMUNICATION ET INTERACTION

5.1 Introduction

Ce chapitre décrit le développement du deuxième release qui est constitué d'une suite de deux sprints qui sont « Gestion des rendez-vous et de contact » et « Intégration d'un chatbot ». Dans chaque sprint, nous aborderons quatre éléments essentiels : le backlog sprint, l'analyse détaillée, l'étude conceptuelle et la revue du sprint.

5.2 Sprint 5 : Gestion des rendez-vous et de contact

Ce sprint, d'une durée estimée de quatre semaines, a pour objectif de permettre aux clients de fixer des rendez-vous avec leurs conseillers, d'organiser des rendez-vous et de les modifier au besoin, ainsi que d'accéder aux coordonnées du conseiller ou de le contacter par e-mail.

5.2.1 Backlog du sprint 5

Le tableau 5.1 représente le backlog du sprint 5 :

ID US	User Story	Id T	Tâches	Estim- -ation
6.1	En tant que client, je veux être en mesure de voir les renseignements sur l'agence et le conseiller.	6.1.a	Concevoir une interface pour afficher les coordonnées du conseiller et de l'agence.	1
		6.1.b	Implémenter la logique de récupération des données du conseiller.	1/2
		6.1.c	Intégrer les détails du conseiller dans l'interface utilisateur.	1/2
6.2	En tant que client, je veux pouvoir contacter le conseiller via mail.	6.2.a	Concevoir une interface pour l'envoi d'e-mail au conseiller.	1
		6.2.b	Mettre en place la configuration nécessaire pour intégrer le Graph API.	2

ID US	User Story	Id F	Tâches	Estimation
		6.2.c	Élaborer une page de contact à transmettre par e-mail.	2
7.1	En tant que client, je veux pouvoir consulter tous les rendez-vous organisés avec le conseiller.	7.1.a	Concevoir l'interface de visualisation des rendez-vous qui prend deux formes : calendrier et liste.	2
		7.1.b	Implémenter la logique de récupération des rendez-vous spécifiques au client.	1
		7.1.c	Intégrer les détails du rendez-vous dans l'interface utilisateur.	1
7.2	En tant que client, je veux avoir accès aux détails d'un rendez-vous.	7.2.a	Créer et concevoir une page permettant la visualisation des détails du rendez-vous.	1
		7.2.b	Implémenter une fonctionnalité pour récupérer les détails d'un rendez-vous.	1
		7.3.c	Intégrer les données relatives aux rendez-vous dans l'interface utilisateur.	1
7.3	En tant que client, je veux pouvoir organiser un rendez-vous avec le conseiller et de l'enregistrer en tant que brouillon.	7.3.a	Créer et concevoir une page permettant la planification du rendez-vous.	1
		7.3.b	Implémenter une fonctionnalité pour prendre un rendez-vous.	3/2
		7.3.c	Gérer la validation des données relatives aux rendez-vous, y compris la disponibilité des clients.	1
		7.3.d	Attribuer le statut approprié aux rendez-vous en fonction de son état de soumission (Envoyé ou Brouillon).	1/2
7.4	En tant que client, je veux pouvoir annuler un rendez-vous.	7.4.a	Créer un bouton d'annulation de rendez-vous.	1/4
		7.4.b	Implémenter la logique permettant d'annuler le rendez-vous sélectionné.	1
7.5	En tant que client, je veux pouvoir modifier un rendez-vous dans le cas où il est en brouillon.	7.5.a	Créer le formulaire avec les informations préremplis du rendez-vous	1
		7.5.b	Implémenter la logique de modification des informations du rendez-vous.	3/2
		7.5.c	Actualiser les informations du brouillon dans la base de données.	1/2

ID US	User Story	Id F	Tâches	Estimation
7.6	En tant que client, je veux pouvoir supprimer un rendez-vous dans le cas où il est en brouillon.	7.6.a	Implémenter la logique pour supprimer les informations du brouillon de la base de données	3/2
		7.6.b	Ajouter un bouton pour supprimer un rendez-vous dans le cas brouillon.	1/2
7.7	En tant que client, je veux pouvoir accepter un rendez-vous organisé par le conseiller.	7.7.a	Créer un bouton d'acceptation de rendez-vous.	1/4
		7.7.b	Implémenter la logique permettant d'accepter le rendez-vous sélectionné.	1
7.8	En tant que client, je veux pouvoir refuser un rendez-vous organisé par le conseiller.	7.8.a	Créer un bouton de refus de rendez-vous.	1/4
		7.8.b	Implémenter la logique permettant de refuser le rendez-vous sélectionné.	2
7.9	En tant que client, je veux être en mesure de voir le statut d'un rendez-vous.	7.9.a	Définir et concevoir pour chaque statut du rendez-vous les éléments visuels correspondants.	1/2
		7.9.b	Afficher le statut des rendez-vous dans l'interface utilisateur.	1/2
7.10	En tant que client, je souhaite recevoir une invitation en cas d'organisation, de refus, d'acceptation ou d'annulation d'un rendez-vous.	7.10.a	Élaborer les pages des rendez-vous à transmettre par e-mail.	2
		7.10.b	Implémenter la logique d'envoi d'un e-mail au conseiller.	3

TABLE 5.1 – Backlog Sprint 5

5.2.2 Raffinement du sprint « Gestion des rendez-vous et de contact »

Dans cette partie, nous décrivons les cas d'utilisation du cinquième sprint « Gestion des rendez-vous et de contact » à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation raffinés et de leur description textuelle correspondante.

5.2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global « Gestion des rendez-vous et de contact »

La figure 5.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation global « Gestion des rendez-vous et de contact » :

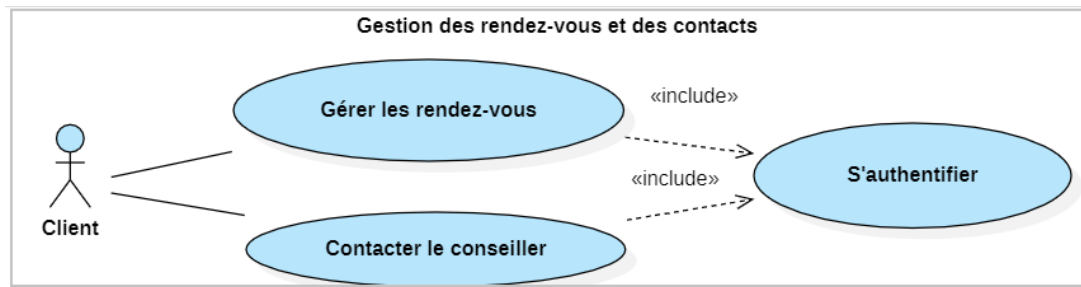


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation global « Gestion des rendez-vous et de contact »

Ce sprint vise à offrir aux clients la possibilité de planifier des rendez-vous avec leurs conseillers à travers le portail. Par ailleurs, le client peut consulter les informations détaillées du conseiller, notamment son profil, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et communiquer avec lui par e-mail. Cependant, avant de pouvoir organiser un rendez-vous ou communiquer avec le conseiller, les clients doivent s'authentifier.

5.2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer les rendez-vous »

La figure 5.2 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer les rendez-vous »

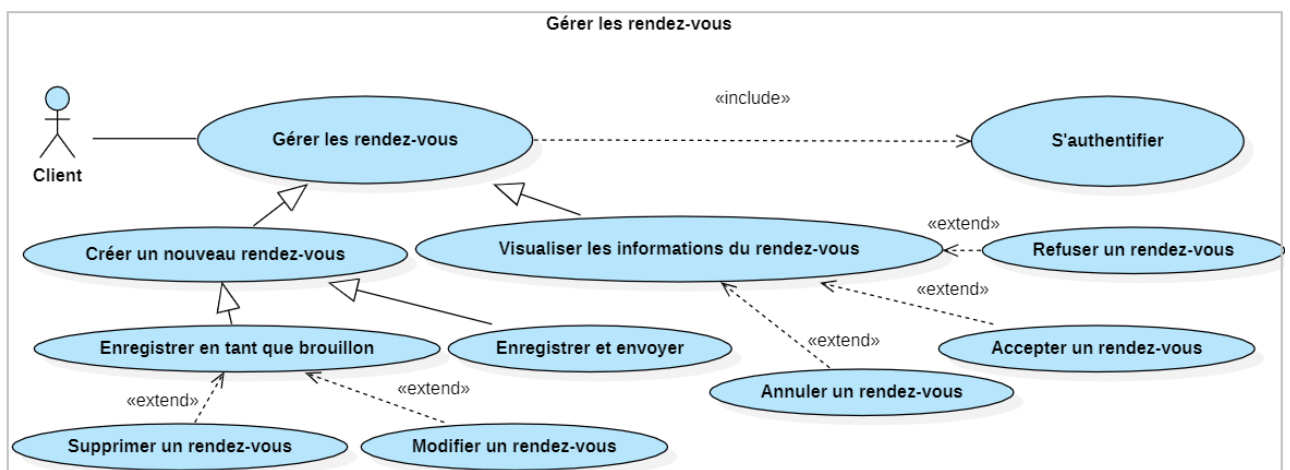


FIGURE 5.2 – Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gérer les rendez-vous »

Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un nouveau rendez-vous » :

Le tableau 5.2 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Créer un nouveau rendez-vous » :

Cas d'utilisation	Créer un nouveau rendez-vous
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.

Scénario nominal	1. Le client accède au rendez-vous depuis le menu. 2. Le client choisit l'option de création d'un nouveau rendez-vous en cliquant sur le bouton « Nouveau RDV ». 3. Le système affiche un formulaire dans lequel le client doit saisir les détails du rendez-vous. 4. Le client remplit le formulaire avec les informations nécessaires. 5. Le client a la possibilité d'enregistrer le rendez-vous en tant que brouillon ou de le valider immédiatement en cliquant sur le bouton « Enregistrer Brouillon » ou « Envoyer ». 6. Le système vérifie la validité des informations fournies. 7. le système enregistre les informations du parrainage soit avec le statut « Brouillon » ou « Envoyé ». 8. Dans le cas « Envoyé », le système enverra au conseiller un e-mail contenant les détails du rendez-vous planifié.
Scénario alternatif	6. À l'étape 6 du scénario nominal : a) Si la date du rendez-vous est postérieure à la date actuelle, le système affichera un message d'erreur indiquant que la date du rendez-vous doit être à partir d'aujourd'hui ou plus tard. b) Si l'heure de début est postérieure à l'heure de fin, le système affichera un message d'erreur indiquant que l'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin.
Post-conditions	Le rendez-vous a été planifié avec succès.

TABLE 5.2 – Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un nouveau rendez-vous »

Description textuelle des cas d'utilisation « Modifier un rendez-vous » :

Le tableau 5.3 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un rendez-vous » :

Cas d'utilisation	Modifier un rendez-vous
Acteur	Client

Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système. - Le rendez-vous est en statut brouillon.
Scénario nominal	1. Le client consulte le rendez-vous depuis le menu. 2. Le client choisit l'option de modification pour un rendez-vous sélectionné. 3. Le système affiche un formulaire prérempli contenant les informations relatifs au rendez-vous. 4. Le client fait les changements souhaités dans le formulaire. 5. Le système vérifie les informations fournies. 6. Le client a la possibilité d'enregistrer le rendez-vous en tant que brouillon ou de le valider. 7. Le système actualise les informations du rendez-vous. 8. Dans le cas « Envoyé », le système enverra au conseiller un e-mail contenant les détails du rendez-vous planifié.
Scénario alternatif	5. À l'étape 5 du scénario nominal : a) Si la date du rendez-vous est postérieure à la date actuelle, le système affichera un message d'erreur indiquant que la date du rendez-vous doit être à partir d'aujourd'hui ou plus tard. b) Si l'heure de début est postérieure à l'heure de fin, le système affichera un message d'erreur indiquant que l'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin.
Post-conditions	Les changements liés au rendez-vous ont été sauvegardés dans le système.

TABLE 5.3 – Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un rendez-vous »

Description textuelle des cas d'utilisation « Supprimer un rendez-vous » :

Le tableau 5.4 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un rendez-vous » :

Cas d'utilisation	Supprimer un rendez-vous
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système. - Le rendez-vous est en statut brouillon.

Scénario nominal	1. Le client consulte le rendez-vous depuis le menu. 2. Le client choisit l'option de suppression pour un rendez-vous sélectionné. 3. Le système supprime le rendez-vous de la base de données.
Scénario alternatif	2. À l'étape 2 du scénario nominal : a) Si le client annule la suppression en quittant le formulaire, le système ne procède à aucune opération de suppression.
Post-conditions	La suppression du rendez-vous est effectuée avec succès.

TABLE 5.4 – Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un rendez-vous »

Description textuelle du cas d'utilisation « Visualiser les informations du rendez-vous » :

Le tableau 5.5 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Visualiser les informations du rendez-vous » :

Cas d'utilisation	Visualiser les informations du rendez-vous
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.
Scénario nominal	1. Le client accède au rendez-vous à partir du menu. 2. Le système récupère tous les rendez-vous associées au client connecté. 3. Le client choisit un rendez-vous spécifique pour visualiser ses informations. 4. Le système vérifie si l'organisateur du rendez-vous est un conseiller ou un client : a) Si l'organisateur du rendez-vous est un conseiller, le client a la possibilité d'accepter ou de refuser le rendez-vous. b) Si l'organisateur du rendez-vous est le client lui-même, il a la possibilité d'annuler le rendez-vous. 5. Le système envoie un e-mail au conseiller concerné pour l'informer de la décision du client.

Scénario alternatif	2. À l'étape 2 du scénario nominal : a) S'il n'y a pas de rendez-vous disponibles à afficher au moment de l'accès, le système affichera un message indiquant qu'aucun rendez-vous n'a été trouvé.
Post-conditions	- Les informations du rendez-vous ont bien été récupérées pour le client connecté. - L'état du rendez-vous est modifié en fonction du choix du client (accepté, refusé ou annulé).

TABLE 5.5 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter le rendez-vous »

5.2.2.3 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Contacter le conseiller »

La figure 5.3 illustre le diagramme de cas d'utilisation raffiné «Contacter le conseiller»

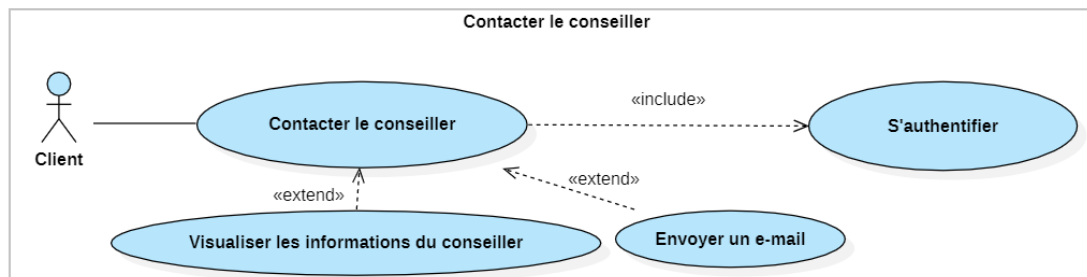


FIGURE 5.3 – Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Contacter le conseiller »

Description textuelle du cas d'utilisation « Contacter le conseiller » :

Le tableau 5.6 montre la description textuelle du cas d'utilisation « Contacter le conseiller » :

Cas d'utilisation	Contacter le conseiller
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.
Scénario nominal	1. Le client accède à la section « Contact » du portail. 2. Le système affiche une page contenant les informations du conseiller et un formulaire dédié à l'envoi d'un e-mail au conseiller. 3. Le client remplit le formulaire du contact.

	4. Le système procède à la vérification des données fournies. 5. Le système récupère l'adresse e-mail du conseiller. 6. À l'aide de Graph API, le système utilisera les informations saisies dans le formulaire de contact pour envoyer un e-mail au conseiller.
Scénario alternatif	4. À l'étape 4 du scénario nominal : a) Si les données entrées par le client ne sont pas valides, le système affichera un message d'erreur indiquant les problèmes spécifiques.
Post-conditions	L'e-mail a été envoyé avec succès au conseiller.

TABLE 5.6 – Description textuelle du cas d'utilisation « Contacter le conseiller »

5.2.3 Etude conceptuelle du sprint « Gestion des rendez-vous et de contact »

Dans cette sous-section, nous procédons à l'étude conceptuelle au moyen des diagrammes de séquence objet du cinquième sprint.

5.2.3.1 Diagramme de séquence objet « Créer un nouveau rendez-vous »

La figure 5.4 montre le diagramme de séquence objet «Créer un nouveau rendez-vous»

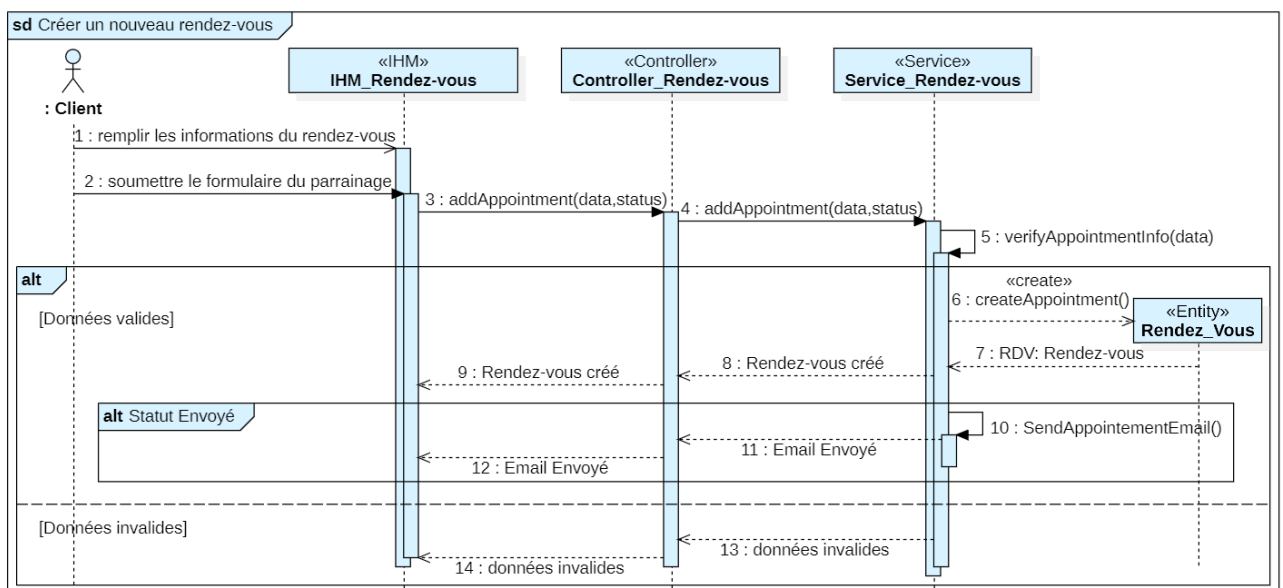


FIGURE 5.4 – Créer un nouveau rendez-vous

5.2.3.2 Diagramme de séquence objet « Visualiser les informations du rendez-vous »

La figure 5.5 représente le diagramme de séquence objet « Visualiser les informations du rendez-vous »

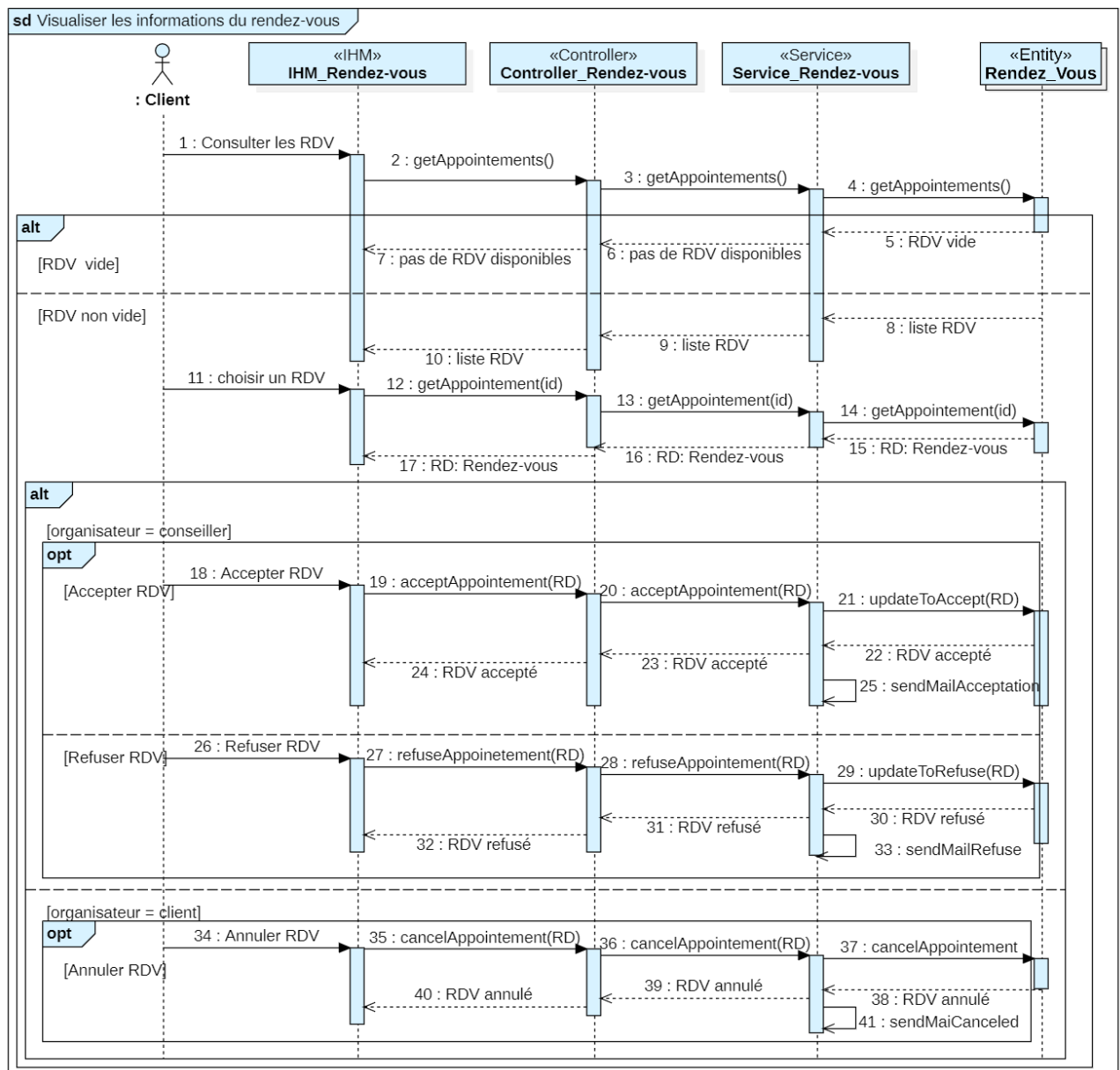


FIGURE 5.5 – Visualiser les informations du rendez-vous

5.2.3.3 Diagramme de séquence objet «Gérer le rendez-vous - statut brouillon»

La figure 5.6 représente le diagramme de séquence objet « Gérer le rendez-vous - statut brouillon » :

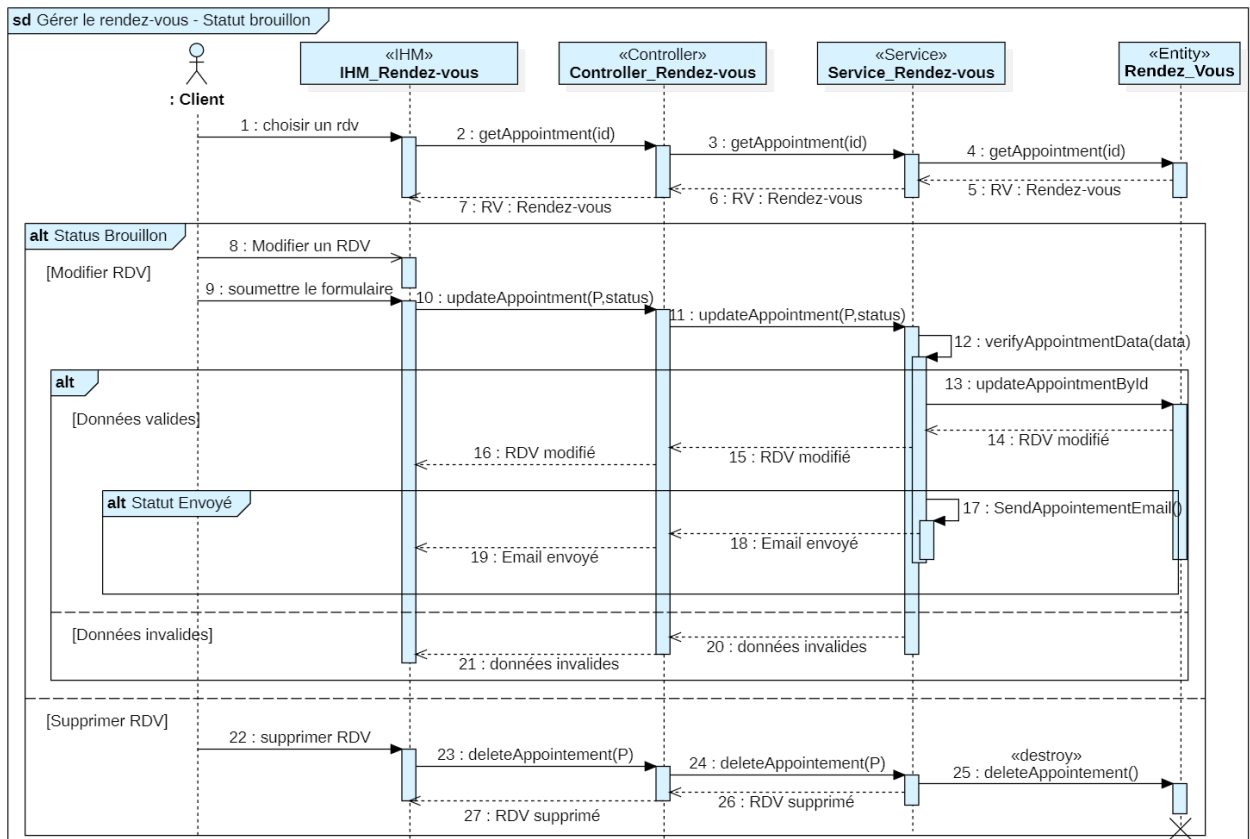


FIGURE 5.6 – Gérer le rendez-vous - statut brouillon

5.2.3.4 Diagramme de séquence objet « Contacter le conseiller »

La figure 5.7 représente le diagramme de séquence objet « Contacter le conseiller » :

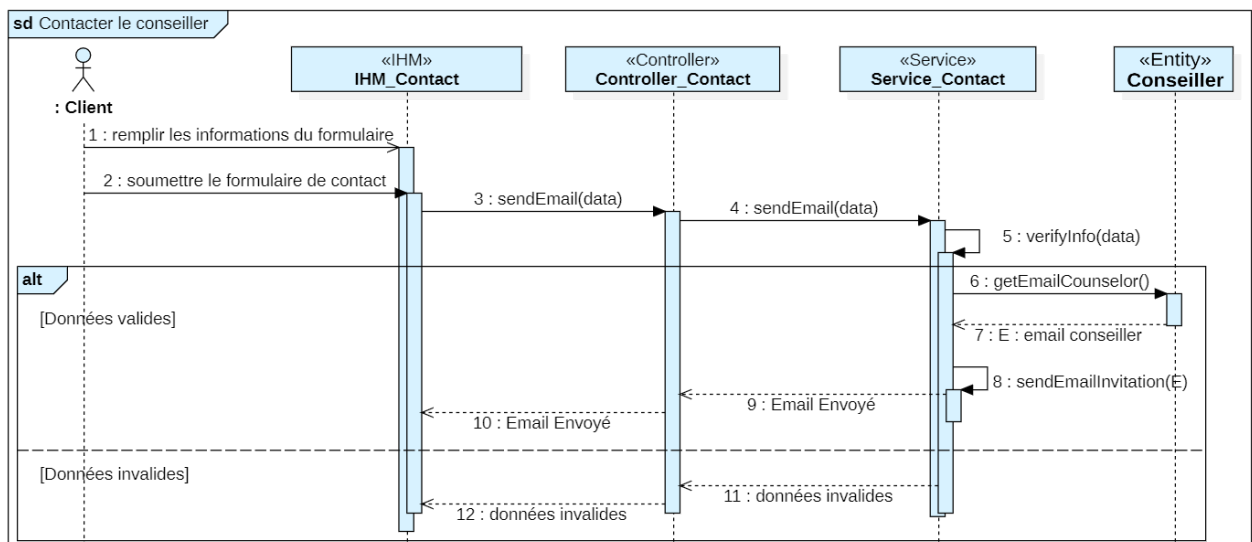


FIGURE 5.7 – Contacter le conseiller

5.2.4 Revue du sprint «Gestion des rendez-vous et de contact»

Au niveau de la revue du sprint « Gestion des rendez-vous et de contact », nous présentons les diverses interfaces effectuées au cours de ce sprint.

5.2.5 Interface de rendez-vous

Les interfaces illustrées dans la figure 5.8 et 5.9 représentent la liste des rendez-vous dans deux modes d’affichage différents : le calendrier et la liste.

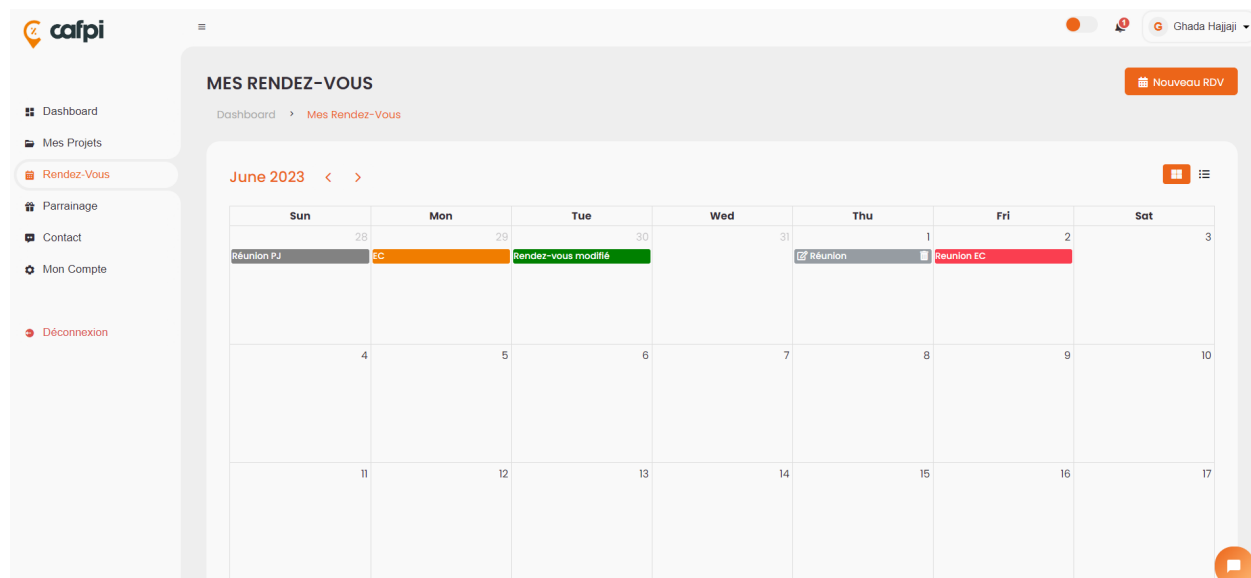


FIGURE 5.8 – Interface de rendez-vous - Mode calendrier

Dans le mode calendrier, les rendez-vous sont représentés par des cases de différentes couleurs, qui indiquent leur statut.

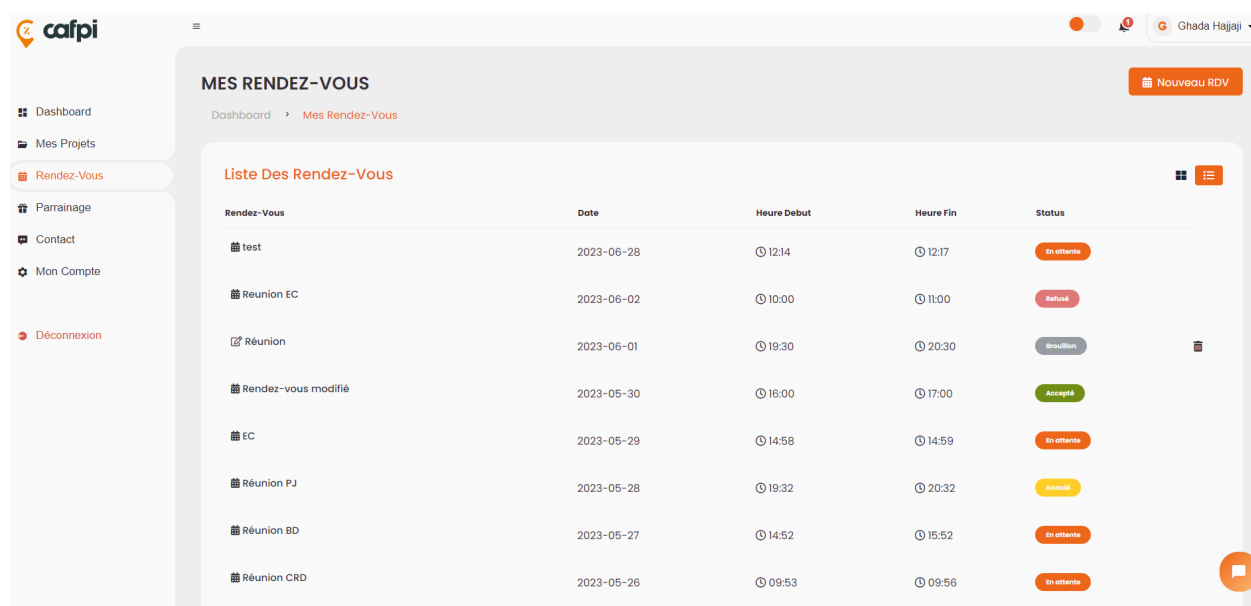


FIGURE 5.9 – Interface de rendez-vous - Mode liste

Dans le mode liste, les rendez-vous sont affichés séquentiellement, avec des détails essentiels tels que la date, l’heure et le statut.

Le client peut planifier un nouveau rendez-vous en cliquant sur le bouton « Nouveau RDV ». Si le client souhaite voir les détails d'un rendez-vous spécifique, il peut cliquer sur le rendez-vous concerné dans l'interface.

5.2.6 Interface du détails d'un rendez-vous

L'interface illustrée dans la figure 5.10 représente les détails du rendez-vous planifié, les informations affichées comprennent la date, l'heure, le statut et l'organisateur. La figure 5.10 montre que l'organisateur du rendez-vous sélectionné est le client lui-même, ce qui indique qu'il est responsable d'annuler le rendez-vous.

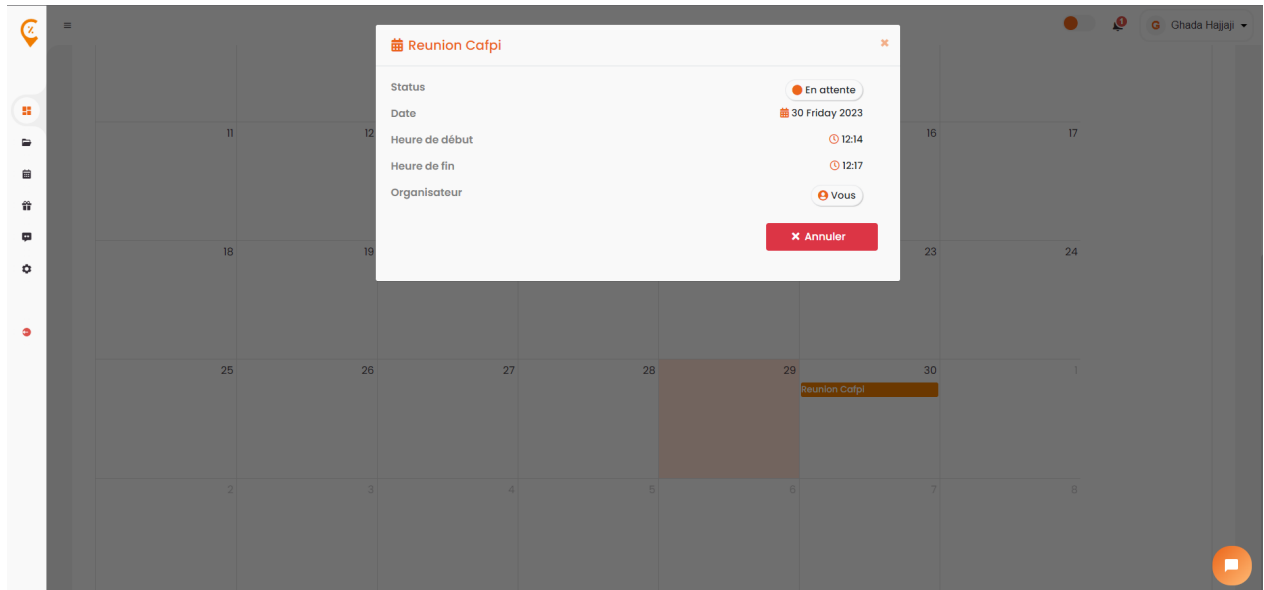


FIGURE 5.10 – Interface du détails d'un rendez-vous - Organisateur Client

Dans le cas où l'organisateur du rendez-vous est le conseiller plutôt que le client, le bouton « Annuler » serait remplacé par les options « Accepter » et « Refuser ».

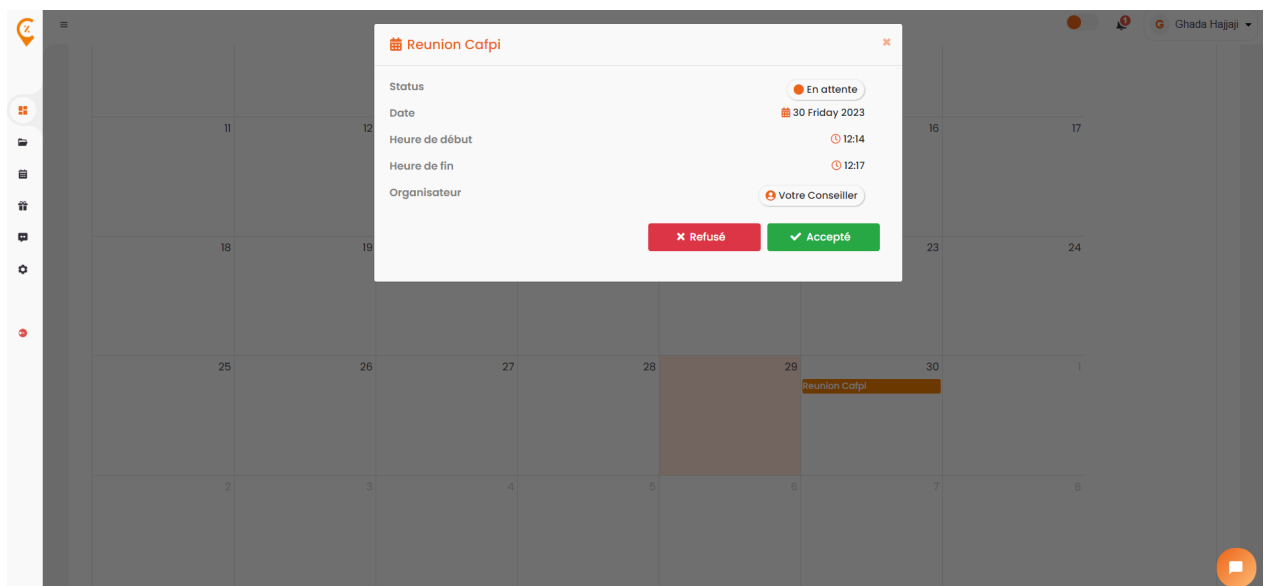


FIGURE 5.11 – Interface du détails d'un rendez-vous - Organisateur Conseiller

5.2.7 Interface de planification du rendez-vous

L'interface illustrée dans la figure 5.12 offre au client la possibilité de planifier un rendez-vous en indiquant la date et l'heure de début et de fin.

FIGURE 5.12 – Mode sombre

Une fois que les renseignements relatifs au rendez-vous sont valides, deux options s'offrent au client : Enregistrer en tant que brouillon ou Envoyé.

Lorsque l'option « Envoyé » est choisie, un email contenant les détails du rendez-vous est automatiquement envoyé au conseiller concerné. La page de l'email est illustrée dans la figure 5.13 :

FIGURE 5.13 – La page d'email de rendez-vous

5.2.8 Interface de contact

L'interface illustrée dans la figure 5.14 permet au client d'accéder aux détails et aux informations du conseiller tels que le nom du conseiller, son adresse e-mail et son numéro de téléphone. Outre la consultation des renseignements du conseiller, le client a également la possibilité de remplir un formulaire pour envoyer un e-mail directement au conseiller.

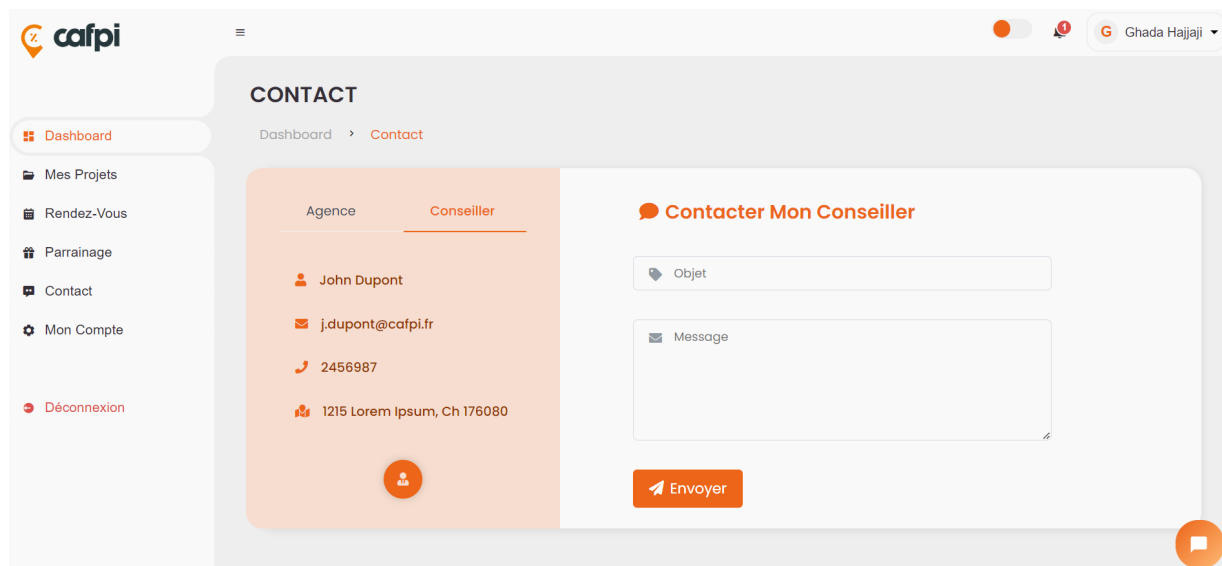


FIGURE 5.14 – Interface de contact

La figure 5.15 illustre l'e-mail envoyé au conseiller après la validation du formulaire de contact.



FIGURE 5.15 – Email de contact

5.3 Sprint 6 : Intégration d'un chatbot

Ce sprint, d'une durée estimée de deux semaines, a pour objectif de permettre aux clients de communiquer avec un assistant virtuel pour obtenir des réponses rapides et précises à des questions fréquemment posées « FAQ ».

5.3.1 Backlog du sprint 6

Le tableau 5.7 représente le backlog du sprint 6 :

ID US	User Story	Id T	Tâches	Estimation
8.1	En tant que client, je souhaite être en mesure de contacter un assistant virtuel pour obtenir des réponses à mes questions (FAQ).	8.1.a	Concevoir et créer l'UI du chat pour offrir des réponses instantanées aux clients.	3
		8.1.b	Intégrer la bibliothèque BotMan côté serveur.	2
		8.1.c	Définir et créer les scénarios de conversation pour les questions FAQ.	1

TABLE 5.7 – Backlog Sprint 6

5.3.2 Raffinement du sprint « Intégration d'un chatbot »

Dans cette partie, nous décrivons les cas d'utilisation du sixième sprint « Intégration d'un chatbot » à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation raffinés et de leur description textuelle correspondante.

5.3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global « Interagir avec un chatbot »

La figure 5.16 illustre le diagramme de cas d'utilisation global « Interagir avec un chatbot » :

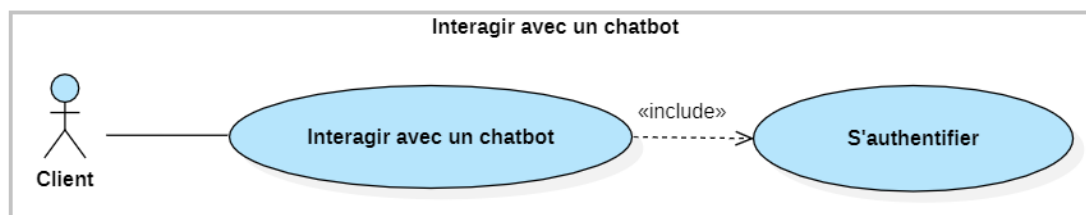


FIGURE 5.16 – Diagramme de cas d'utilisation global « Interagir avec un chatbot »

Description textuelle du cas d'utilisation « Interagir avec un chatbot » :

Le tableau 5.8 montre la description textuelle du cas d'utilisation « Interagir avec un chatbot » :

Cas d'utilisation	Intégrer avec un chatbot
Acteur	Client
Pré-conditions	- Le client doit être authentifié dans le système.
Scénario nominal	1. Le client lance le chatbot en ouvrant la fenêtre de chat. 2. Le système crée une nouvelle conversation en initialisant le chatbot avec Botman. 3. Le système affiche une liste de choix initiaux visant à orienter le client dans ses interactions. 4. Le système passe à une boucle de conversation pour permettre au client de choisir les choix et interagir avec le chatbot. 5. Le système envoie au client la réponse associée à l'option choisie.
Post-conditions	Une conversation a été lancée avec le chatbot.

TABLE 5.8 – Description textuelle du cas d'utilisation « Intégrer avec un chatbot »

5.3.3 Etude conceptuelle du sprint «Intégration d'un chatbot»

Dans cette sous-section, nous procédons à l'étude conceptuelle au moyen des diagrammes de séquence objet du sixième sprint.

5.3.3.1 Diagramme de séquence objet « Intégrer avec un chatbot »

La figure 5.17 montre le diagramme de séquence objet « Intégrer avec un chatbot » :

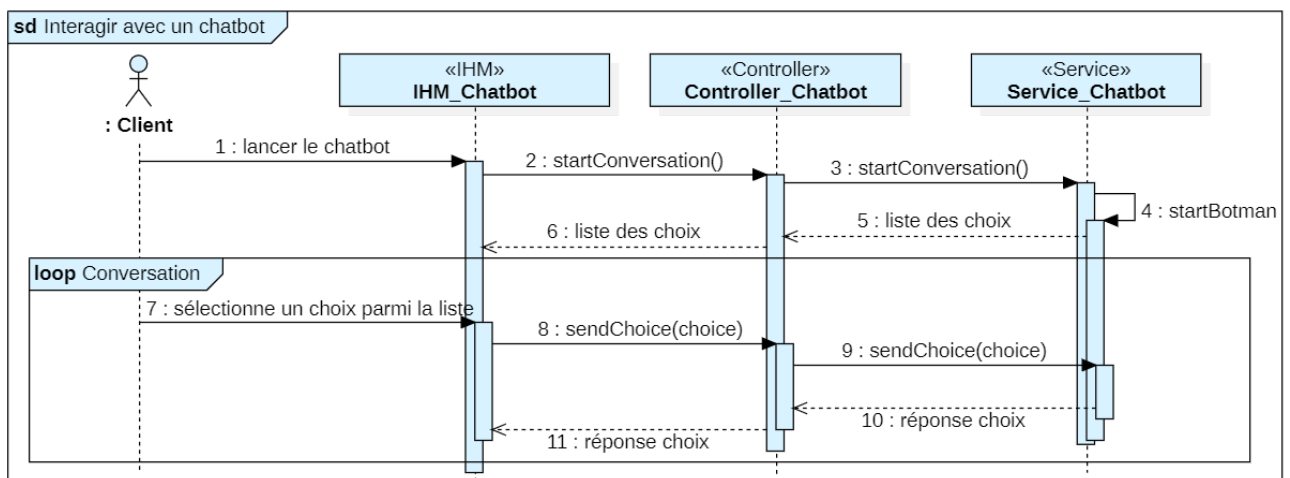


FIGURE 5.17 – Intégrer avec un chatbot

5.3.4 Revue du sprint « Intégration d'un chatbot »

Au niveau de la revue du sprint « Intégration d'un chatbot », nous présentons les diverses interfaces effectuées au cours de ce sprint.

5.3.5 Interface de chatbot

L'interface illustrée dans la figure 5.18 représente le chatbot permettant aux clients d'avoir des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ).

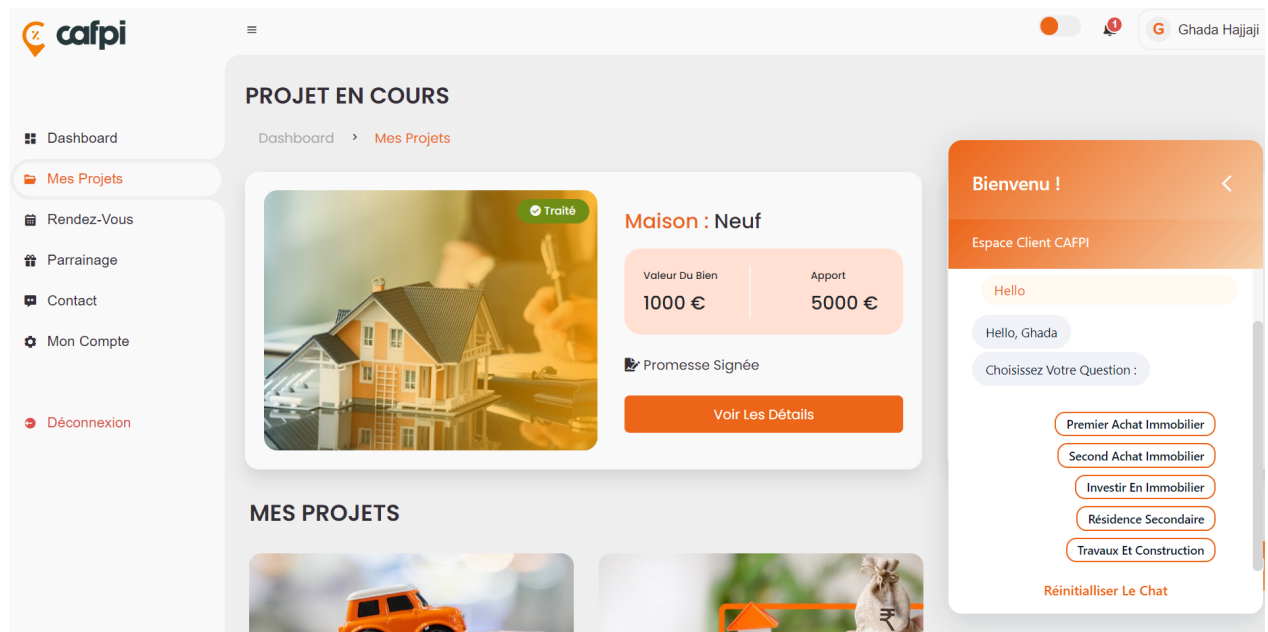


FIGURE 5.18 – Interface de chatbot

L'interface offre au client plusieurs choix de réponses prédéfinies. Lorsque le client choisit l'une des options proposées, le chatbot répond en conséquence en affichant la réponse appropriée à la question sélectionnée sous forme de document.

5.4 Conclusion

Dans ce dernier chapitre, nous avons présenté les fonctionnalités relatives au release « Communication et Interaction ». Nous avons accompli la spécification détaillée, suivi d'une étude conceptuelle et enfin de la revue du sprint.

En poursuivant, nous aborderons la conclusion et les perspectives en synthétisant les résultats et en mettant en avant les perspectives futures.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La refonte du portail client était l'objectif principal de ce projet de fin d'études proposé par l'organisme d'accueil « **Binit Nearshore Services** » en collaboration avec « **CAFPI** », permettant d'améliorer significativement la gestion du processus de crédit.

Notre projet de refonte de l'espace client « **CAFPI** » vise à améliorer l'expérience utilisateur « **UX** » en répondant aux problèmes rencontrés par les clients lors de l'utilisation du portail. Il s'agissait notamment de la gestion des documents, du suivi des progrès et du manque de communication avec le conseiller sur le portail. Grâce à notre travail, nous sommes parvenus à créer un nouvel espace client qui offre plusieurs fonctionnalités avancées. En effet, les clients peuvent facilement gérer leurs documents en enregistrant diverses versions et en suivant leur progression. Notre système permet également aux clients de planifier des rendez-vous et de communiquer directement avec leurs conseillers. De plus, nous avons intégré un système de notifications permettant aux utilisateurs d'être informés des mises à jour importantes. Finalement, nous avons mis en place un chatbot pour répondre aux questions fréquemment posées « **FAQ** ». Ces résultats démontrent notre capacité de répondre aux besoins des clients en fournissant un environnement plus efficient et interactif.

Notre stage de fin d'études a constitué une expérience enrichissante qui nous a permis de mettre en œuvre les connaissances et les compétences acquises tout au long de notre formation, d'exploiter des outils technologiques tels que Symfony, Angular, Bootstrap et PHP et de maîtriser des aspects conceptuels et pratiques du design comme l'« **UX/UI** » ainsi que d'acquérir une expertise dans l'intégration des API Microsoft comme « **Graph API** » et « **Blob Storage** ».

Cependant, ce projet renferme des perspectives qui peuvent apporter une amélioration à notre système notamment en ajoutant une fonctionnalité de validation des documents lors de l'importation grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. De plus, nous souhaitons mettre en place un système de recommandation des banques les plus appropriées aux besoins des clients, afin de faciliter le processus de crédit.

User Story

Les figures ci-dessous illustrent les user stories qui ont été réalisées dans le cadre de la recherche « UX/UI » :



USER STORY

— Rawya —

En tant que Utilisateur souhaitant acquérir un crédit

Je souhaite Ne pas avoir l'obligation du téléchargement des fichiers

Afin que Je puisse utiliser le site avec souplesse

USER STORY

— Rawya —

En tant que Utilisateur souhaitant acquérir un crédit

Je souhaite Visualiser l'historique des communications avec mon conseiller

Afin que Je puisse avoir une tracabilité

USER STORY

— Mohamed —

En tant que Sénior

Je souhaite Visualiser l'état d'avancement lors de partage des documents.

Afin que Je puisse suivre la progression

USER STORY

— Mohamed —

En tant que Sénior

Je souhaite Recevoir des rappels pour les échéances liées à mon dossier

Afin que Je puisse être informé

USER STORY

— Mohamed —

En tant que Sénior

Je souhaite Recevoir des notifications sur mon dossier via le portail client.

Afin que Je puisse être informé

USER STORY

— Mohamed —

En tant que Sénior

Je souhaite que les liens soient reconnaissables

Afin que Je puisse naviguer vers d'autres pages

USER STORY

— Ahmed —

En tant que Utilisateur atteint de daltonisme

Je souhaite que les couleurs soient contrastées et claires

Afin que Je puisse avoir une accessibilité visuelle

USER STORY

— Ahmed —

En tant que Utilisateur atteint de daltonisme

Je souhaite Naviguer facilement sur le site

Afin que Je puisse utiliser le site plus efficacement.

WEBOGRAPHIE

- [1] <http://www.binitns.com/>
Consulté le 03-03-2023
- [2] <https://www.marine-guyot.ovh/methode-agile-ou-classique/>
Consulté le 08-03-2023
- [3] <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203257-html5-hypertext-markup-langage5-definition-traduction/>
Consulté le 30-03-2023
- [4] <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203257-html5-hypertext-markup-langage5-definition-traduction/>
Consulté le 24-03-2023
- [5] <https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/langages-de-programmation-web/>
Consulté le 24-03-2023
- [6] <https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-framework>
Consulté le 24-03-2023
- [7] <https://www.codeur.com/blog/comment-creeer-un-site-responsive/>
Consulté le 27-03-2023
- [8] <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/SPA>
Consulté le 27-03-2023
- [9] <https://luence.fr/2023/06/01/les-frameworks-php-les-plus-populaires-a-utiliser-en-2023/>
Consulté le 29-03-2023
- [10] <https://www.blogdumoderateur.com/tools/figma/>
Consulté le 29-03-2023

- [11] <https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/developer/mobile-apps/code-hosting-services>
Consulté le 29-03-2023
- [12] <https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/developer/intro/azure-developer-create-resources>
Consulté le 03-04-2023
- [13] <https://www.quicktable.io/apps/fr/easy-to-use-http-rest-api-testing-tool/>
Consulté le 03-04-2023